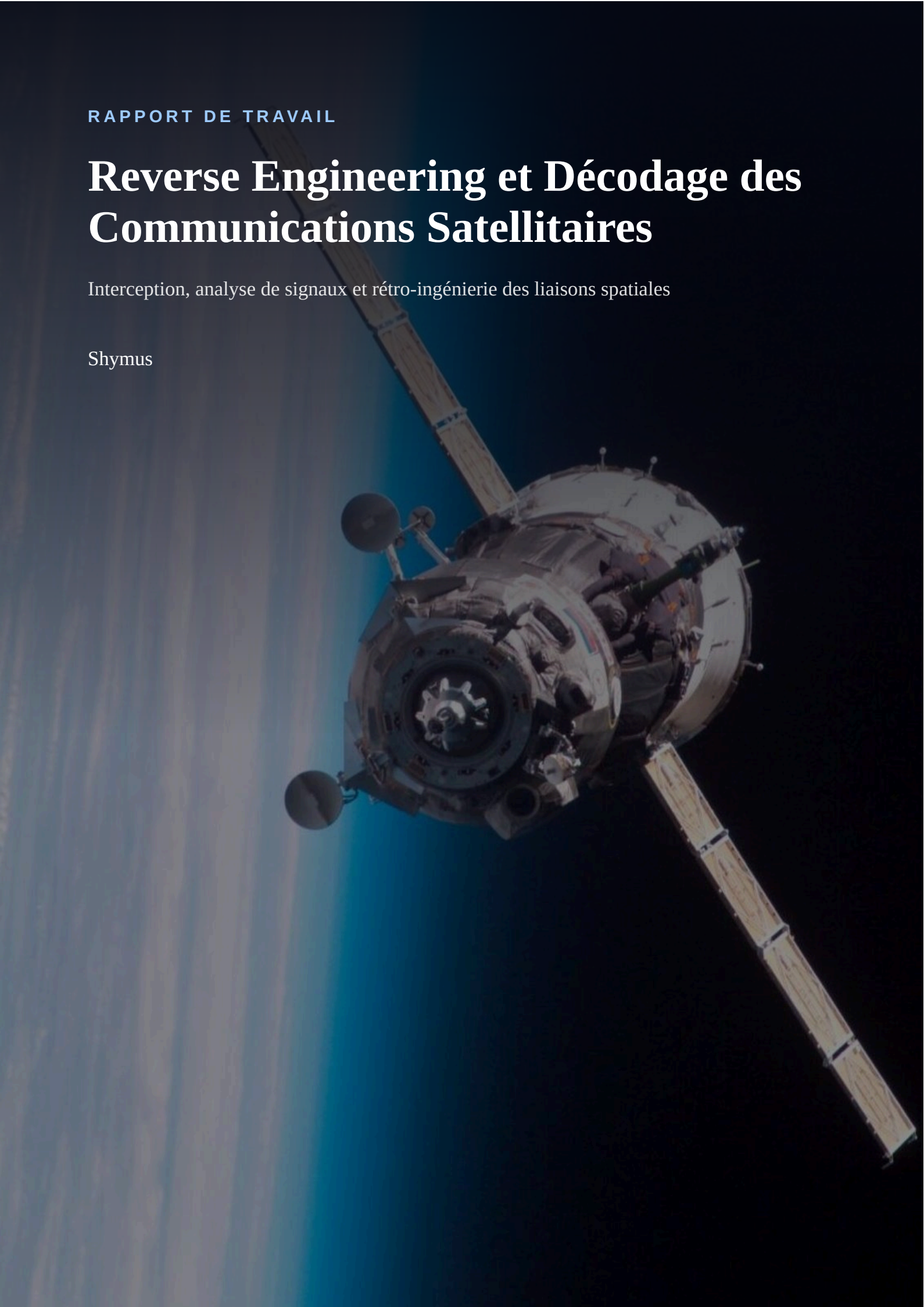
RAPPORT DE TRAVAIL

Reverse Engineering et Décodage des Communications Satellitaires

Interception, analyse de signaux et rétro-ingénierie des liaisons spatiales

Shymus



Avant-propos

Ce document constitue un rapport de travail consacré à la rétro-ingénierie (reverse engineering) et au décodage (decoding) des communications satellitaires, dans une perspective de cybersécurité aérospatiale. Il documente l'ensemble des travaux réalisés autour de la rétro-ingénierie et du décodage des communications satellitaires, à travers quatre volets : (1) vue d'ensemble des communications satellitaires ; (2) analyse avec gpredict, SatDump et WXtoIMG ; (3) décodage avec Wireshark et GNU Radio ; (4) SatNOGS et rétro-ingénierie. Pour chaque volet, ce rapport reprend les notions abordées, les outils installés et les manipulations (labs) effectuées, illustrées par les captures d'écran correspondantes, puis les recontextualise à l'aide de références externes faisant autorité (CCSDS, AMSAT, SatNOGS, SatDump, GNU Radio, Wireshark, etc.).

Conventions de rédaction. Le texte est rédigé en français ; les termes techniques d'usage sont conservés dans leur forme originale (downlink, transponder, fuzzing, baseband frame, etc.).

Avertissement éthique et légal. L'ensemble des techniques décrites ici relève de la réception passive et de l'analyse de signaux librement accessibles (satellites météorologiques, satellites radioamateurs, diffusions DVB non chiffrées), ainsi que d'exercices pédagogiques (CTF, firmwares de test). La réglementation relative à l'écoute, à l'émission radio et à l'interception de communications varie selon les pays ; ce document a une vocation strictement éducative et défensive.

CHAPITRE 1

Introduction et cadre méthodologique

1.1 Contexte et motivation

Les communications satellitaires constituent aujourd'hui l'un des terrains les plus accessibles de la cybersécurité, parce qu'il est possible de les étudier de manière éthique avec du matériel bon marché et des logiciels libres. La liaison radio entre un satellite et le sol est, par nature, un canal diffusé : toute station équipée d'une antenne adaptée et d'un récepteur peut écouter passivement les signaux qui retombent depuis l'espace. Cette propriété fait du maillon communication le point d'entrée privilégié pour comprendre la sécurité des systèmes spatiaux.

L'écosystème outillé est presque entièrement open source et gratuit : récepteurs définis par logiciel (Software-Defined Radio, SDR) à quelques dizaines d'euros, logiciels de prédiction d'orbite, décodeurs d'images, analyseurs de paquets et outils de rétro-ingénierie. Cet état de l'art parcourt l'ensemble de la chaîne, depuis la collecte de télémesure orbitale jusqu'à la rétro-ingénierie des trames et des firmwares.

1.2 Périmètre : écoute, interception et reconnaissance

Le périmètre couvert relève de trois familles de scénarios étroitement liées : l'écoute (eavesdropping) de signaux, l'interception de communications, et la reconnaissance (reconnaissance) préalable à un contact. Ces activités s'appuient sur des sources de données publiques (paramètres orbitaux, fiches techniques de transpondeurs) et sur du matériel de réception grand public.

1.3 Les quatre couches de l'analyse

La démarche d'analyse d'une communication satellitaire peut se décomposer en quatre couches successives, qui structurent l'ensemble de ce document :

1. **Collecte de télémesure orbitale** : déterminer activement la position et les paramètres orbitaux du satellite, sa bande et ses fréquences, à l'aide de sources de données en ligne et de logiciels de prédiction de passage.
2. **Écoute du satellite** : choisir et orienter l'antenne adéquate, configurer un récepteur (HT, SDR) et enregistrer le signal.
3. **Analyse et dissection de paquets** : extraire des trames réalistes, identifier les protocoles employés (CCSDS, DVB, AX.25, CSP…) et disséquer leur contenu.
4. **Rétro-ingénierie et audit de firmware** : convertir les formes d'onde en données numériques, reconstruire les protocoles, puis auditer les firmwares embarqués par fuzzing.

Ces quatre couches forment un pipeline cohérent : chaque étape produit les informations nécessaires à la suivante.

CHAPITRE 2

Fondamentaux des communications satellitaires

Avant toute interception, il faut comprendre le matériel de réception et les phénomènes physiques en jeu. Ce chapitre pose les bases : antennes, polarisation, transpondeurs, effet Doppler, modes opératoires et radios logicielles.

2.1 S'équiper pour écouter : radio portable et antenne Yagi

N'importe qui peut écouter un satellite avec très peu de matériel. Pour débuter, deux éléments suffisent : une radio portative (handheld transceiver, HT) bi-bande, et une antenne Yagi portable (directionnelle). Pour les satellites FM, il est recommandé que la radio soit capable de full duplex (émission et réception simultanées), par opposition au half duplex où un seul interlocuteur parle à la fois.

Des modèles classiques pour débuter sont le Kenwood TH-D7A ou, plus économique (environ 30–40 $), le Baofeng UV-5R bibande. Une antenne Yagi manuelle (~20 $) comme la HYS Yagi (UHF 400–470 MHz) permet de capter la Station spatiale internationale (ISS). Le coût total reste inférieur à une centaine de dollars. La ressource AMSAT « For Beginners » [23] est une excellente porte d'entrée pour le matériel radioamateur.

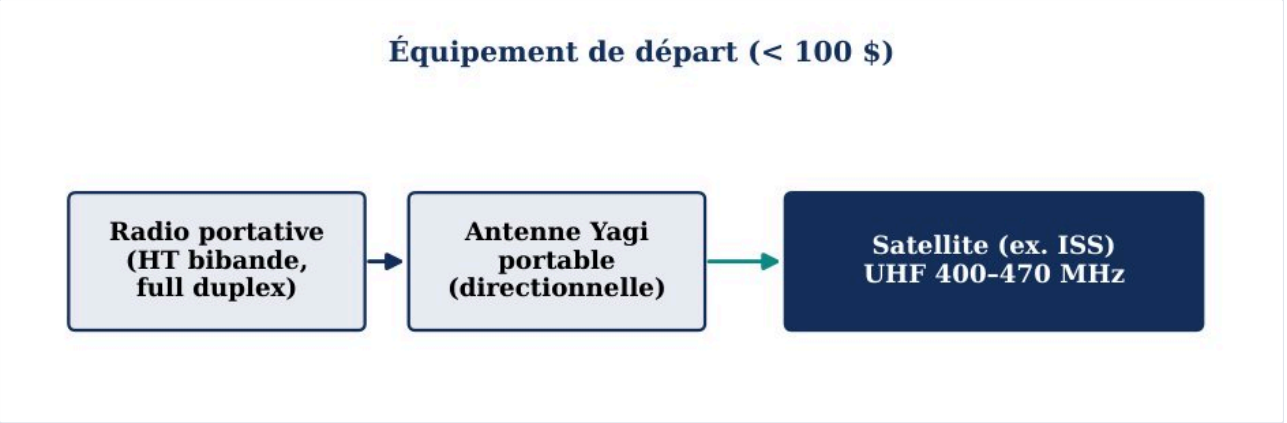


Figure 2.1 — Matériel minimal pour débuter l'écoute des satellites (radio portative bibande et antenne Yagi).

2.2 Types d'antennes : directionnelles vs omnidirectionnelles

Les antennes **directionnelles** concentrent l'énergie RF dans une direction précise. Avantages : portée accrue, capacité à capter des signaux faibles. Inconvénient : elles doivent être pointées correctement, sous peine de ne rien recevoir. La déviation entre une polarisation verticale et horizontale mal réglée peut atteindre 30 dB.



Figure 2.2 — Certaines illustrations du cours proviennent de vidéos publiques ; ici, la trame d'origine horodatée d'une démonstration d'écoute au Yagi.

Les antennes **omnidirectionnelles** sont plus tolérantes et adaptées aux débutants. Polarisées circulairement, elles n'admettent que deux configurations (RHCP, droite, et LHCP, gauche), avec une déviation de seulement 3 dB en cas d'erreur. Exemples : Lindenblad, turnstile, quadrifilar helix (QFH). Le choix résulte d'un compromis : l'omnidirectionnelle évite le réglage fin mais sacrifie la puissance du signal ; la directionnelle offre une meilleure qualité au prix d'un pointage rigoureux.

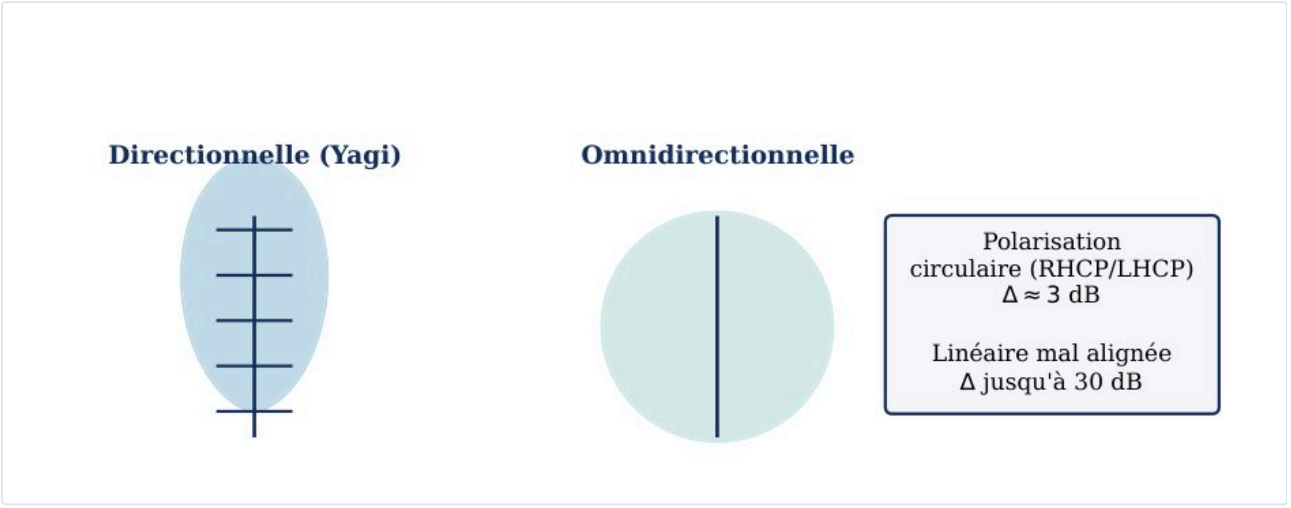


Figure 2.3 — Comparaison des antennes directionnelles et omnidirectionnelles, avec exemples de modèles.

2.3 Optimisation de l'antenne

Trois leviers améliorent la qualité de réception :

- **Polarisation circulaire** : l'écart RHCP/LHCP n'est que de 3 dB contre 30 dB en linéaire mal aligné.
- **Gain et bande passante** : plus le gain est élevé, plus la bande passante est étroite. Capter de très faibles signaux se paie en largeur de bande.
- **Ligne d'alimentation** : utiliser un câble coaxial à faibles pertes. Les signaux de l'espace étant déjà faibles, toute perte dans le câble est pénalisante.

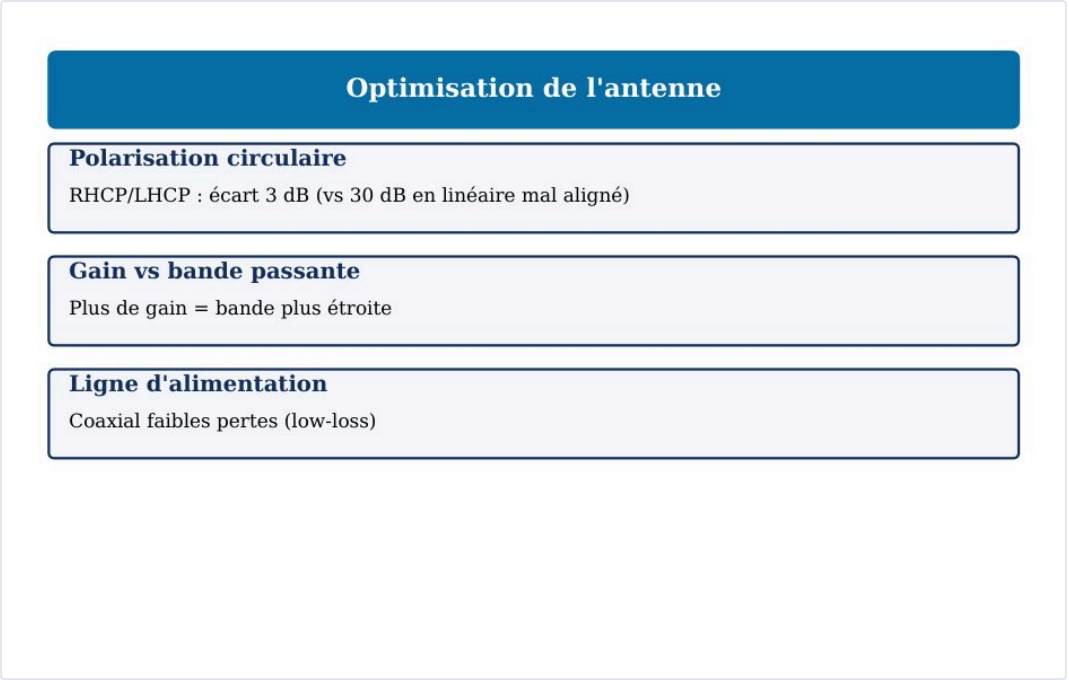


Figure 2.4 — Polarisation, compromis gain/bande passante et qualité de la ligne d'alimentation.

2.4 Transpondeurs, effet Doppler et modes opératoires

La communauté radioamateur décrit les transpondeurs embarqués comme des cross-band repeaters dans l'espace : ils reçoivent un signal sur une fréquence et le réémettent sur une autre fréquence et une autre bande.

Effet Doppler. Comme une ambulance dont le son paraît plus aigu en s'approchant puis plus grave en s'éloignant, les fréquences d'un satellite augmentent à l'approche puis chutent après le passage au zénith. L'effet est d'autant plus marqué que la fréquence est élevée. On programme donc à l'avance, dans la radio, une liste de fréquences pour compenser le Doppler durant le passage.

Mode opératoire. Les transpondeurs sont notés par un identifiant court de type mode U/V : la première lettre désigne la bande uplink, la seconde la bande downlink. Ainsi « U/V » signifie montée en UHF et descente en VHF. Pour une simple écoute, on s'intéresse à la seconde lettre (le downlink).

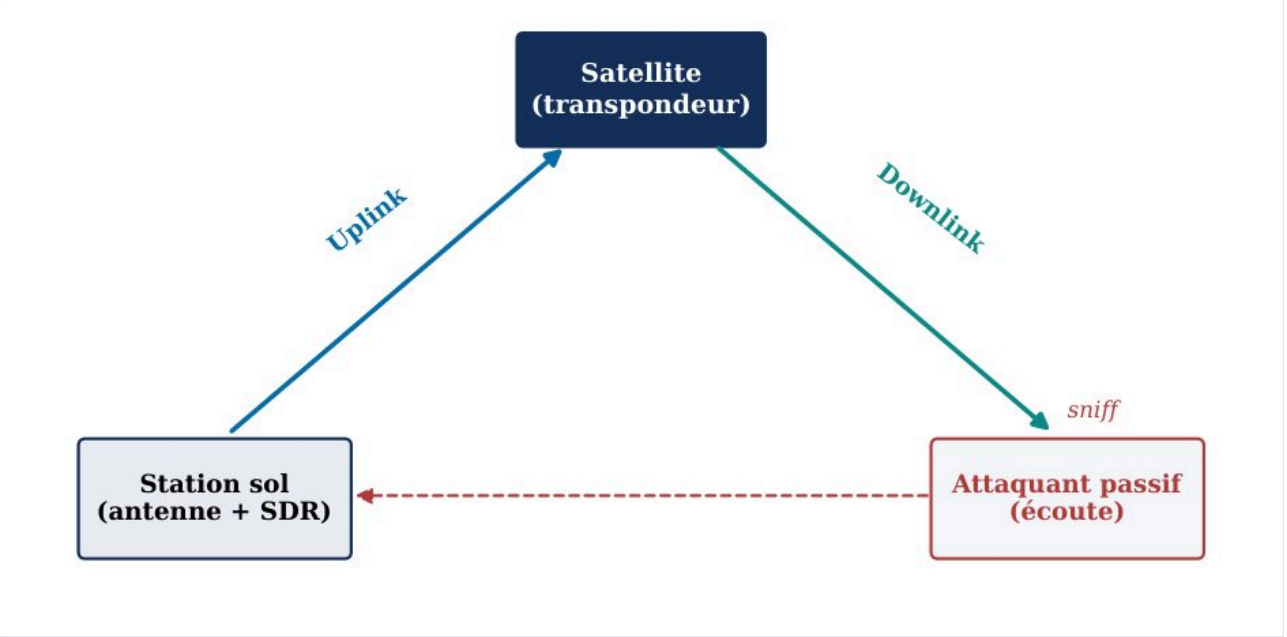


Figure 2.5 — Principe du transpondeur (cross-band repeater), effet Doppler et écoute passive du downlink.

2.5 Radios définies par logiciel (SDR)

Les SDR sont des récepteurs polyvalents, peu coûteux et fiables pour analyser tout type de communication satellitaire. Un SDR comporte un front-end radio (un récepteur RX et, parfois, un émetteur TX) à large plage d'accord, relié à un back-end numérique. Ils gèrent des flux à haut débit, supportent l'enregistrement et utilisent des techniques comme le beamforming ; on les apprécie pour leur faible SWAP (Size, Weight and Power).

- **RTL-SDR** : très économique (environ 40–60 $), réception uniquement, jusqu'à ~1,75 GHz, bande passante ~2,4 MHz. Point d'entrée idéal, à compléter d'une antenne externe.
- **HackRF One** : émission et réception, 1 MHz–6 GHz, jusqu'à 20 MHz de bande, plus onéreux.
- **Alternatives** : LimeSDR, SDRplay, SDR# (SDRSharp).

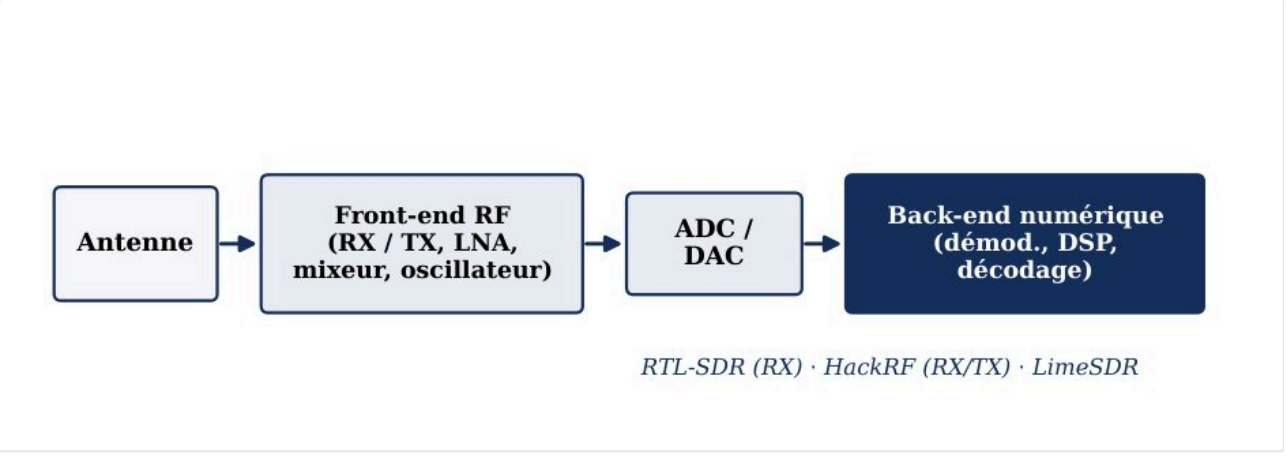


Figure 2.6 — Architecture RX/TX d'un SDR et comparaison RTL-SDR / HackRF.

2.6 Balises (beacons) et informations à collecter

De nombreux satellites émettent une balise (beacon) : un « panneau d'affichage » d'informations sur l'état, la santé et la configuration du transpondeur. Les bandes principales sont les 2 mètres et 70 centimètres. Les satellites FM portent voix et paquets (plus de bande, données de meilleure qualité) ; les satellites SSB sont plus efficaces spectralement et portent de la CW, de la voix, de la SSTV ou du PSK31.

Côté extraction d'informations, un décodeur typique combine un démodulateur compatible avec plusieurs schémas de modulation, une suite de correction d'erreurs et un décodage de protocole pour les trames de télémesure, auxquels s'ajoutent des décodeurs d'images spécialisés et l'inspection hexadécimale du signal.

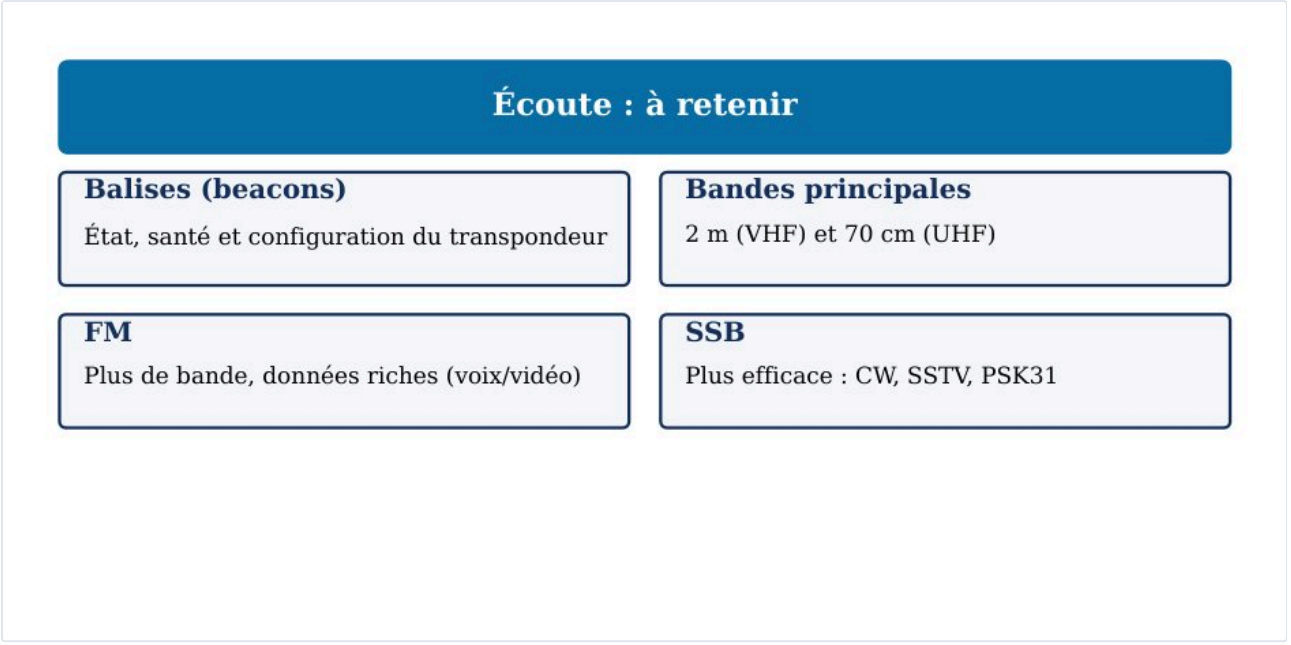


Figure 2.7 — Balises, bandes principales et distinction FM / SSB.

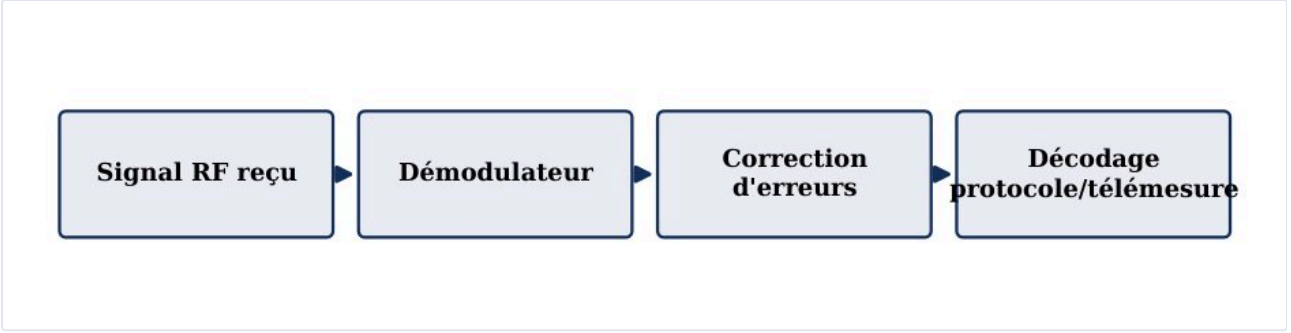


Figure 2.8 — Composantes d'un décodeur : démodulation, correction d'erreurs, décodage protocolaire.

CHAPITRE 3

Reconnaissance, suivi orbital et prédiction de passages

La première couche d'analyse consiste à localiser le satellite et à prédire ses passages. Sans cette information, impossible de pointer une antenne directionnelle ni de programmer les fréquences pour compenser le Doppler.

3.1 Paramètres orbitaux et grandeurs de poursuite

Le suivi repose sur les éléments à deux lignes (Two-Line Element sets, TLE), qui encodent les éléments képlériens (inclinaison, ascension droite du nœud ascendant, etc.). Les grandeurs essentielles à suivre sont :

- l'**élévation** : angle entre l'horizon de l'observateur et le satellite ;
- l'**azimut** : direction d'arrivée mesurée en degrés depuis le nord, dans le sens horaire ;
- l'**effet Doppler**, les paramètres orbitaux et le RSSI (Received Signal Strength Indicator) ;
- l'**AOS** (Acquisition Of Signal), angle où le satellite apparaît au-dessus de l'horizon, et la **LOS** (Loss Of Signal), où il disparaît. On reçoit de l'AOS jusqu'à la LOS.

La plupart des satellites en orbite basse passent 5 à 6 fois par jour au-dessus d'une localisation donnée.

3.2 Outils en ligne

Plusieurs sources gratuites fournissent ces données sans installation : N2YO [24], Heavens-Above [25] (qui guide en plus l'orientation de l'antenne), OrbTrack, et l'outil de prédiction de passages d'AMSAT [23]. On vérifie ces sources plusieurs fois par jour avant une session d'écoute. Pour un usage plus pérenne, des applications comme JSatTrak ou SatHunter s'installent localement et offrent des visualisations de la trace au sol et du diagramme de rayonnement.

3.3 gpredict : prédiction temps réel et suivi

gpredict [6] est une application de bureau de suivi de satellites et de prédiction d'orbite en temps réel, fondée sur les algorithmes de propagation SGP4/SDP4 et les TLE NORAD. Contrairement aux services en ligne, elle offre des informations plus riches : affichage sur graphiques et cartes, prédiction de nombreux passages successifs, et une modularité complète.

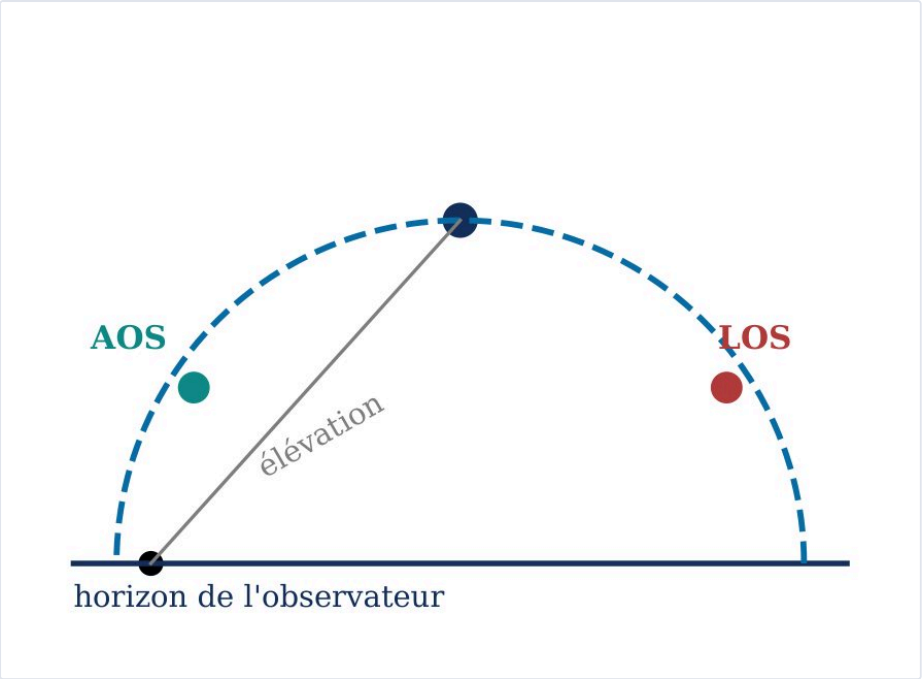


Figure 3.1 — Grandeurs de poursuite : azimut, élévation, Doppler, AOS/LOS.

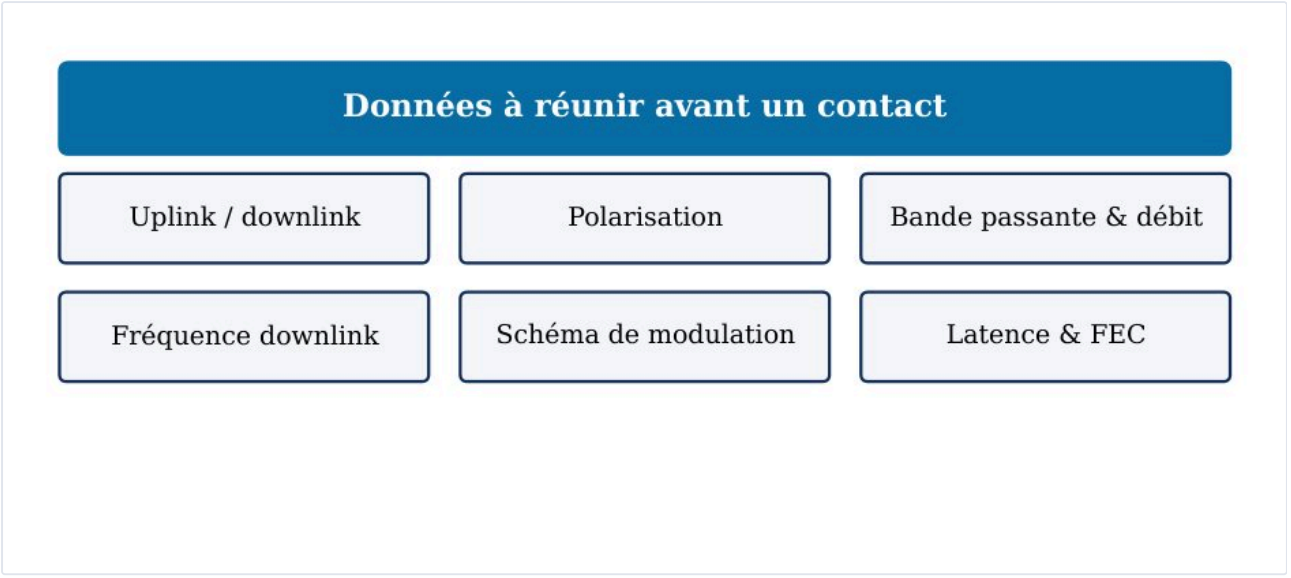
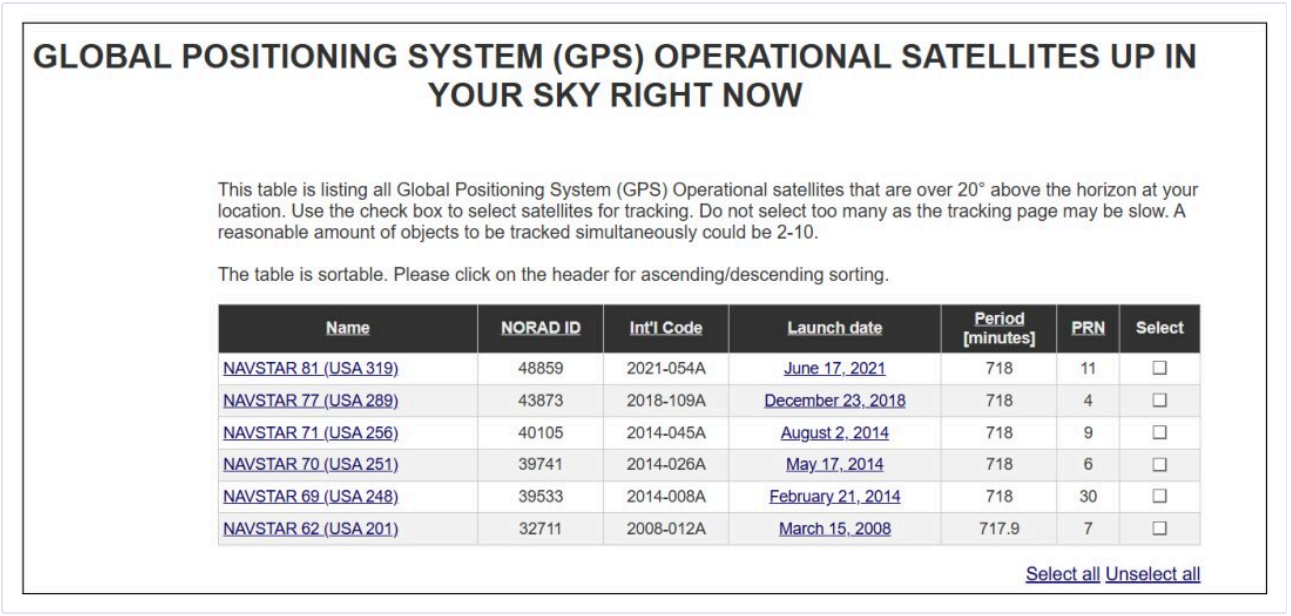


Figure 3.2 — Données à réunir avant un contact : uplink/downlink, polarisation, bande passante, débit, modulation, latence, FEC.



GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) OPERATIONAL SATELLITES UP IN YOUR SKY RIGHT NOW

This table is listing all Global Positioning System (GPS) Operational satellites that are over 20° above the horizon at your location. Use the check box to select satellites for tracking. Do not select too many as the tracking page may be slow. A reasonable amount of objects to be tracked simultaneously could be 2-10.

The table is sortable. Please click on the header for ascending/descending sorting.

Name	NORAD ID	Int'l Code	Launch date	Period [minutes]	PRN	Select
NAVSTAR 81 (USA 319)	48859	2021-054A	June 17, 2021	718	11	☐
NAVSTAR 77 (USA 289)	43873	2018-109A	December 23, 2018	718	4	☐
NAVSTAR 71 (USA 256)	40105	2014-045A	August 2, 2014	718	9	☐
NAVSTAR 70 (USA 251)	39741	2014-026A	May 17, 2014	718	6	☐
NAVSTAR 69 (USA 248)	39533	2014-008A	February 21, 2014	718	30	☐
NAVSTAR 62 (USA 201)	32711	2008-012A	March 15, 2008	717.9	7	☐

Select all Unselect all

Figure 3.3 — Aperçu d'un service en ligne de prédiction de passages et de jeux de TLE (N2YO).

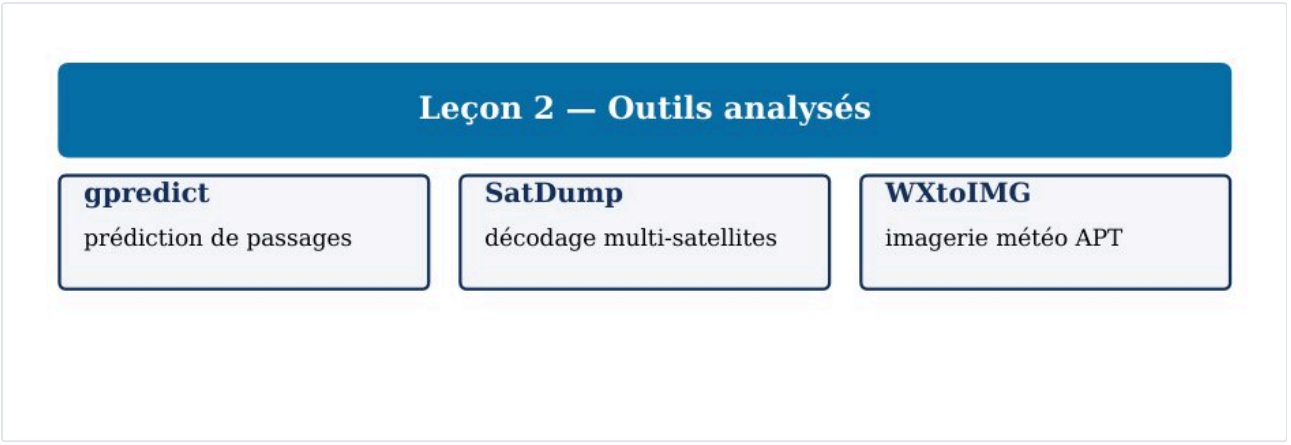


Figure 3.4 — Les trois outils libres étudiés : gpredict, SatDump et WXtoIMG.

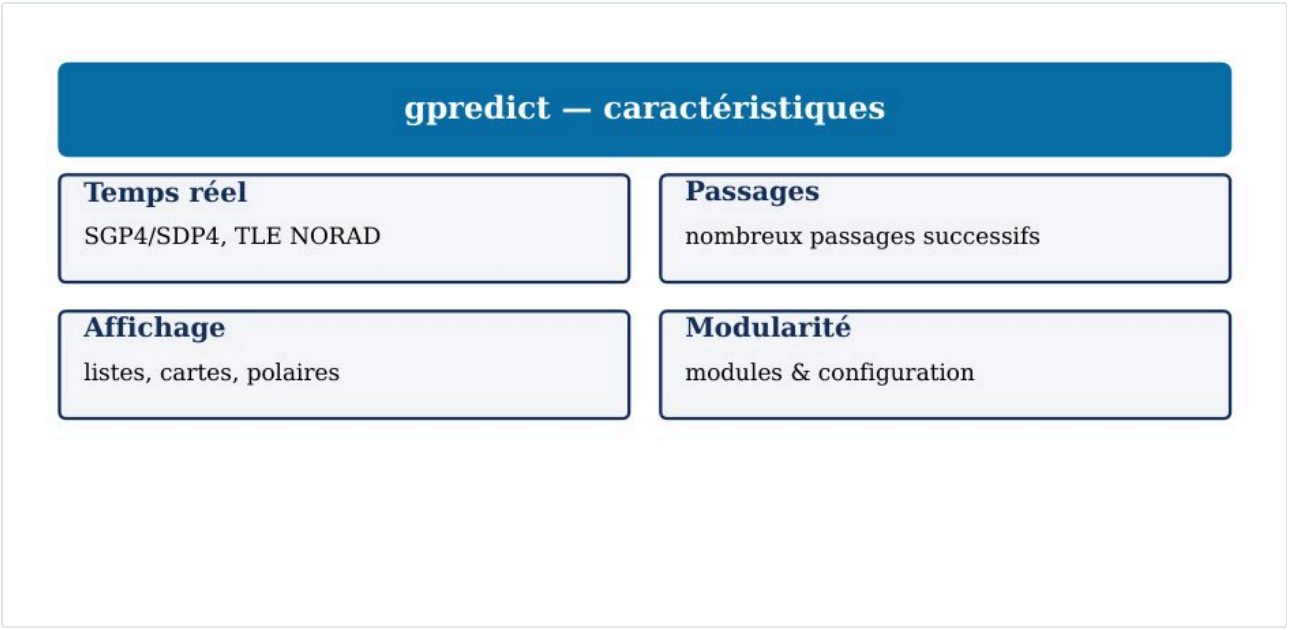


Figure 3.5 — Fonctionnalités principales de gpredict : temps réel, passages multiples, modularité.

Installation. Sur Windows, on télécharge l'archive depuis SourceForge ; sur macOS, via MacPorts. La première configuration consiste à mettre à jour les données : Edit → Update TLE data from network, puis Update transponder data.

Créer un module et lire les informations. On crée un module (File → New module), par exemple « NOAA », en y ajoutant NOAA 15, 18 et 19. La sélection d'un satellite affiche azimut, élévation, range rate, SSP lock, empreinte au sol (footprint), Doppler à 1000 m et phase orbitale. Un clic droit → Future passes donne les passages à venir et leur durée.

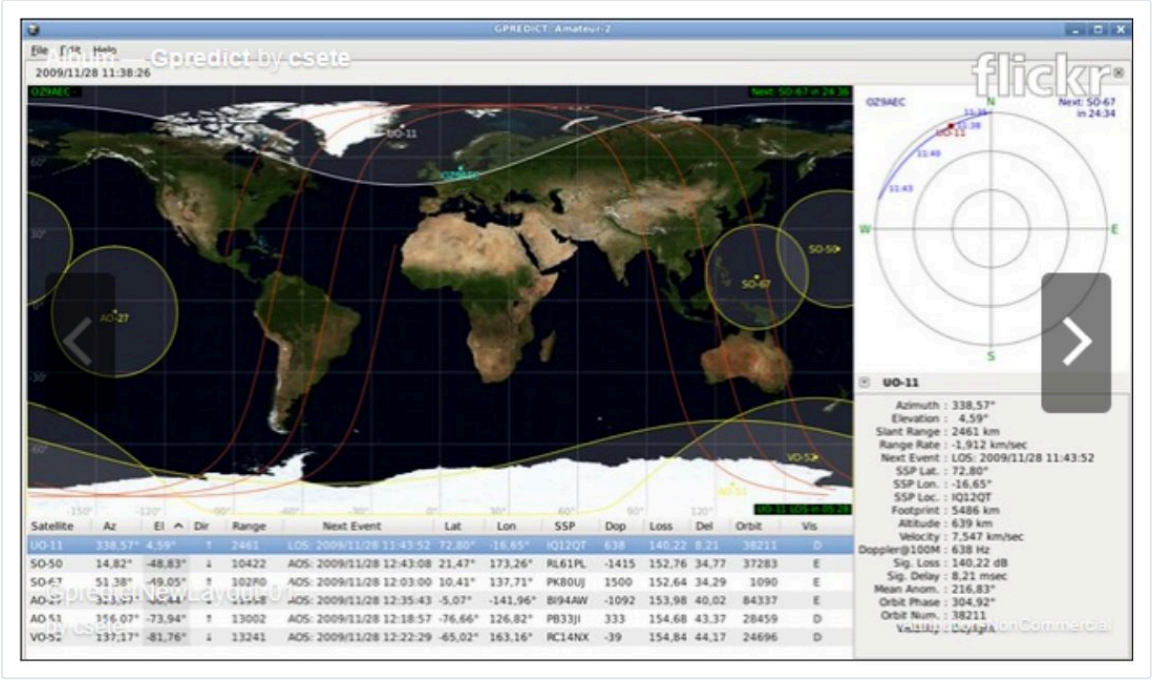


Figure 3.6 — Page de téléchargement/installation de gpredict selon le système d'exploitation.

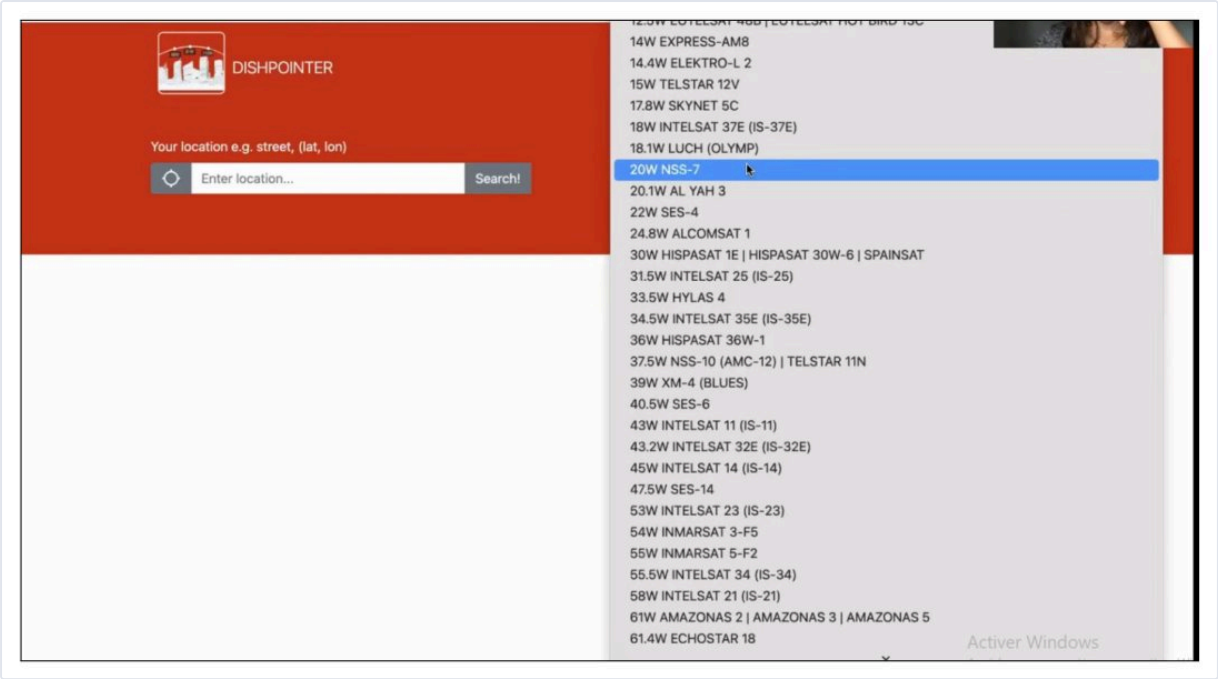


Figure 3.7 — Installation/configuration de gpredict (distribution SourceForge, données de transpondeurs).

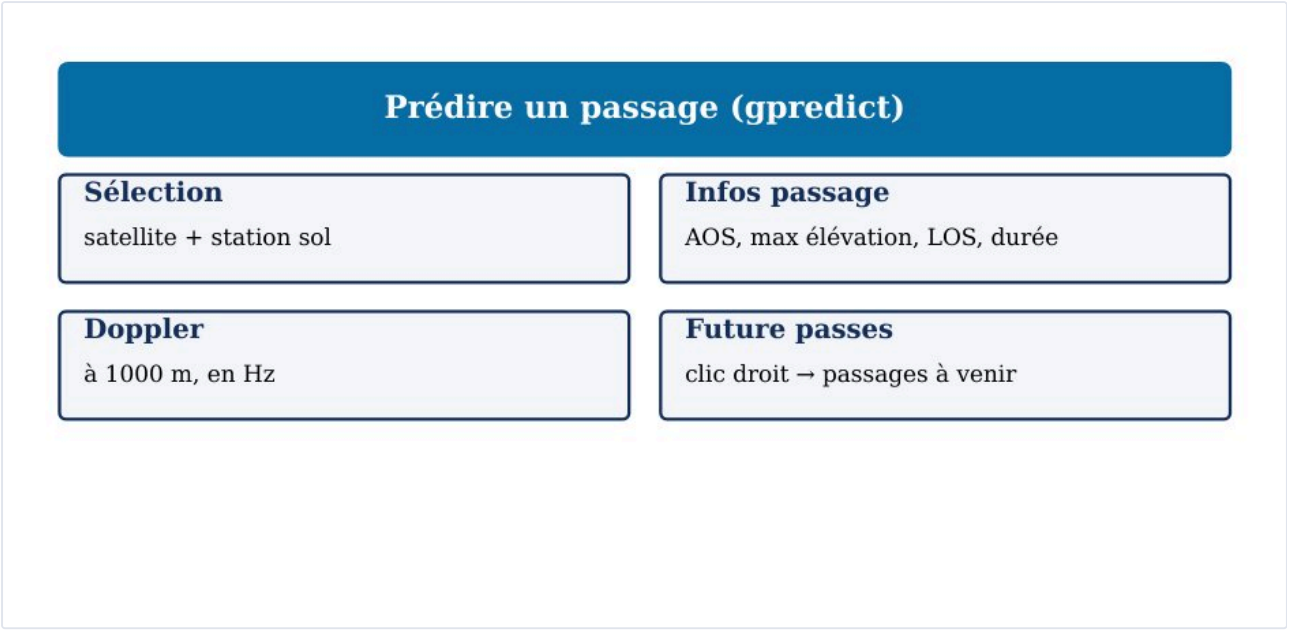


Figure 3.8 — Vue de prédiction d'un passage (représentation polaire) dans gpredict.

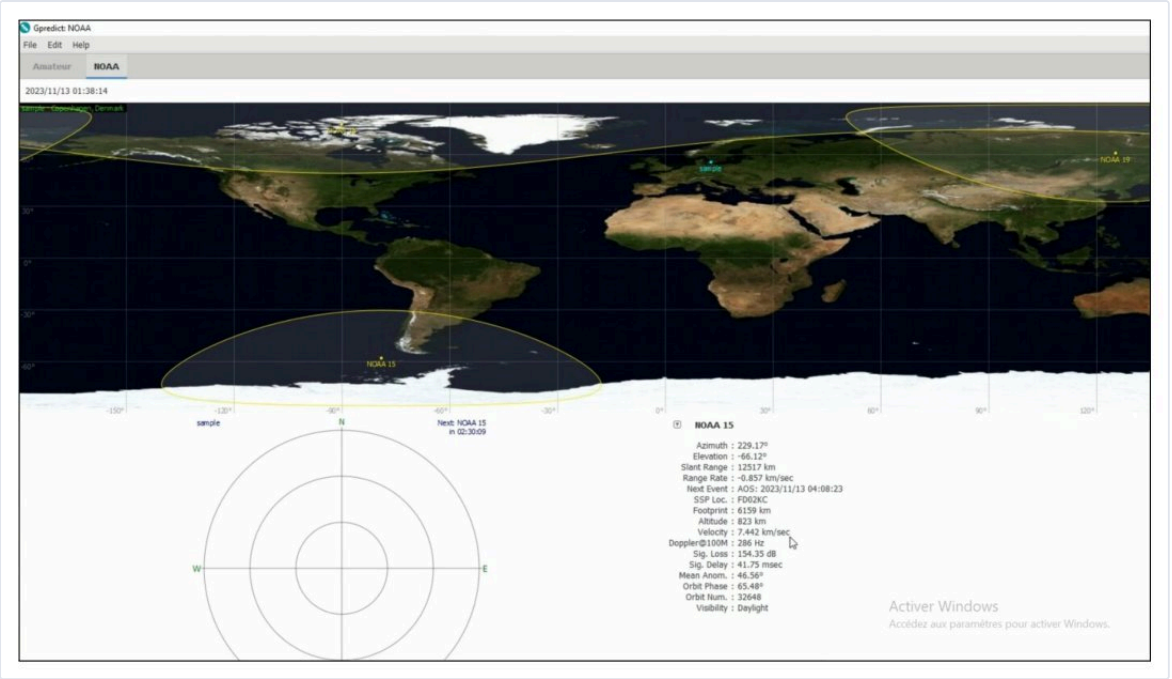


Figure 3.9 — gpredict : trace au sol (ground track) du satellite projetée sur la carte du monde.

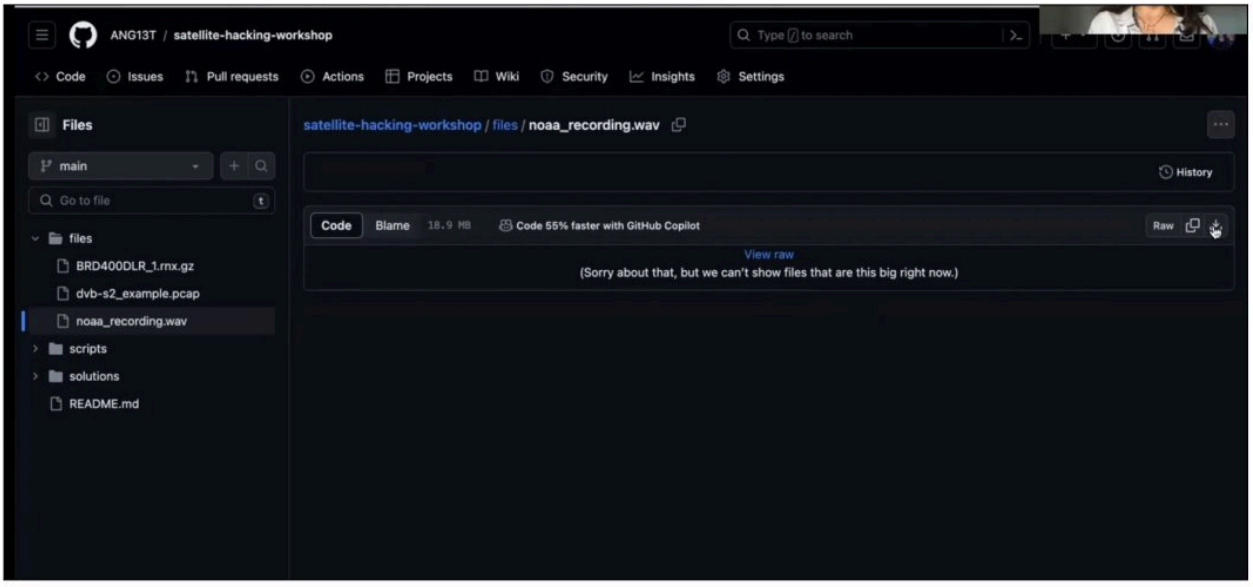


Figure 3.10 — gpredict : diagramme polaire d'un passage (élévation et azimut au cours du temps).

3.4 DishPointer : orienter une parabole

Pour une antenne parabolique, le site DishPointer [7] fournit les réglages précis : angle d'élévation, azimut (vrai et magnétique) et inclinaison du LNB (skew). On sélectionne le satellite visé et l'on saisit la latitude/longitude ; une ligne de visée indique l'orientation, avec une option « ligne d'obstacles » pour repérer ce qui pourrait atténuer le signal.

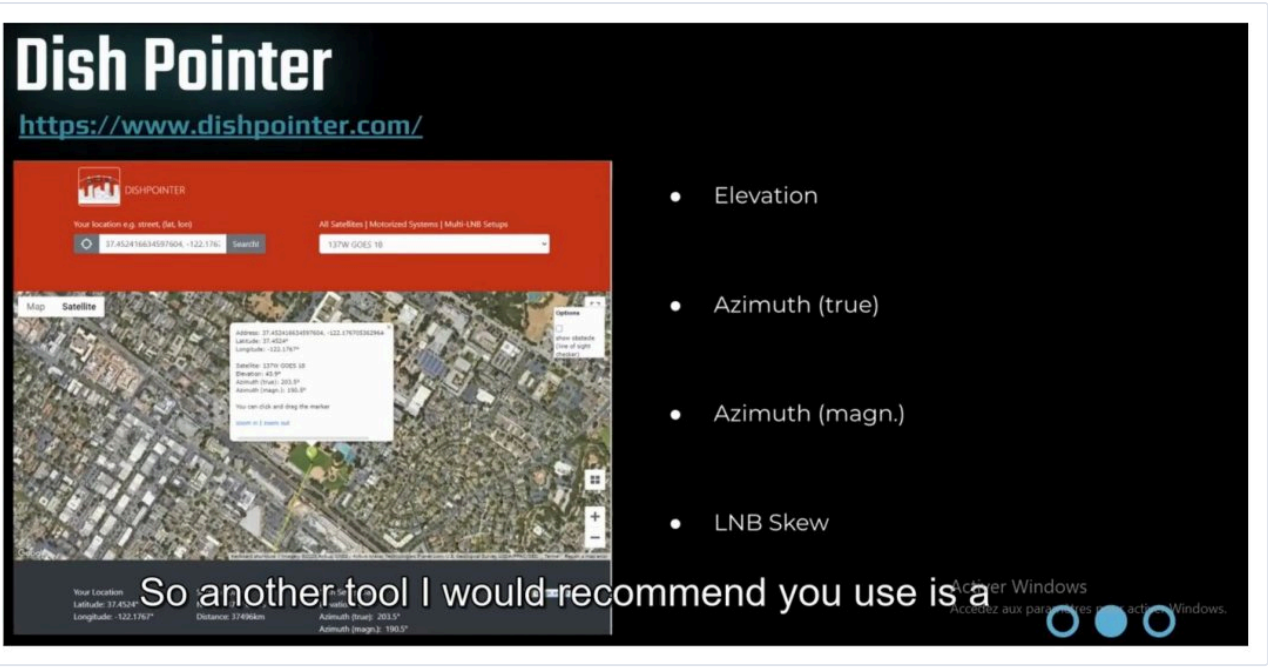


Figure 3.11 — Service de calcul d'orientation d'une parabole (élévation, azimut, LNB skew).

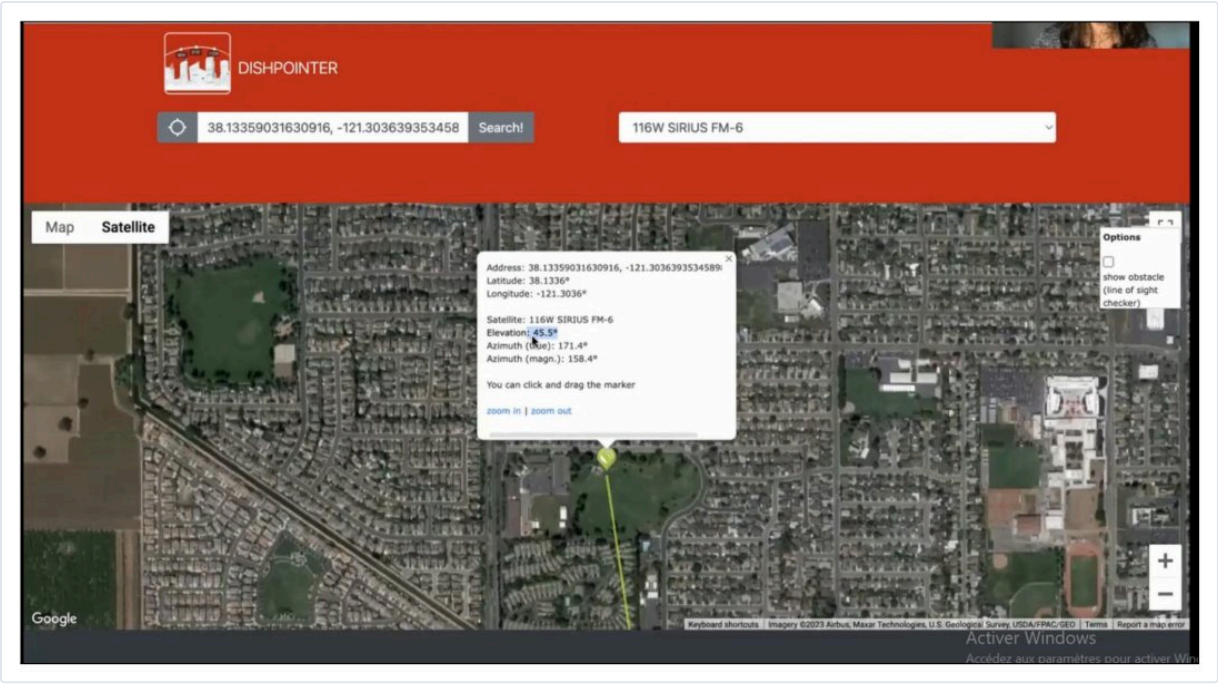


Figure 3.12 — DishPointer : ligne de visée du satellite tracée sur une vue cartographique.

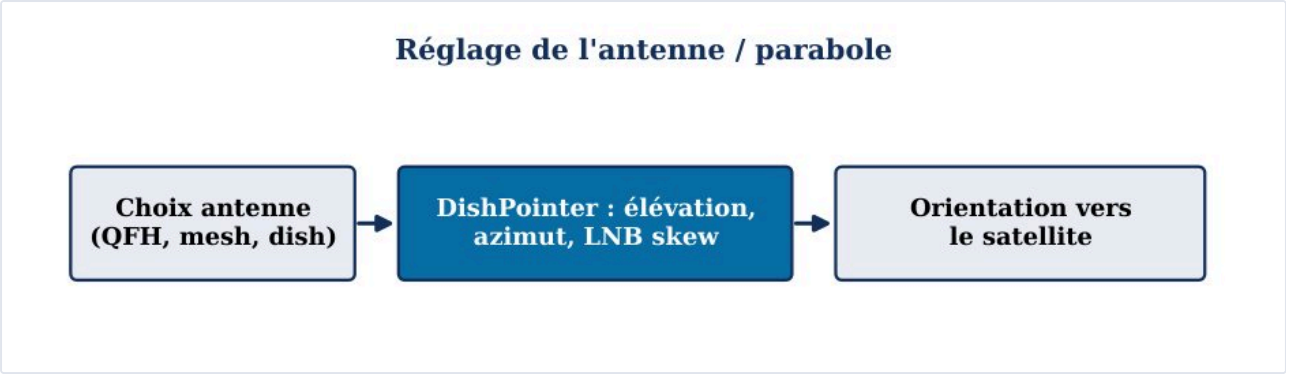


Figure 3.13 — Options d'antennes (QFH, mesh, dish) et réglage d'élévation/azimut/skew.

CHAPITRE 4

Décodeurs et acquisition du signal

4.1 Anatomie d'un décodeur de satellite

Un décodeur transforme un signal radio reçu en données exploitables. Un bon décodeur réunit trois fonctions [4] :

1. **Démodulation** : extraction du signal en bande de base à partir de la porteuse modulée ;
2. **Correction d'erreurs (FEC)** : détection et correction des erreurs de transmission à l'aide de codes correcteurs ;
3. **Décodage de protocole** : restitution des données formatées selon le protocole du satellite.

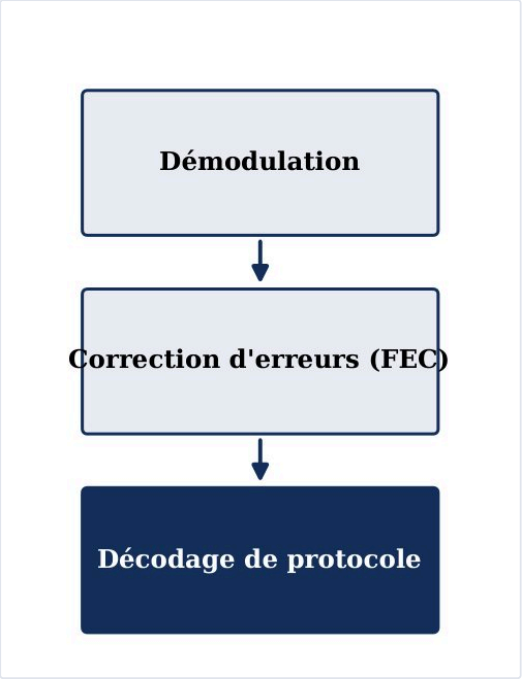


Figure 4.1 — Fonctionnalités attendues d'un décodeur : démodulation, correction d'erreurs, décodage de protocole.

4.2 Panorama des outils

On distingue plusieurs familles d'outils, reprises en détail dans les chapitres suivants :

- **Décodeurs multi-formats** : SatNOGS, GNU Radio et son module gr-satellites, la suite SDR#, Universal Radio Hacker (URH).
- **Analyse de paquets et trames** : hexdump pour l'inspection hexadécimale, Wireshark, l'Open Satellite Project.
- **Rétro-ingénierie** : SatDump (traitement hors ligne), Ghidra pour les firmwares et binaires.

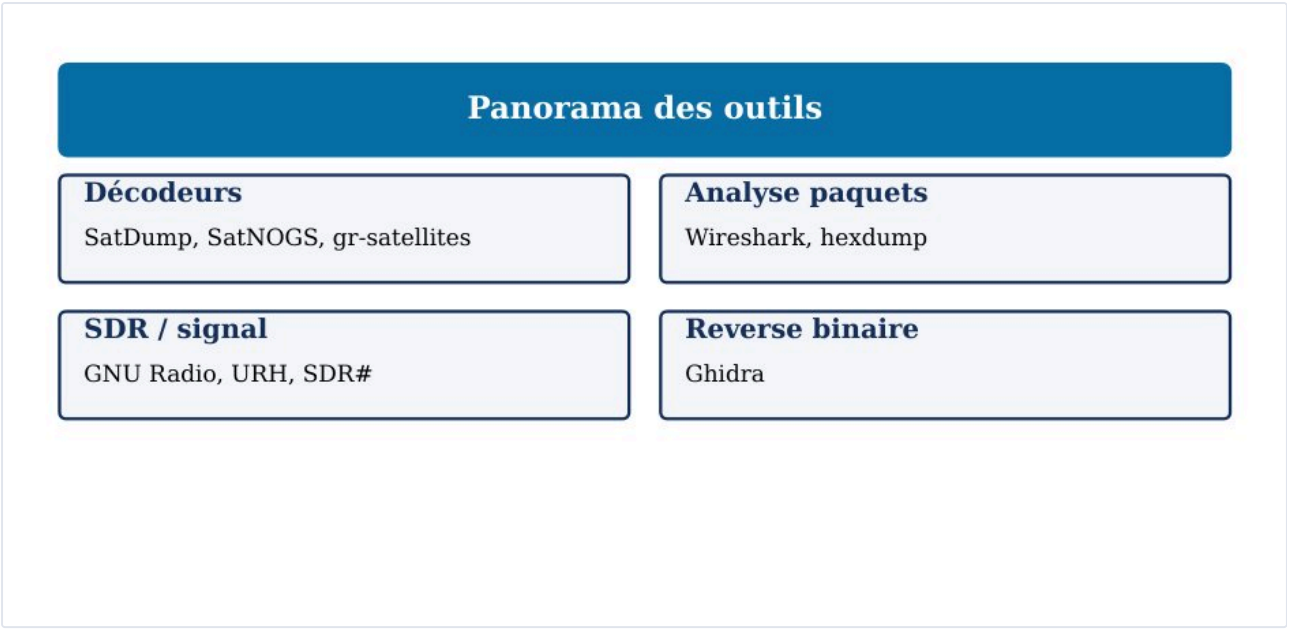


Figure 4.2 — Catégories d'outils pour l'analyse des communications satellitaires.

4.3 Enregistrer une transmission

Pour capturer un signal, on utilise un logiciel SDR tel que GQRX. Il faut sélectionner la fréquence correcte selon le satellite (p. ex. downlink NOAA 15 à 137,62 MHz), choisir un mode WFM mono, une largeur de filtre large, un niveau de référence et une plage de décibels adaptés, et activer la détection de crête. Le gain du LNA est typiquement réglé autour de 20 dB pour des résultats optimaux.

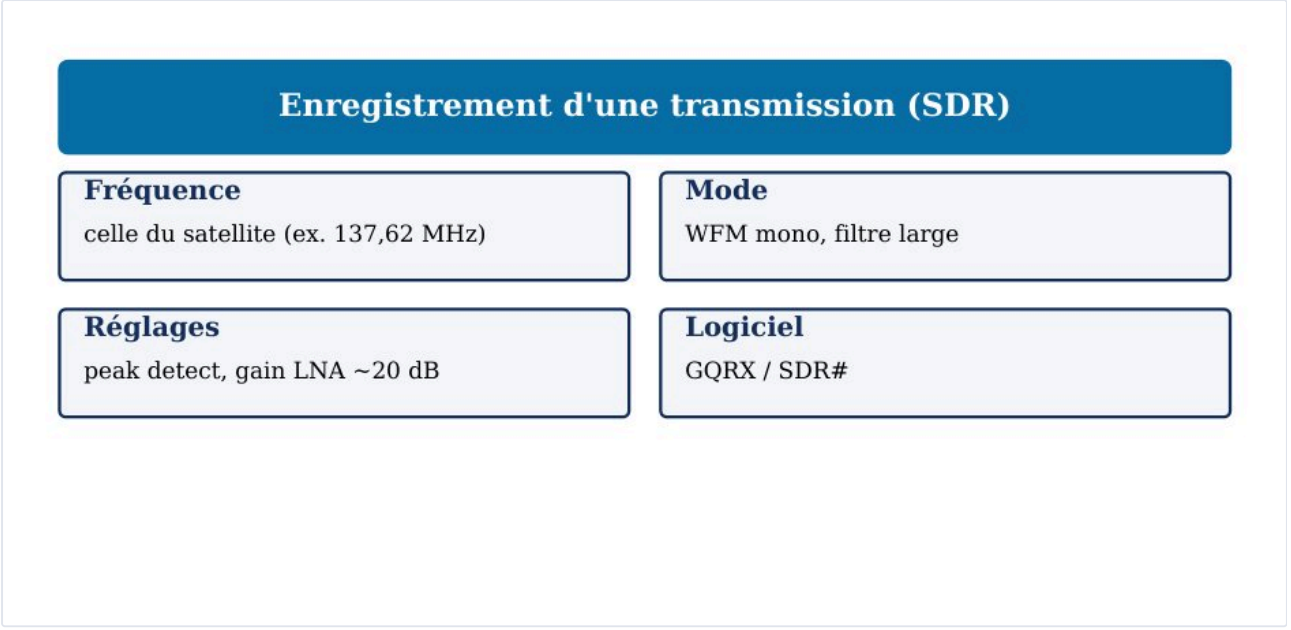


Figure 4.3 — Configuration d'un récepteur SDR (cascade en eau — waterfall) pour l'enregistrement.

CHAPITRE 5

Imagerie météorologique : le protocole APT et son décodage

5.1 Le protocole APT

L'APT (Automatic Picture Transmission) est utilisé par les satellites météorologiques, notamment la flotte NOAA, pour transmettre des images météo et de télédétection vers les stations sol. La structure est celle d'une diffusion comportant deux canaux : un canal de télémesure (trames A et B) et un canal de synchronisation.

Caractéristiques. L'image est transmise par lignes de balayage horizontales, à 2 lignes par seconde, soit 4160 bauds [8]. Les fréquences downlink documentées : NOAA 15 à 137,62 MHz, NOAA 18 à 137,9125 MHz, NOAA 19 à 137,10 MHz (bande VHF).

Statut actuel. Ce mode est désormais historique : le dernier satellite émettant en APT, NOAA 15, a été désactivé le 19 août 2025 [8]. L'APT conserve néanmoins une grande valeur pédagogique pour comprendre le décodage d'images analogiques par SDR.

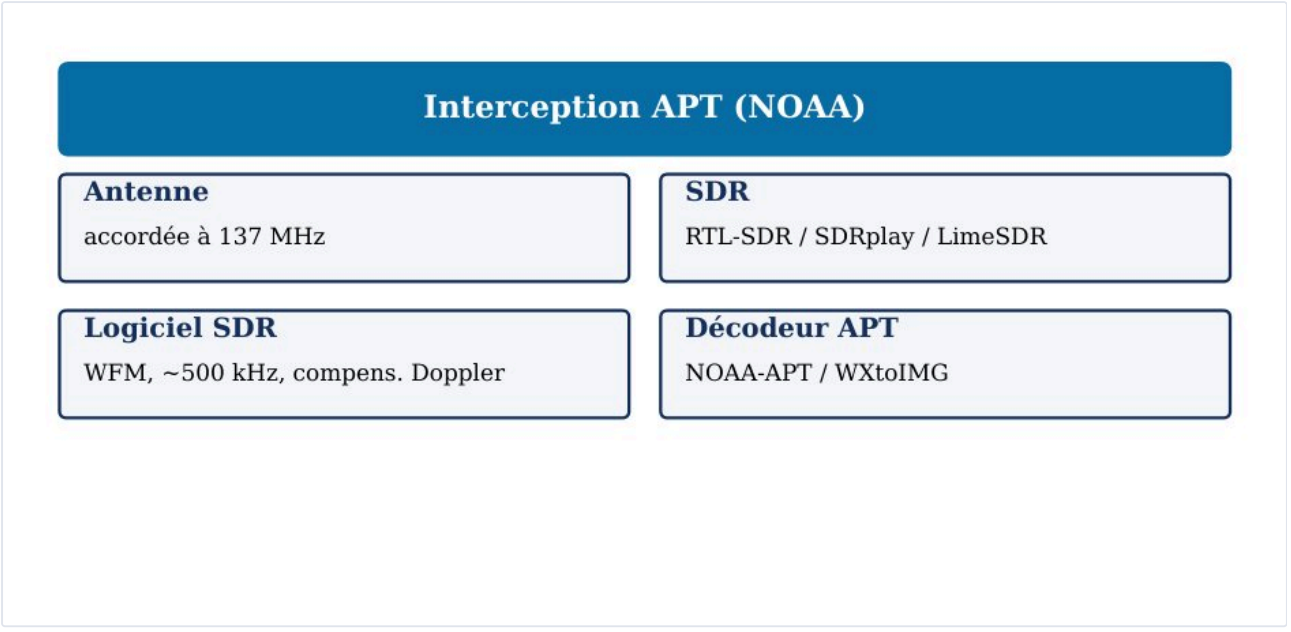


Figure 5.1 — Principe de l'interception APT : antenne 137 MHz, SDR, logiciel de décodage.

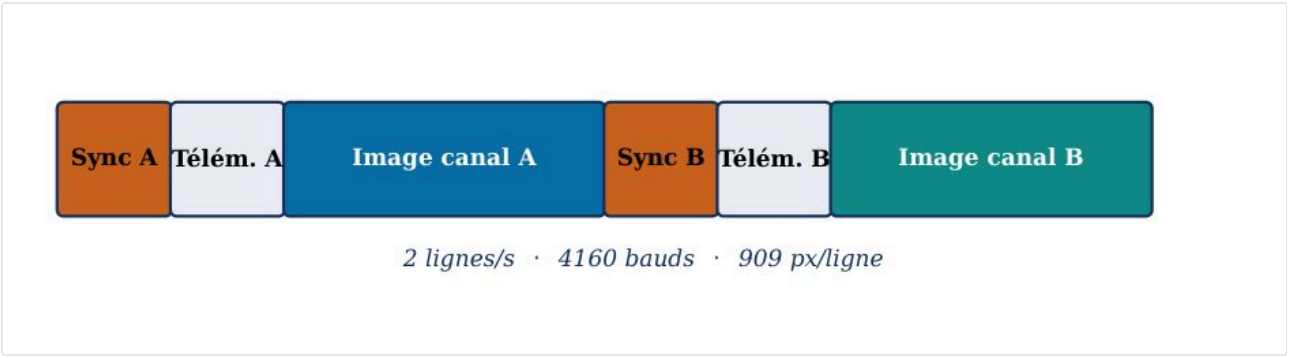


Figure 5.2 — Structure d'une transmission APT (canaux A/B et synchronisation, lignes de balayage).

5.2 WXtoIMG et décodeurs en ligne

WXtoIMG [9] est un décodeur historique de signaux de satellites météo : enregistrement et décodage automatisés, projections cartographiques, superposition de cartes, calibrations température/capteur et pilotage en ligne de commande. Le logiciel a été abandonné par son auteur en 2018 ; une réplique communautaire, WXtoImg Restored, en redistribue les binaires [9]. En pratique, on peut utiliser un décodeur APT en ligne : on charge le fichier brut (raw) d'un enregistrement NOAA, on applique l'option absolute value puis decode, pour obtenir les images (canaux A et B, réglage de synchronisation).

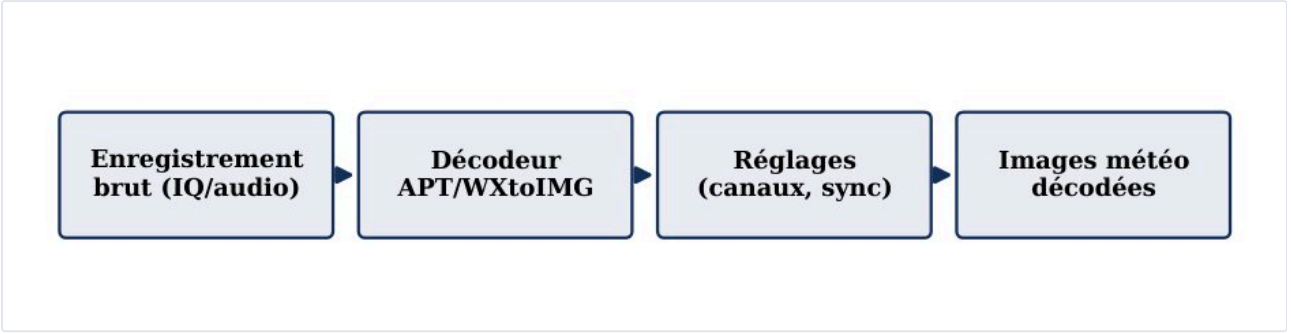


Figure 5.3 — Image météo restituée à partir d'un enregistrement NOAA.

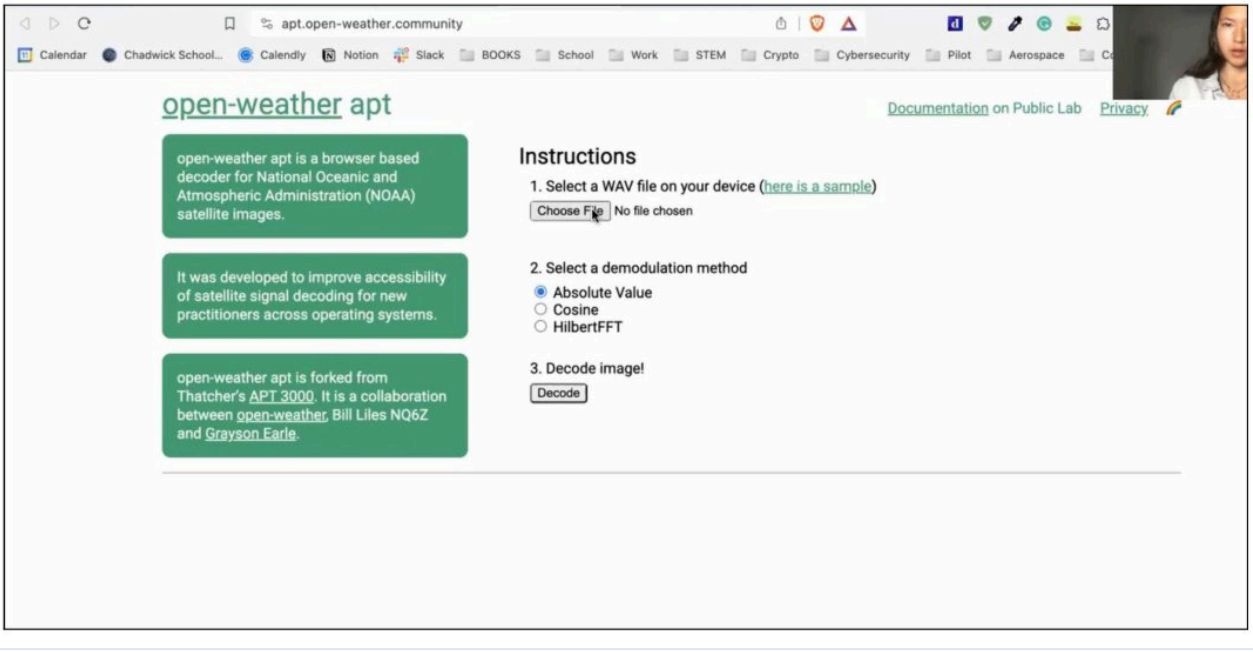


Figure 5.4 — Décodeur APT en ligne employé comme alternative à WXtoIMG.

5.3 SatDump : suite de traitement de données satellitaires

SatDump [4] est un outil robuste et générique de traitement de données satellitaires par SDR. Détecté automatiquement à la connexion (RTL-SDR, LimeSDR, HackRF…), il décode et traite les transmissions de plus de 90 satellites et sondes. Il prend en charge en direct des liaisons telles qu'APT, LRPT, HRPT, LRIT/HRIT, décode l'imagerie des constellations météo et superpose les images sur une carte avec des couches d'instruments.

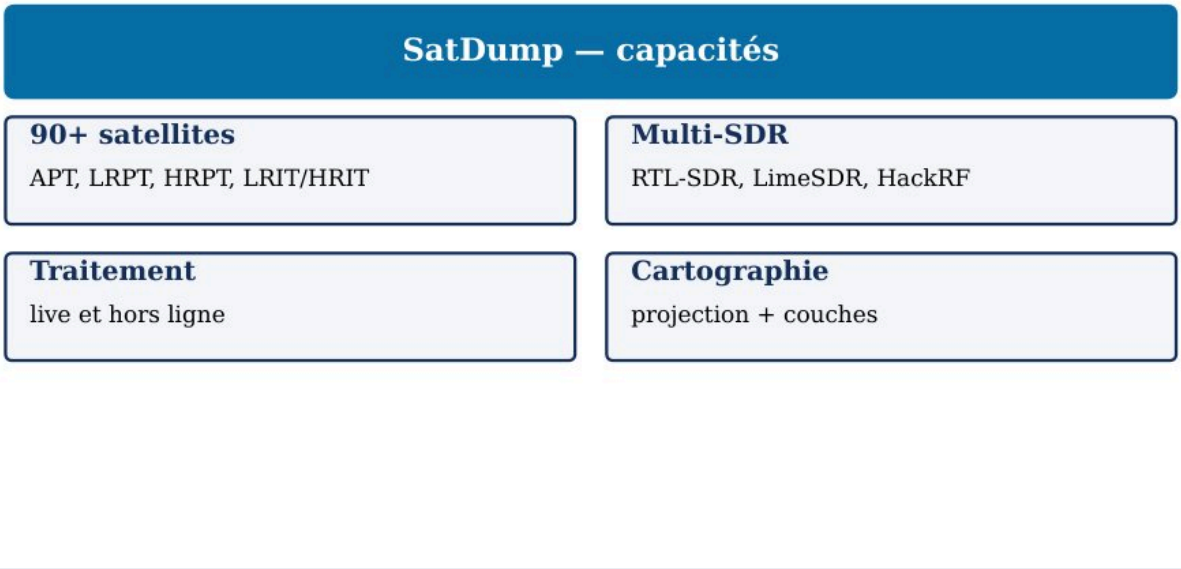


Figure 5.5 — Présentation de SatDump et de ses capacités (90+ satellites, multi-SDR, hors ligne).

Atelier : décodage APT hors ligne. La procédure type : sélectionner Offline processing, rechercher la pipeline « NOAA APT », choisir le fichier brut en entrée et un dossier de sortie, régler le sample rate (p. ex. 11025 KSPS selon l'enregistrement), puis Start. Le résultat se consulte dans le Viewer ; des traitements (égalisation, composites RGB, projections) améliorent la lisibilité.

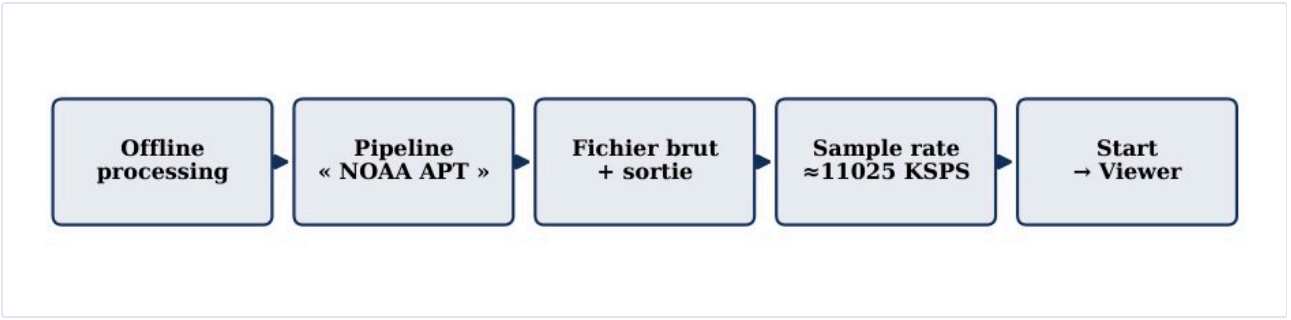


Figure 5.6 — Paramétrage du traitement APT dans SatDump.

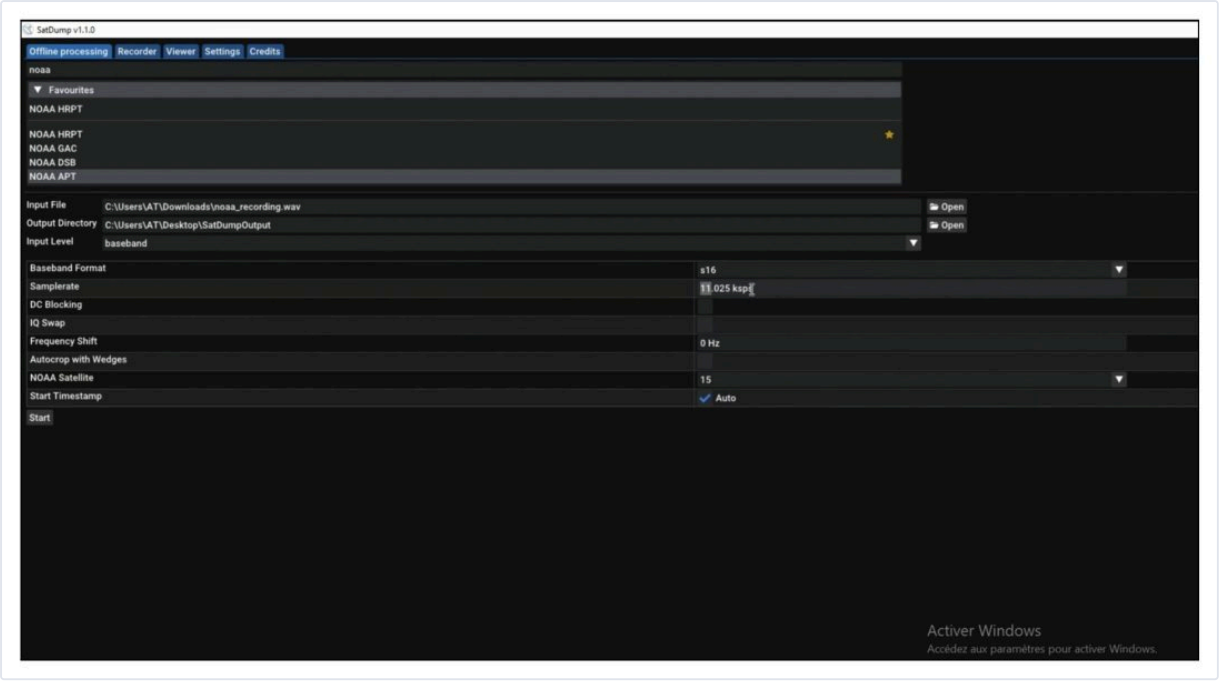


Figure 5.7 — SatDump : interface de traitement d'une transmission satellitaire.

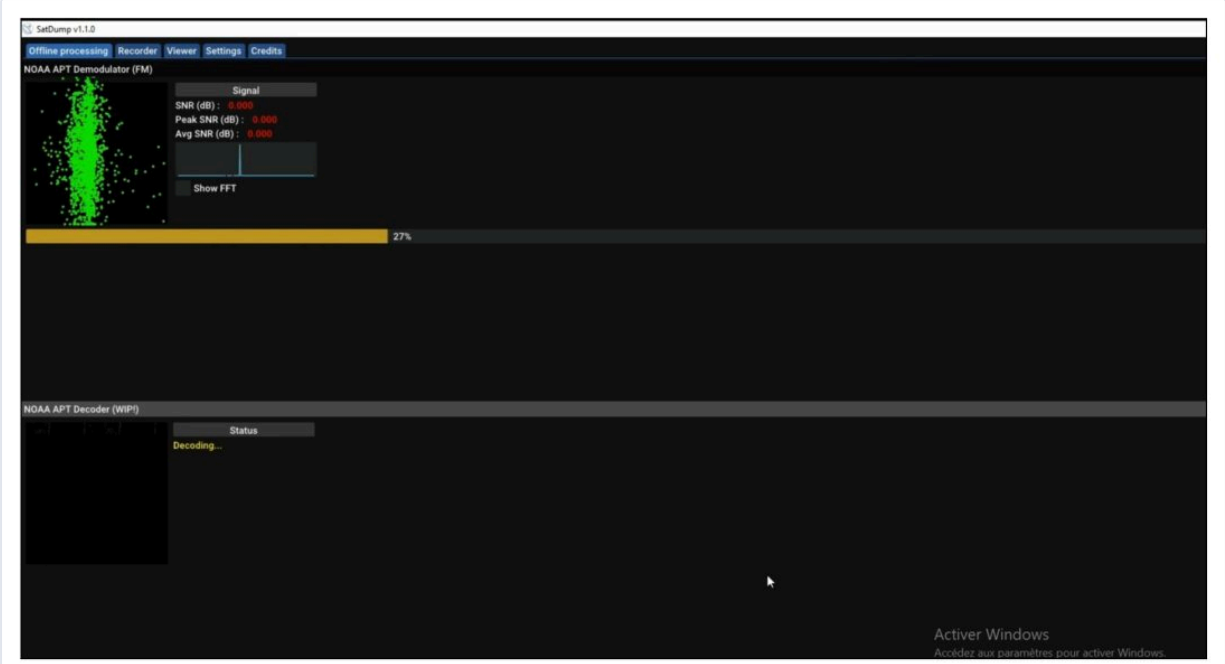


Figure 5.8 — SatDump : visualisation du signal en cours de traitement (cascade en eau).

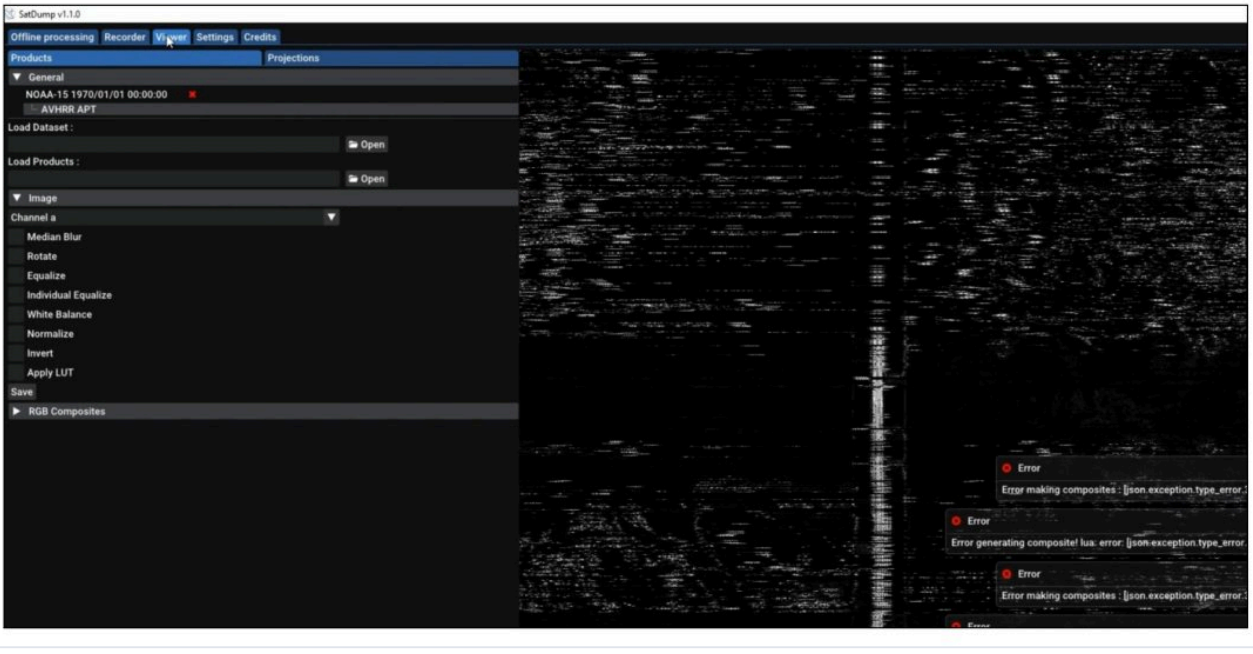


Figure 5.9 — SatDump : étape de traitement/décodage des données APT.

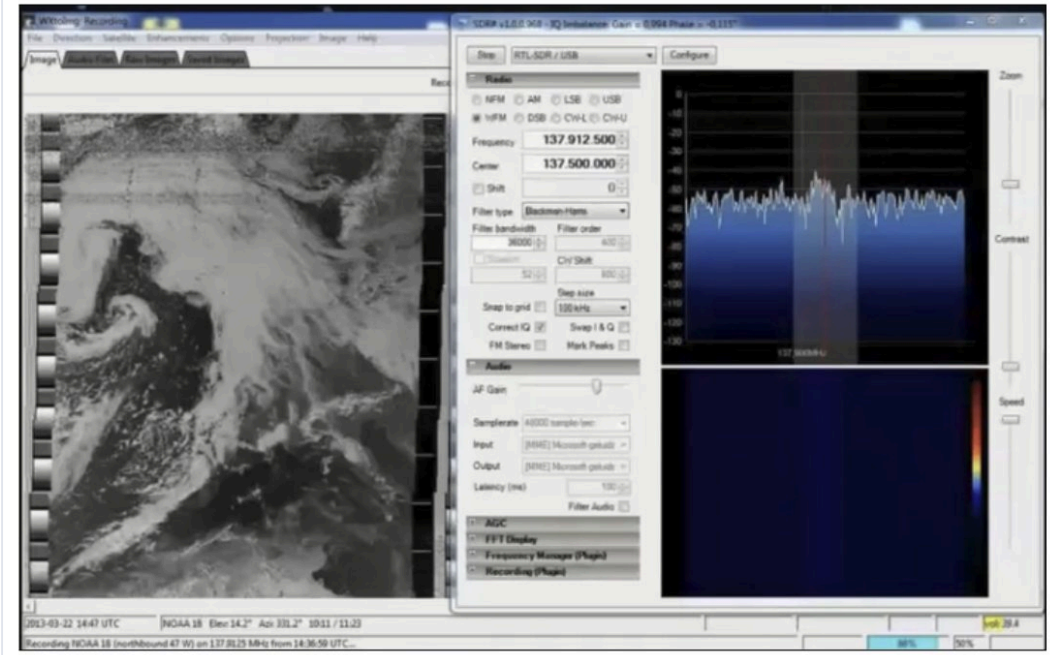


Figure 5.10 — Images météo NOAA décodées en sortie de SatDump.

CHAPITRE 6

DVB : diffusion vidéo numérique et interception

Le DVB (Digital Video Broadcasting) est un protocole très répandu de transmission audio/vidéo. Ce chapitre en présente les principes, la structure des trames, les architectures d'accès Internet par satellite, puis la chaîne d'outils d'interception (GNU Radio, Wireshark) et les menaces réseau associées.



Figure 6.1 — Plan de la partie DVB : principes, extraction DVB-S2 via GNU Radio, dissection Wireshark.

6.1 Principes du DVB-S / DVB-S2

Le DVB transporte de l'audio et de la vidéo sur des liaisons de données. La variante satellitaire est notée DVB-S (à distinguer du DVB-T terrestre). La version moderne DVB-S2 est environ 30 % plus efficace grâce à son formatage. Le DVB emploie une modulation de type multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (Coded OFDM) [15]. Chaque satellite DVB embarque plusieurs transpondeurs opérant sur des fréquences différentes, le plus souvent dans les bandes C et Ku (parfois Ka).

6.2 Le flux de transport (transport stream) MPEG-2

Le flux de transport DVB-S (transport stream, TS) est un format numérique transmettant audio, vidéo et données. Un multiplexeur combine plusieurs sources (films, audio, données, sport…) en un unique flux continu de paquets de taille fixe.

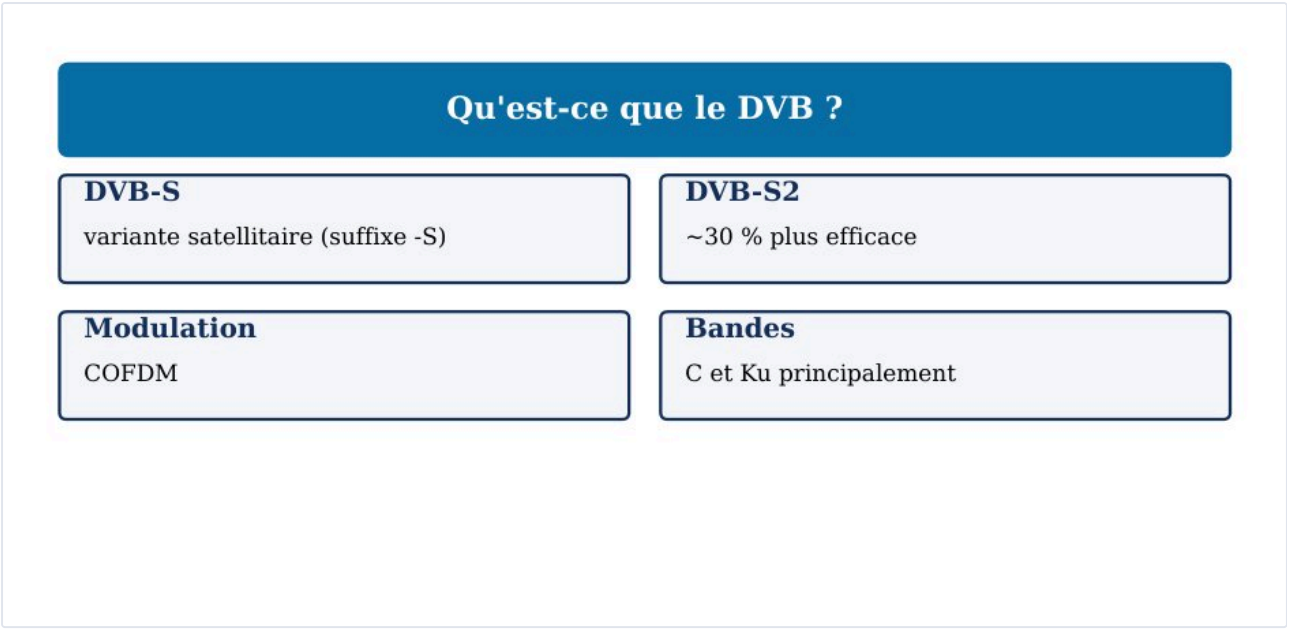


Figure 6.2 — Définition du DVB et de sa variante satellitaire DVB-S/-S2.

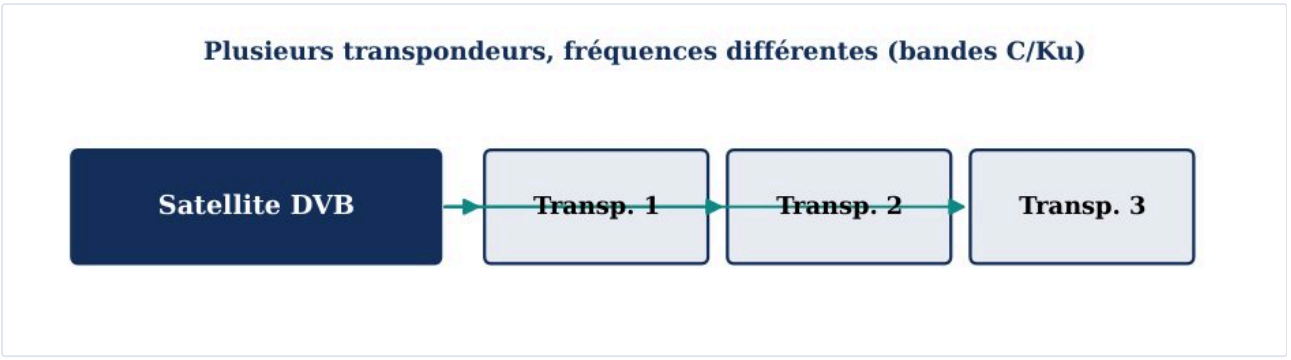


Figure 6.3 — Transpondeurs multiples d'un satellite DVB et bandes employées (C, Ku).

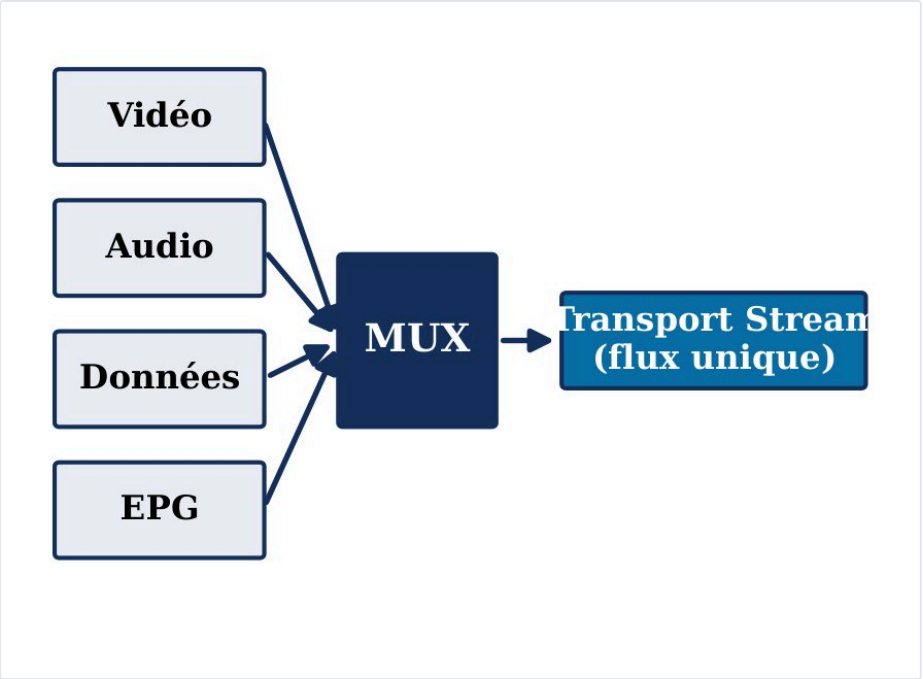


Figure 6.4 — Multiplexage de sources hétérogènes en un flux de transport unique.

Découpage d'un paquet MPEG-2 TS. Chaque paquet fait 188 octets et débute par un octet de synchronisation de valeur 0x47 [14]. Suivent : le Transport Error Indicator (TEI), le Payload Unit Start Indicator (PUSI), la Transport Priority, le PID (Packet Identifier, 13 bits) qui identifie le flux élémentaire, le Transport Scrambling Control (2 bits, embrouillage par clé), l'Adaptation Field Control (2 bits) et le Continuity Counter (numéro de séquence du payload).

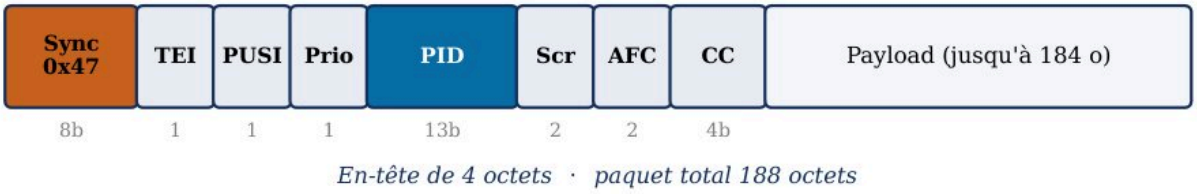


Figure 6.5 — Structure détaillée d'un paquet MPEG-2 TS (sync 0x47, PID, scrambling, continuity counter…).

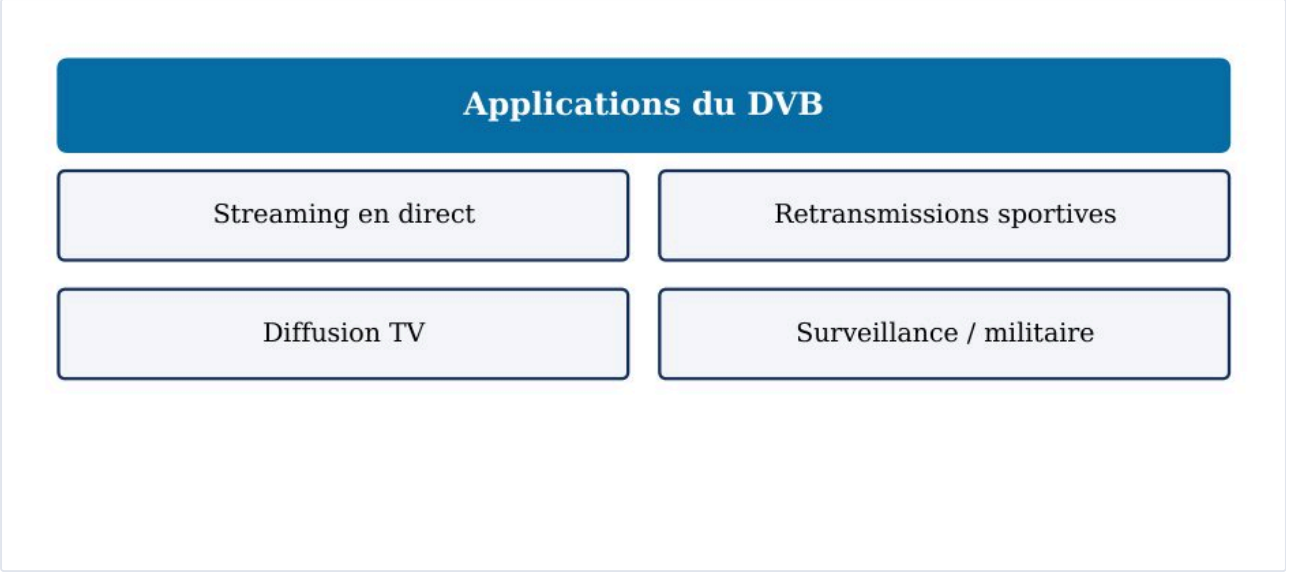


Figure 6.6 — Usages typiques du DVB (streaming en direct, retransmissions sportives, surveillance).

6.3 Modems satellites et accès Internet

Un SAT modem encode/décode les données pour la transmission ; sa sortie en fréquence intermédiaire est modulée et, côté sol, abaissée en fréquence par un LNB (Low-Noise Block downconverter).

Liaison IP unidirectionnelle. Le SAT modem à voie unique utilise le protocole DVB-IP : la voie montante est une connexion bas débit (souvent tunnelisée par Internet) vers le fournisseur, la voie descendante apportant le service. Un attaquant peut écouter (sniff) la voie descendante adressée au client.

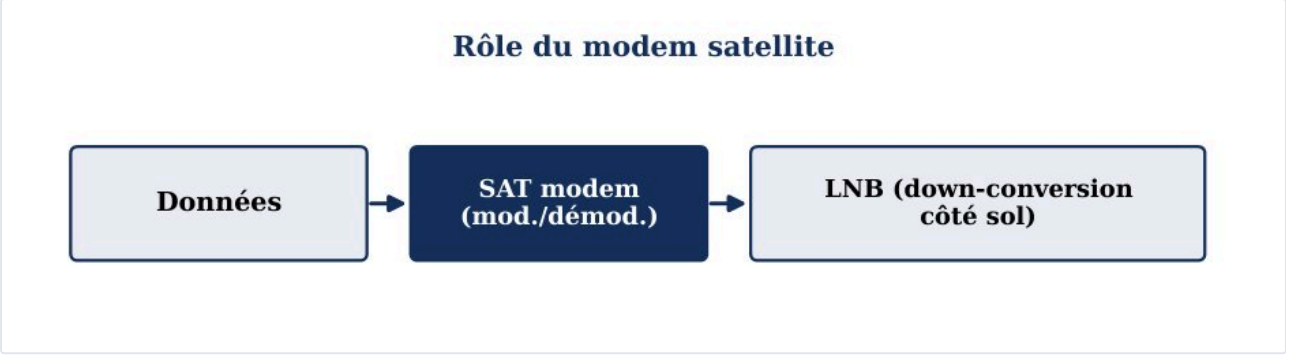


Figure 6.7 — Rôle du modem satellite et conversion par LNB.

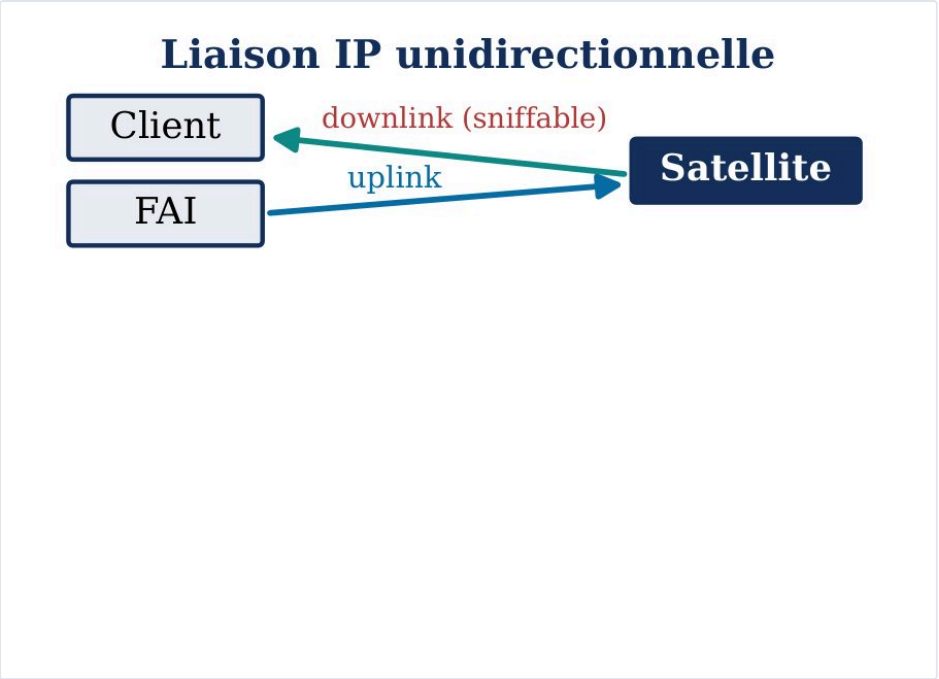


Figure 6.8 — Liaison IP unidirectionnelle et point d'écoute sur le downlink.

Liaison bidirectionnelle (Astromodem). L'Astromodem fournit un accès Internet bidirectionnel via le protocole DVB-RCS (Return Channel via Satellite). Le client dialogue directement avec le satellite, sans tunnel Internet : l'uplink comme le downlink peuvent être écoutés.

6.4 Sniffer le DVB : chaîne d'outils

Le DVB étant un protocole ouvert et souvent non chiffré, ses paquets peuvent être capturés. L'outillage minimal : une antenne accordée, un LNB, une carte PCI DVB (DVB-S/S2), un analyseur DVB logiciel, GNU Radio et Wireshark.

1. **Accorder la carte DVB** : renseigner les paramètres du transpondeur dans un fichier channels.conf (valeurs récupérées via un service comme satfinder), puis lancer szap/tzap.
2. **Trouver le PID** : à l'aide de dvbscan et de dvbsnoop.
3. **Initialiser une interface Ethernet** : dvbnet -a <adaptateur> <PID>, puis ifconfig dvb0_<n> up.
4. **Capturer** : avec wireshark ou tshark sur l'interface DVB créée.

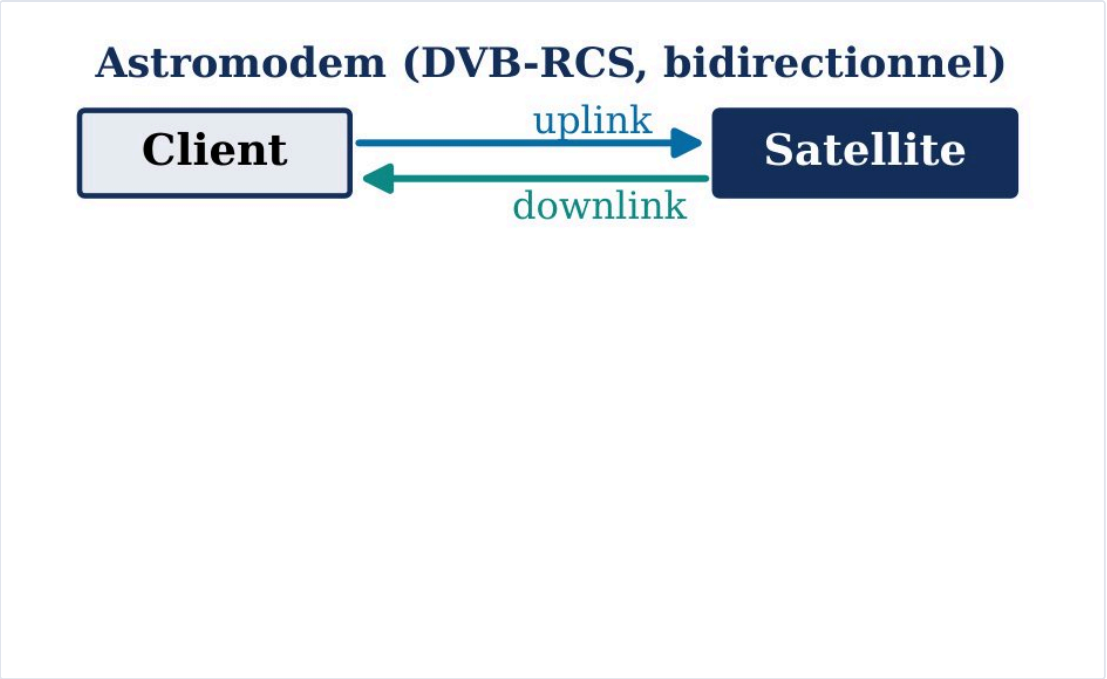


Figure 6.9 — Liaison bidirectionnelle DVB-RCS (Astromodem) et surfaces d'écoute.

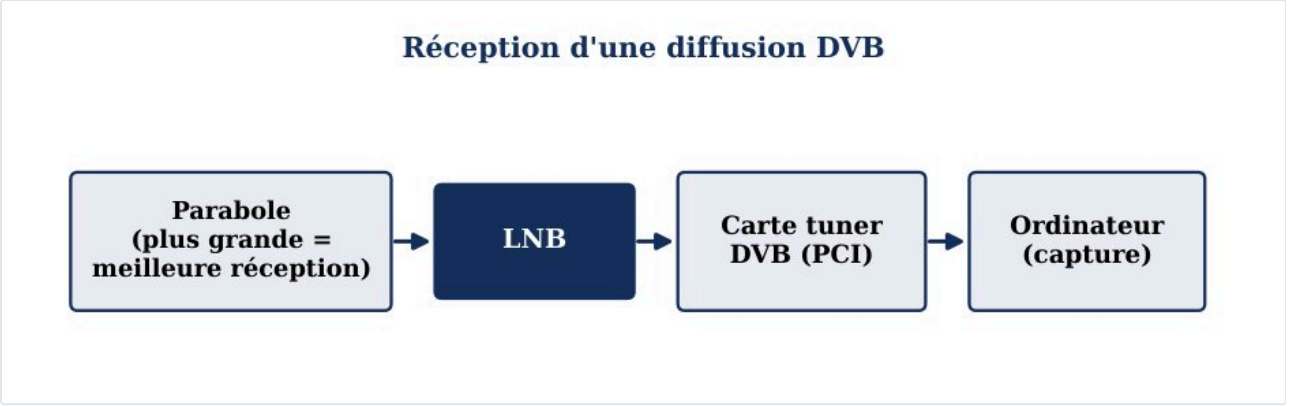


Figure 6.10 — Matériel d'écoute d'une diffusion DVB (parabole, LNB, carte tuner DVB).

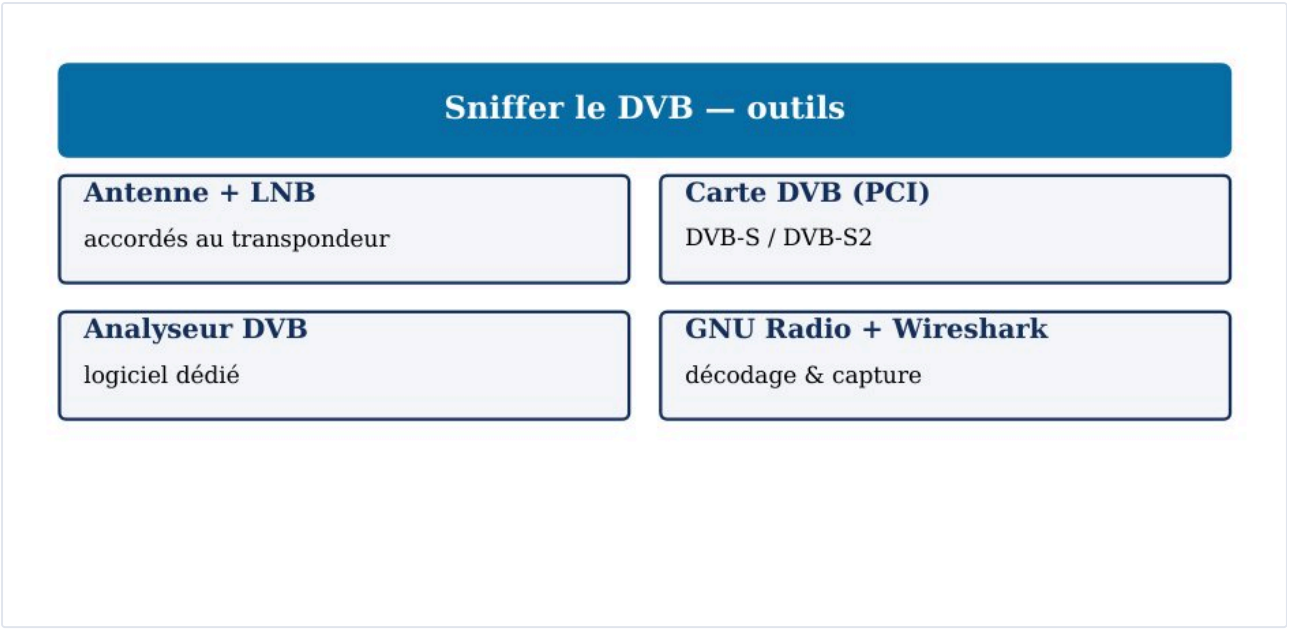


Figure 6.11 — Matériel et logiciels nécessaires à la capture de paquets DVB.

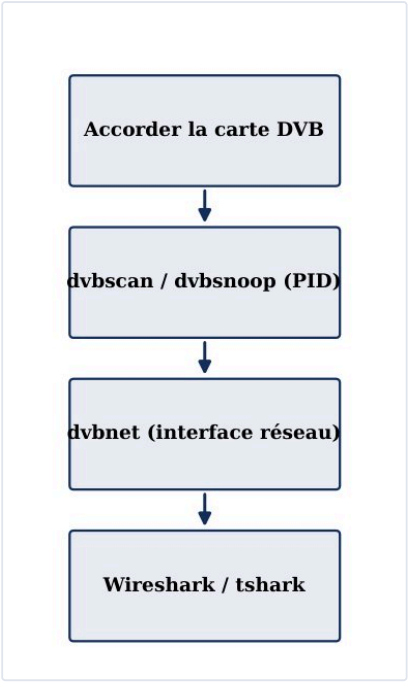


Figure 6.12 — Vue d'ensemble de la procédure d'écoute DVB.

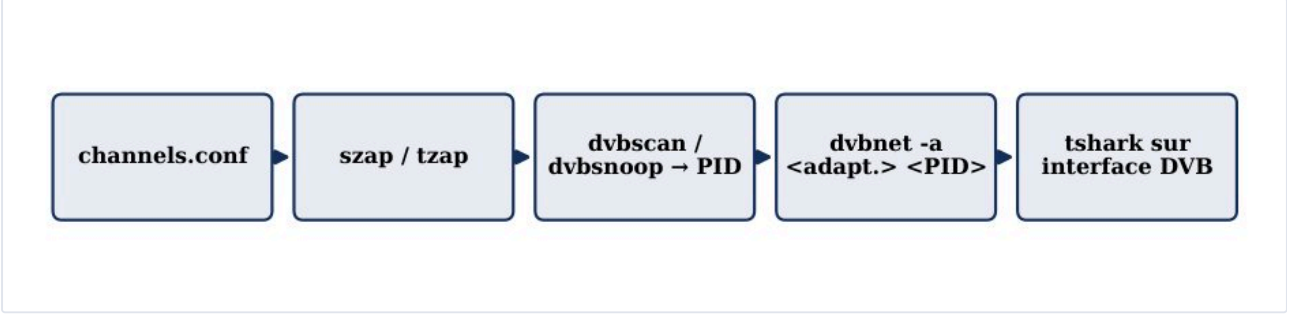


Figure 6.13 — Enchaînement des outils (tune, PID, interface, capture).

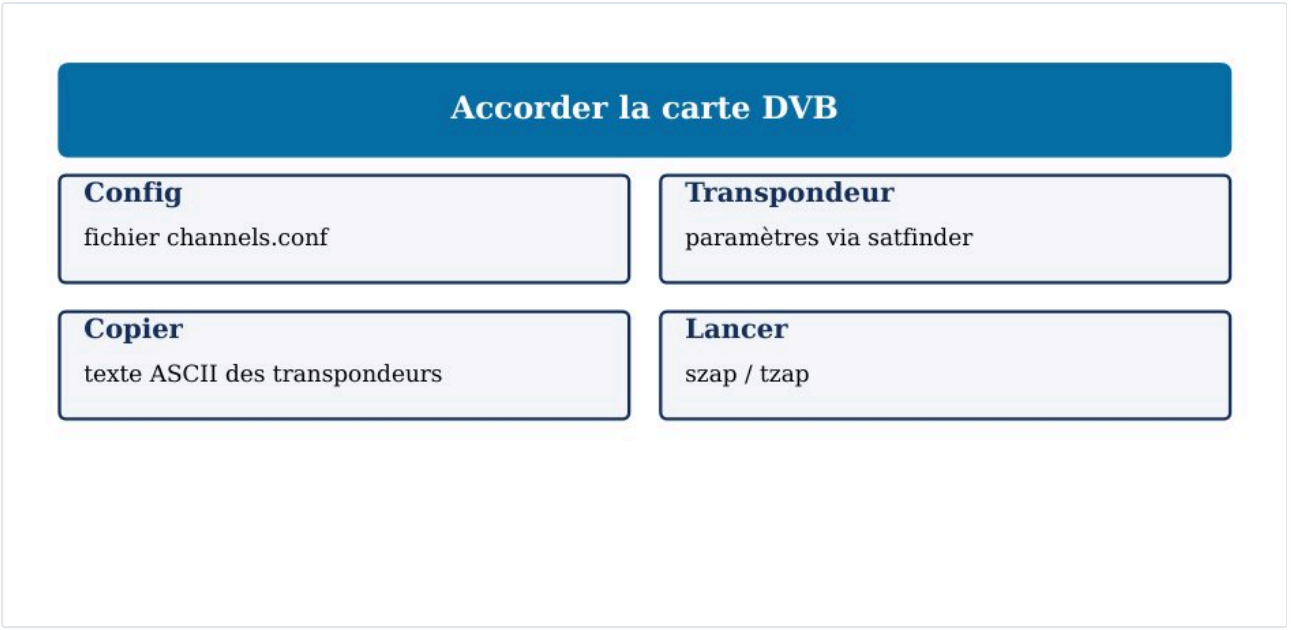


Figure 6.14 — Réglage des paramètres de transpondeur et fichier de configuration.

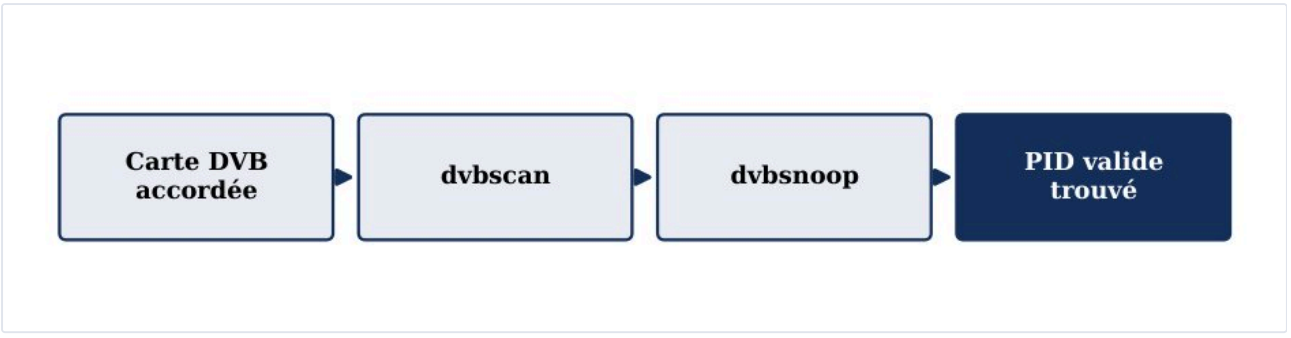


Figure 6.15 — Recherche du PID avec dvbsnoop/dvbscan.

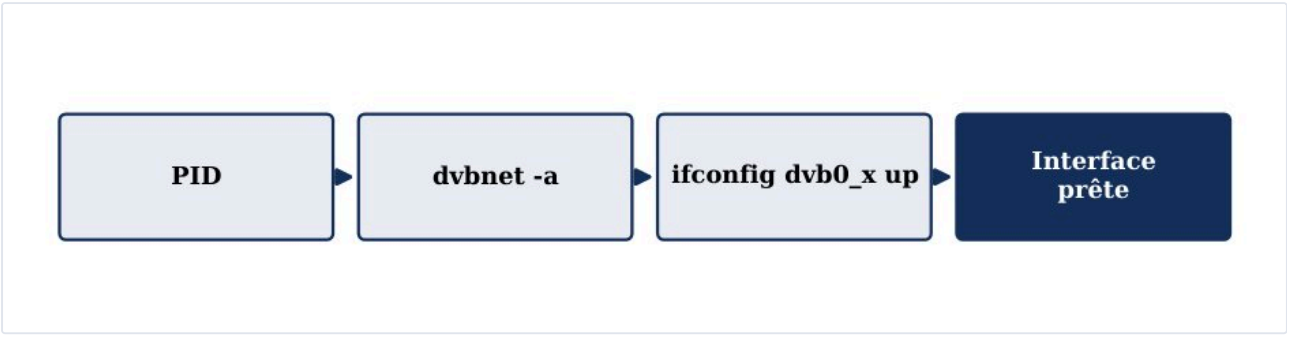


Figure 6.16 — Création de l'interface réseau DVB via dvbnet.

6.5 GNU Radio et le module gr-dvbs2rx

GNU Radio est un environnement générique d'analyse RF et de renseignement d'origine signal, dans lequel on assemble des chaînes de traitement. Le module gr-dvbs2rx [10] est une extension récepteur/émetteur DVB-S2 : il traite des échantillons IQ en entrée et restitue un flux de transport MPEG en sortie

(synchronisation de couche physique, traitement des baseband frames). Pour isoler l'environnement, on recourt à Docker.

Notions clés. TX/RX désignent l'émission et la réception ; le transport stream est le conteneur multimédia ; le flux IQ représente le signal complexe (I + jQ). En usage typique, on télécharge un flux de transport d'exemple (wget/curl), puis l'émetteur dvbs2-tx lit ce TS et produit un flux IQ vers le récepteur dvbs2-rx, qui peut afficher une interface graphique (option --gui).

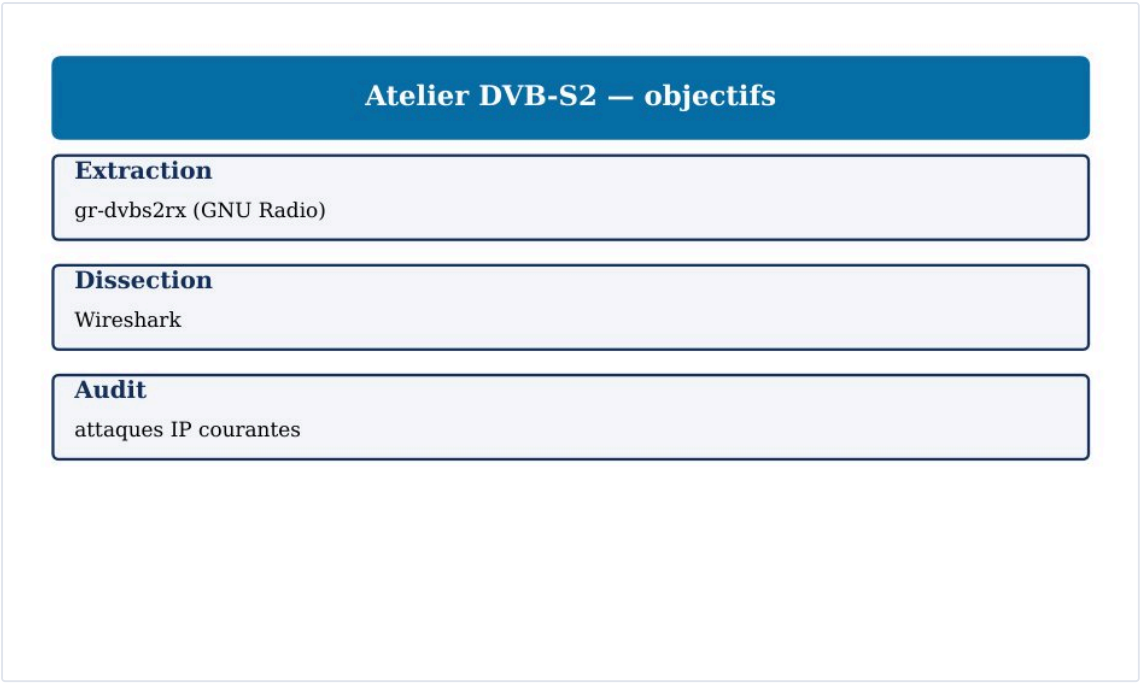


Figure 6.18 — GNU Radio comme outil générique d'analyse RF.

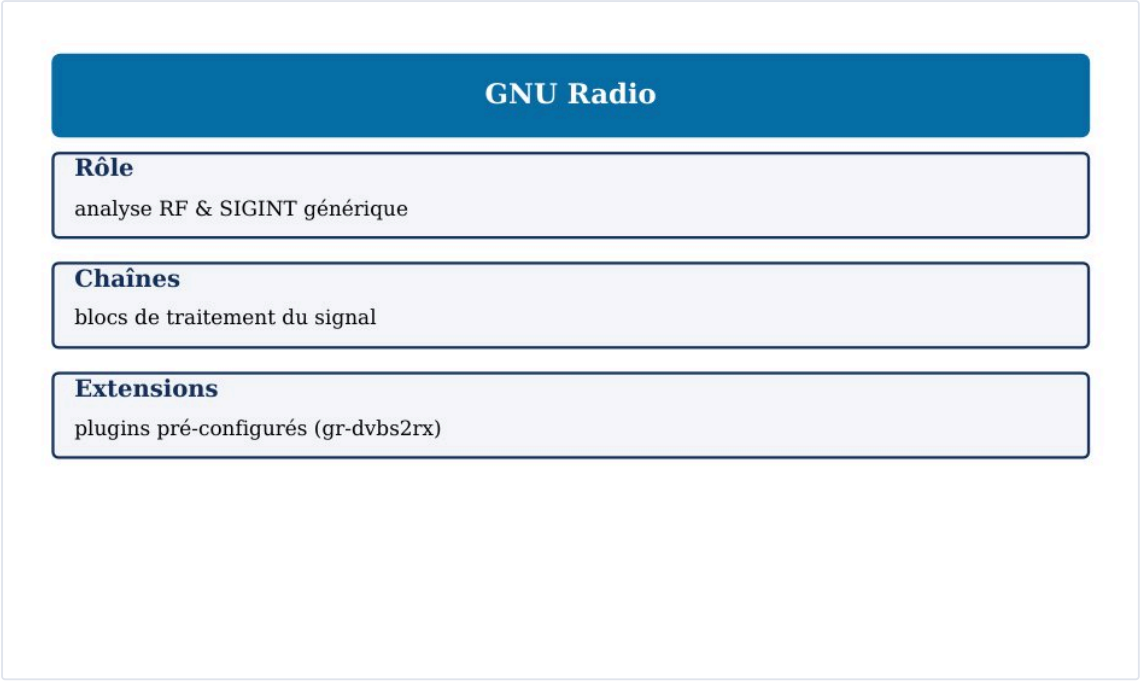


Figure 6.19 — GNU Radio : rôle, chaînes de traitement et extensions (gr-dvbs2rx).

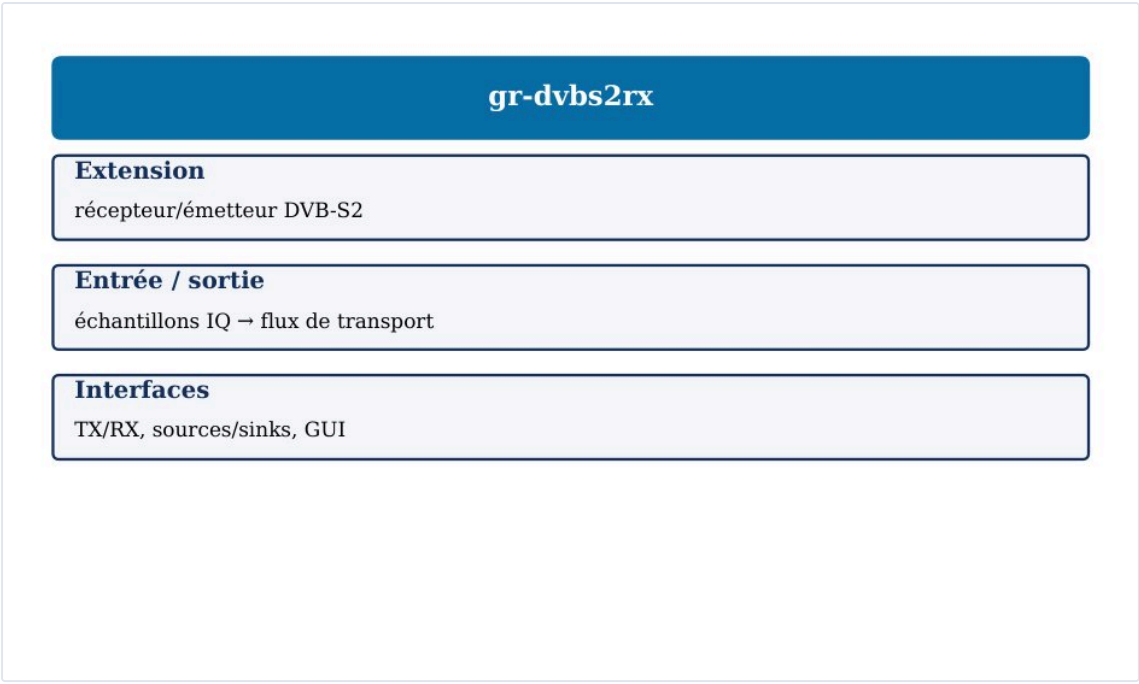


Figure 6.20 — Extension récepteur DVB-S2 pour GNU Radio (TX/RX, sources/sinks, interface).

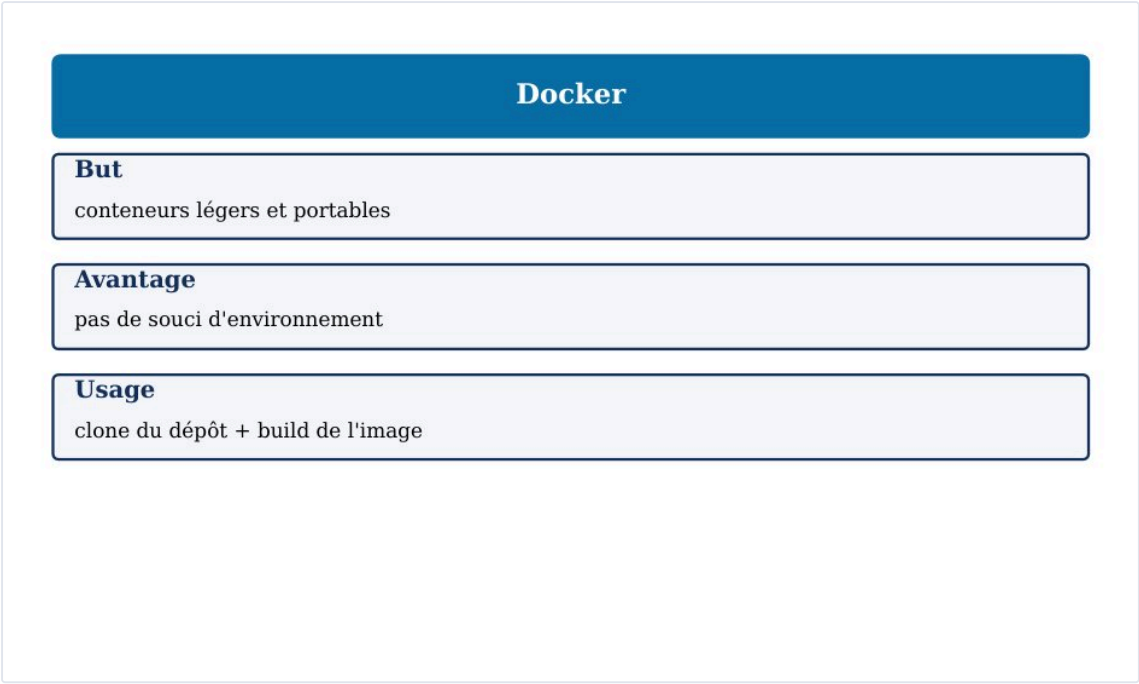


Figure 6.21 — Utilisation de Docker pour déployer l'environnement gr-dvbs2rx.



Figure 6.22 — Clonage du dépôt et construction de l'image gr-dvbs2rx.

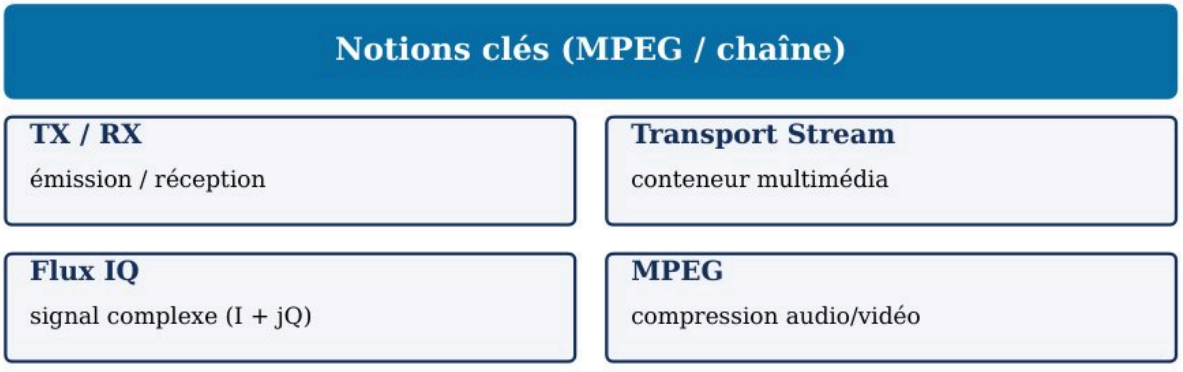


Figure 6.23 — Rappel du format MPEG et des notions TX/RX, transport stream, flux IQ.

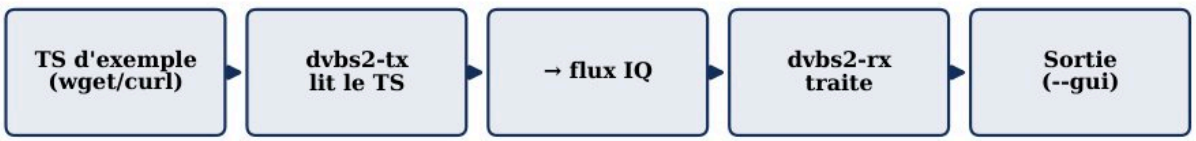


Figure 6.24 — Commandes d'utilisation (téléchargement d'un TS d'exemple, chaîne tx/rx).

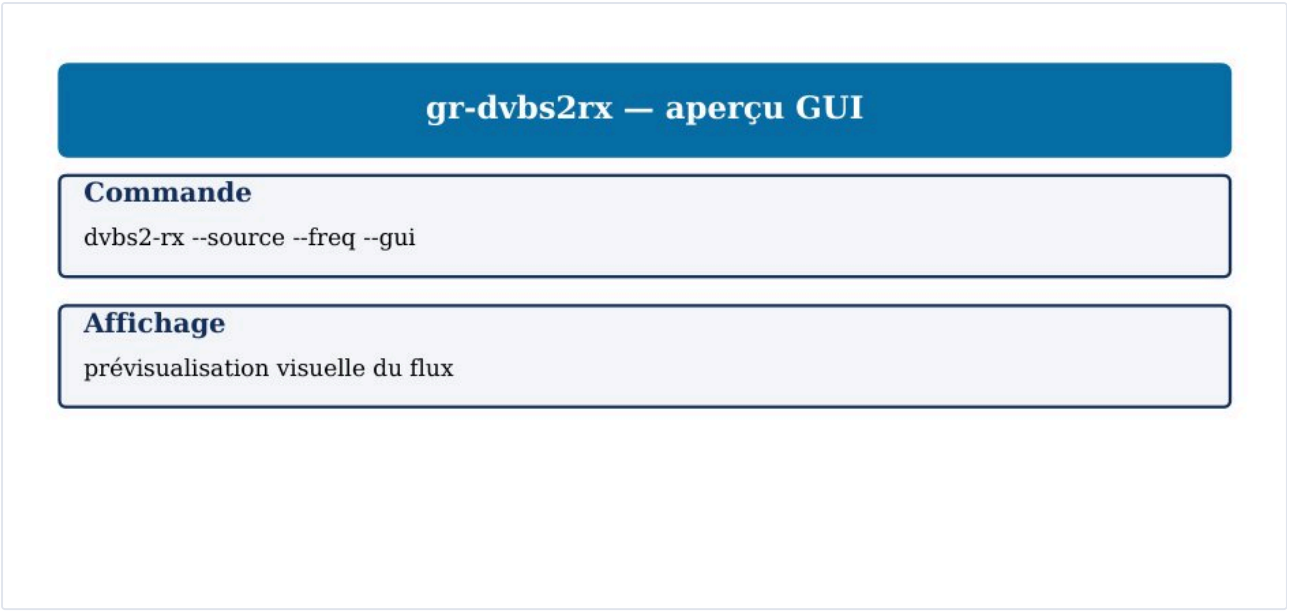


Figure 6.25 — Aperçu de l'interface graphique du récepteur DVB-S2.

6.6 Dissection des communications avec Wireshark

Wireshark [12] est un analyseur de protocoles réseau open source. Pour le DVB-S2, on charge un fichier PCAP contenant des traces DVB, puis on active le dissecteur : Analyze → Enabled Protocols, recherche « DVB », case « DVB-S2 UDP ». On filtre alors les trames baseband (BBFrame) du flux DVB-S2 sur UDP.

Trame baseband DVB-S2. La trame baseband (BBFrame) est la sortie de l'équipement de réception DVB-S2. Le dissecteur Wireshark s'appuie sur UDP pour le transport ; la charge utile baseband est encapsulée en GSE (Generic Stream Encapsulation) et/ou MPE (IP sur DVB). Wireshark utilise un dissecteur heuristique : il pré-lit chaque paquet pour déterminer s'il correspond aux critères DVB-S2 sur UDP [13]. L'en-tête de mode adaptation contient le schéma de modulation, le FEC, etc. ; la section BBFrame contient données utilisateur, informations de contrôle et de signalisation.

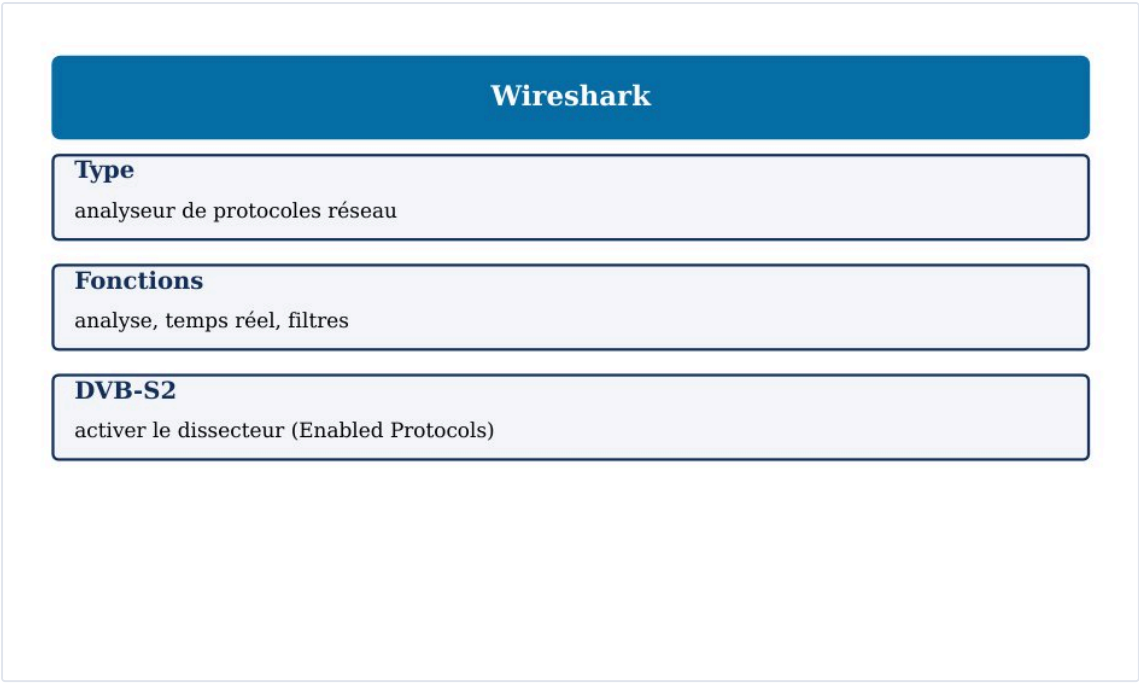


Figure 6.26 — Présentation de Wireshark et de l'analyse des paquets DVB-S2.

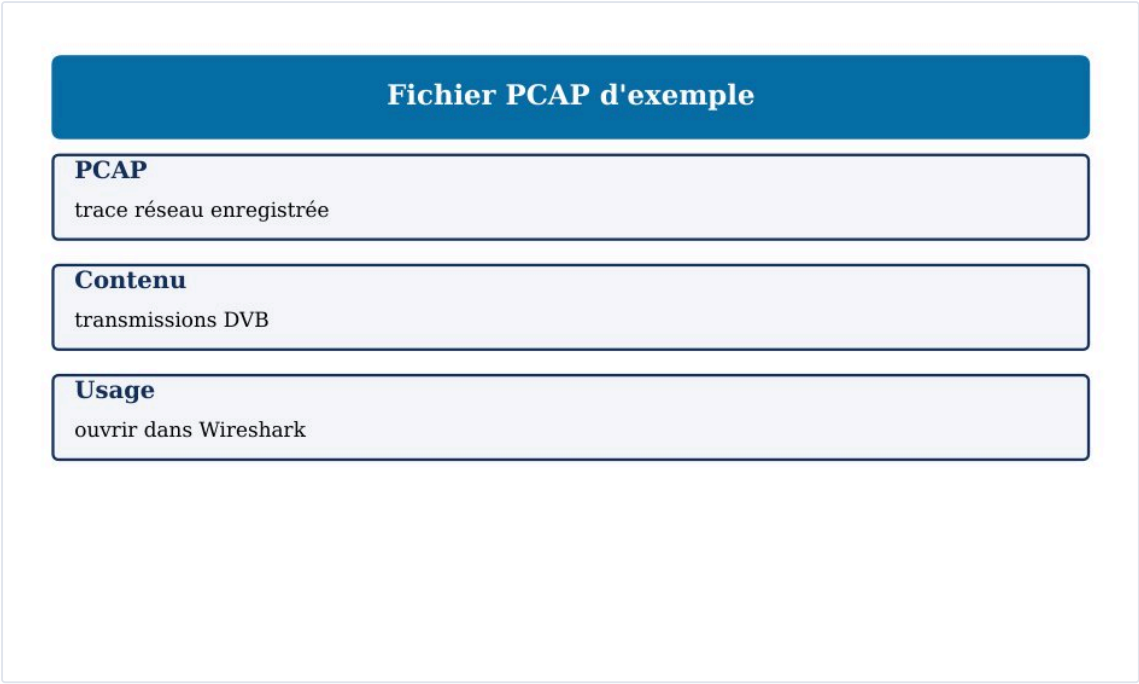


Figure 6.27 — Récupération du fichier de capture d'exemple contenant des traces DVB.

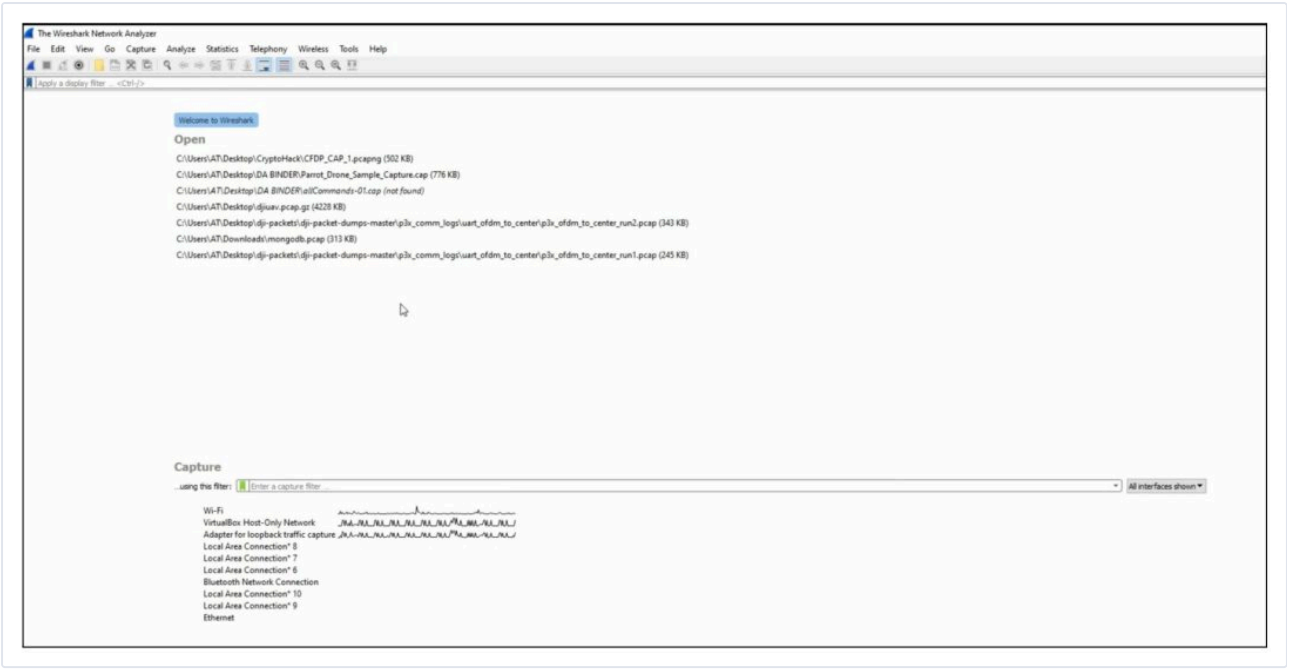


Figure 6.28 — Wireshark : flux UDP DVB-S2 ouvert dans l'analyseur.

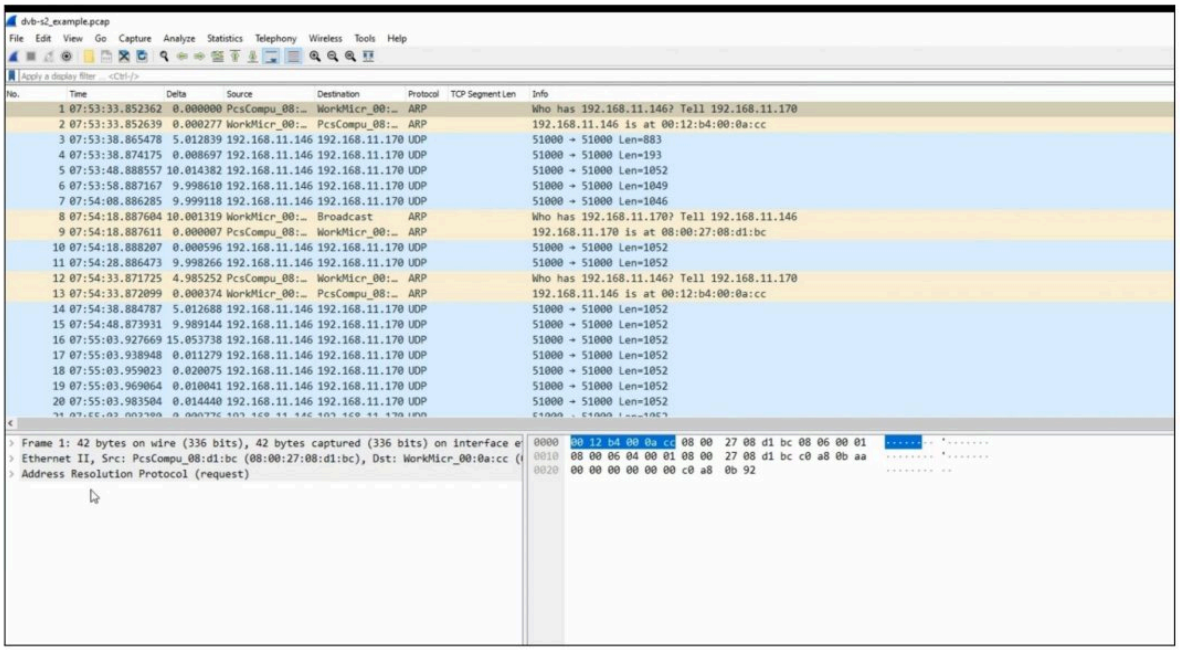


Figure 6.29 — Wireshark : activation/filtrage du dissecteur DVB-S2.

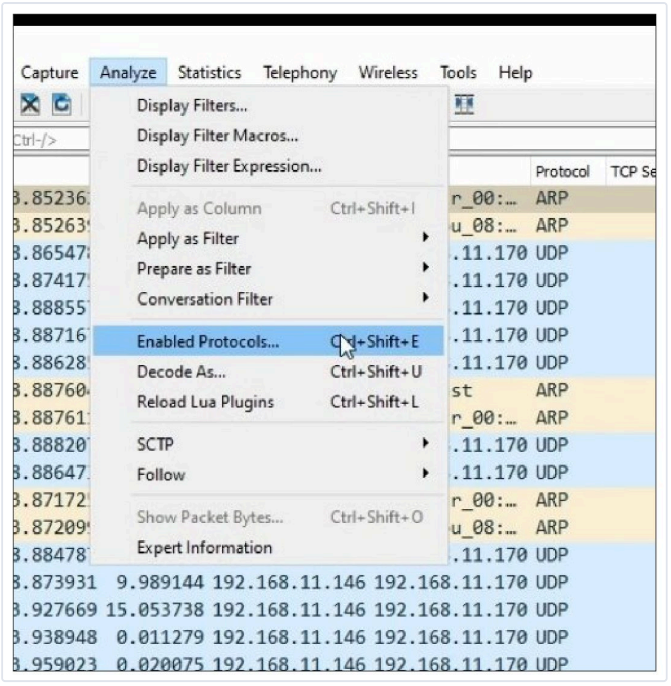


Figure 6.30 — Wireshark : liste des trames DVB-S2 baseband.

6.7 Menaces réseau propres au DVB

Les principales menaces visant les satellites DVB prennent la forme d'attaques réseau spécialisées :

- **DNS spoofing** : une entrée DNS mal configurée pointe vers une autre IP, « empoisonnant » le serveur de noms et désorientant la session du récepteur ;
- **TCP hijacking** : prise de contrôle d'une session TCP par un attaquant ;
- **Attaque des paquets GRE** : exploitation du protocole GRE, intrinsèque à certains satellites DVB, pour un accès non autorisé.

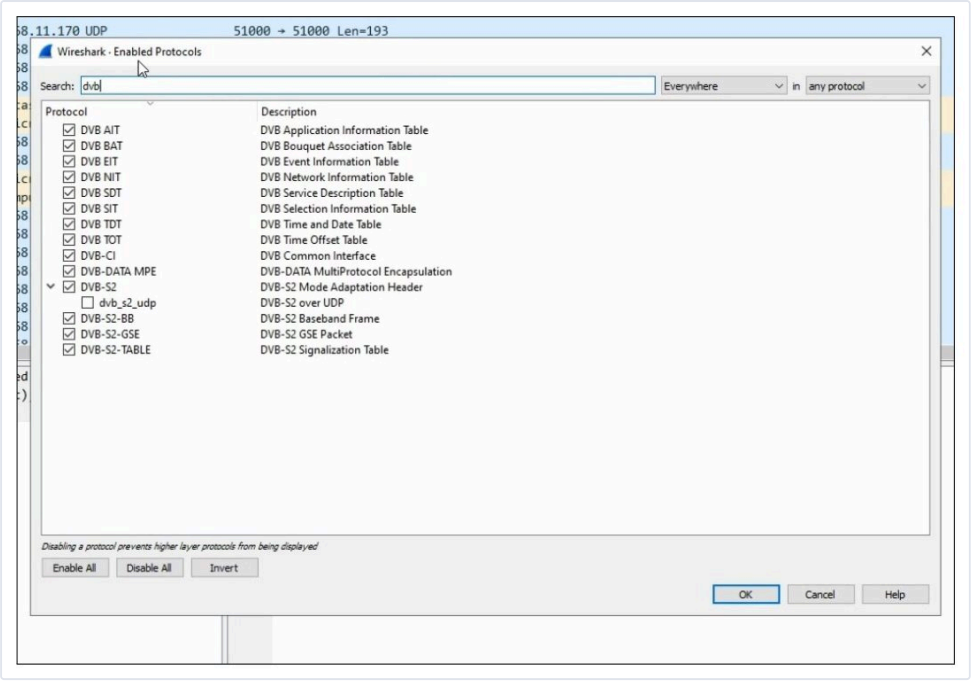


Figure 6.31 — Wireshark : détail d'une trame (longueur, DFL, synchronisation, checksum, données).

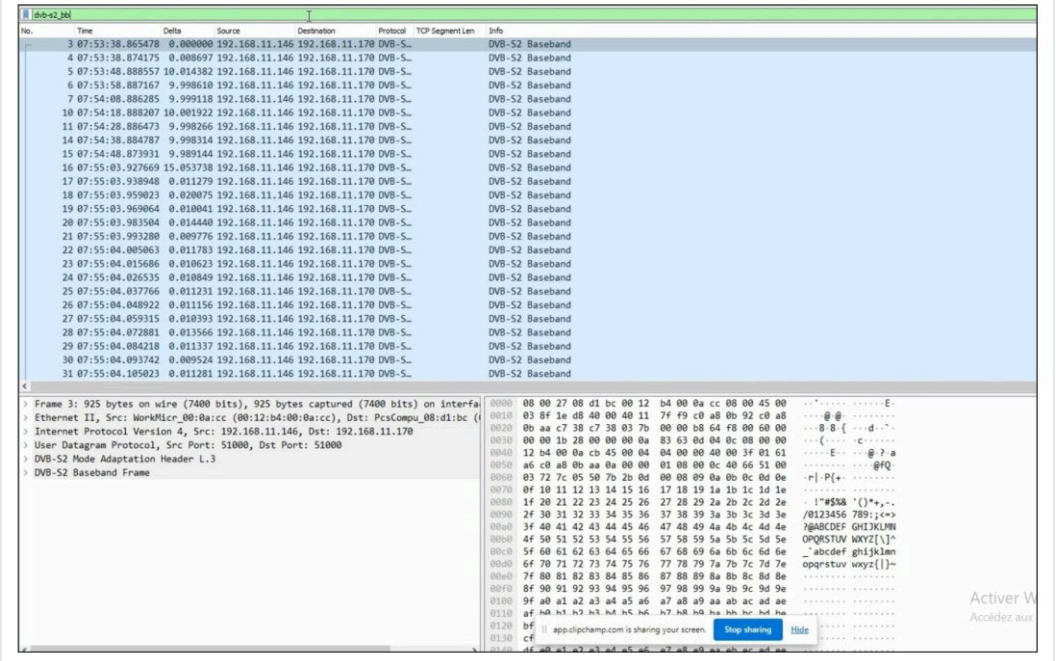


Figure 6.32 — Wireshark : inspection des champs du baseband frame.

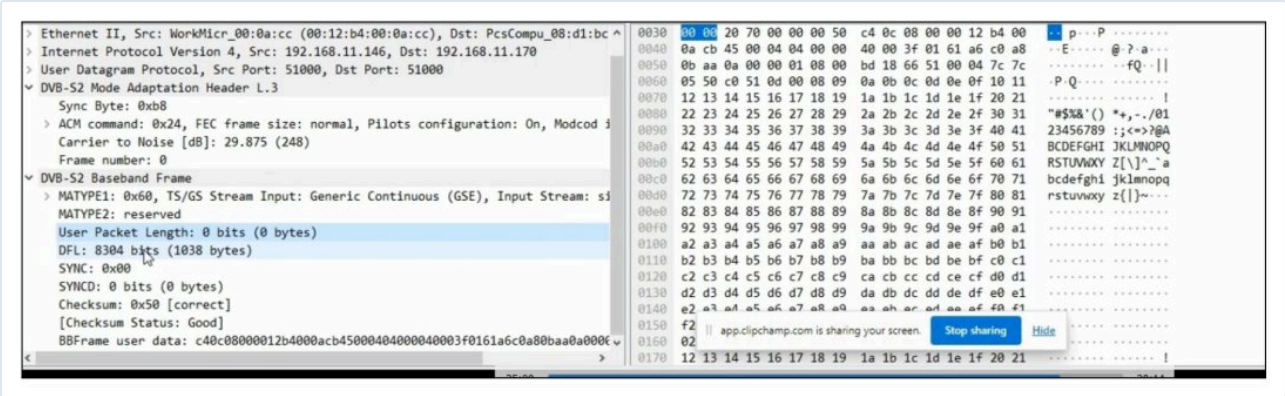


Figure 6.33 — Wireshark : poursuite de la dissection des paquets DVB-S2.

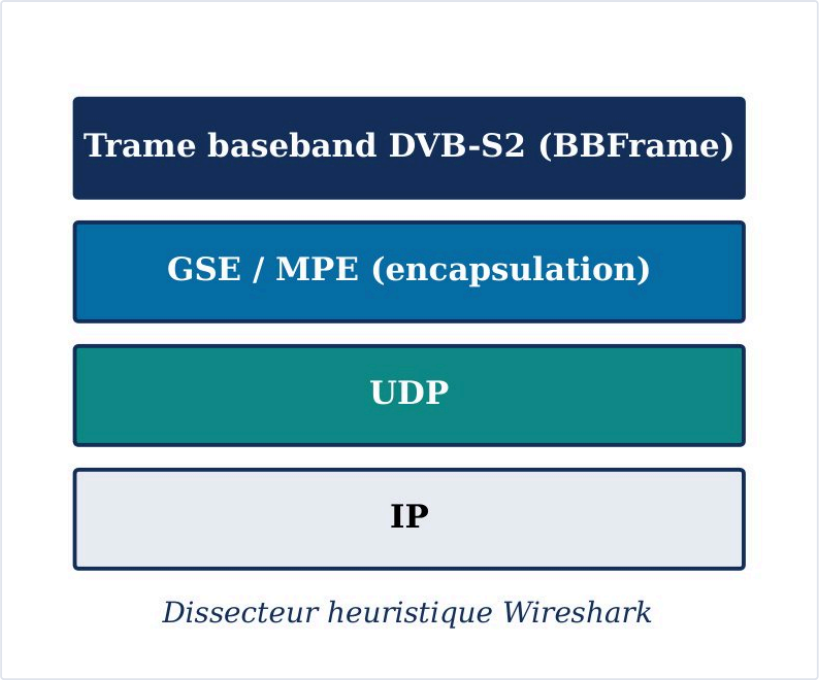


Figure 6.34 — Composition de la trame baseband (dépendance UDP, charge GSE/MPE, dissecteur heuristique).



Figure 6.35 — Structure complète d'un paquet DVB-S2 (en-tête, BBFrame, synchronisation, pilotes, checksum).

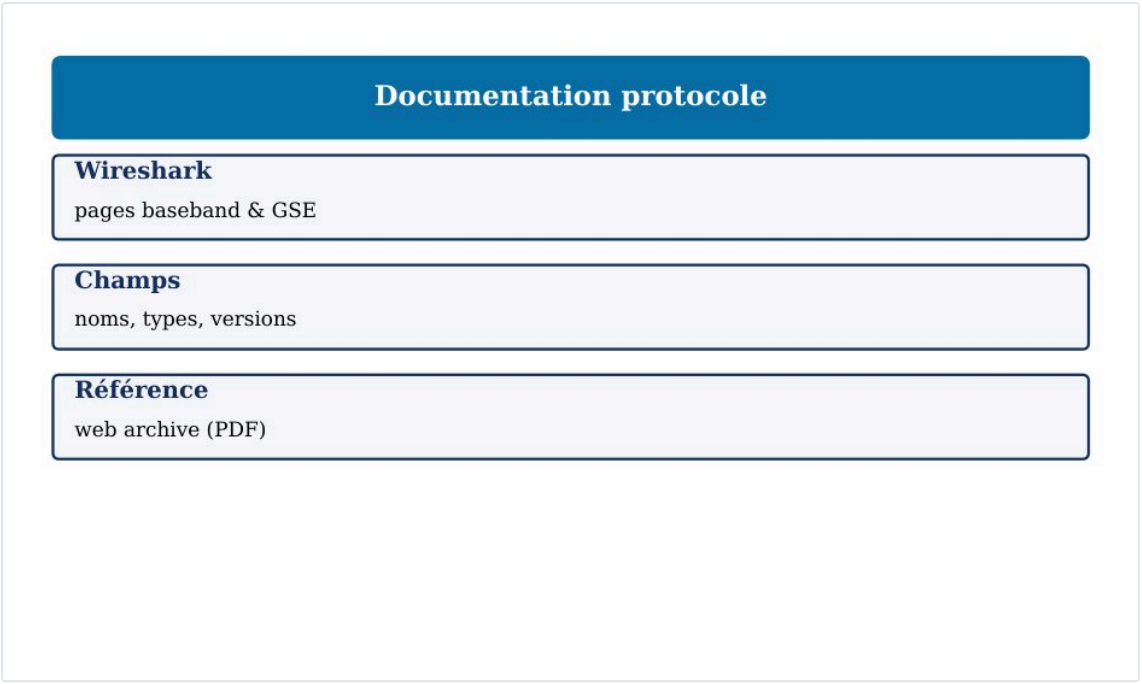


Figure 6.36 — Renvoi aux documentations Wireshark des protocoles baseband et GSE.

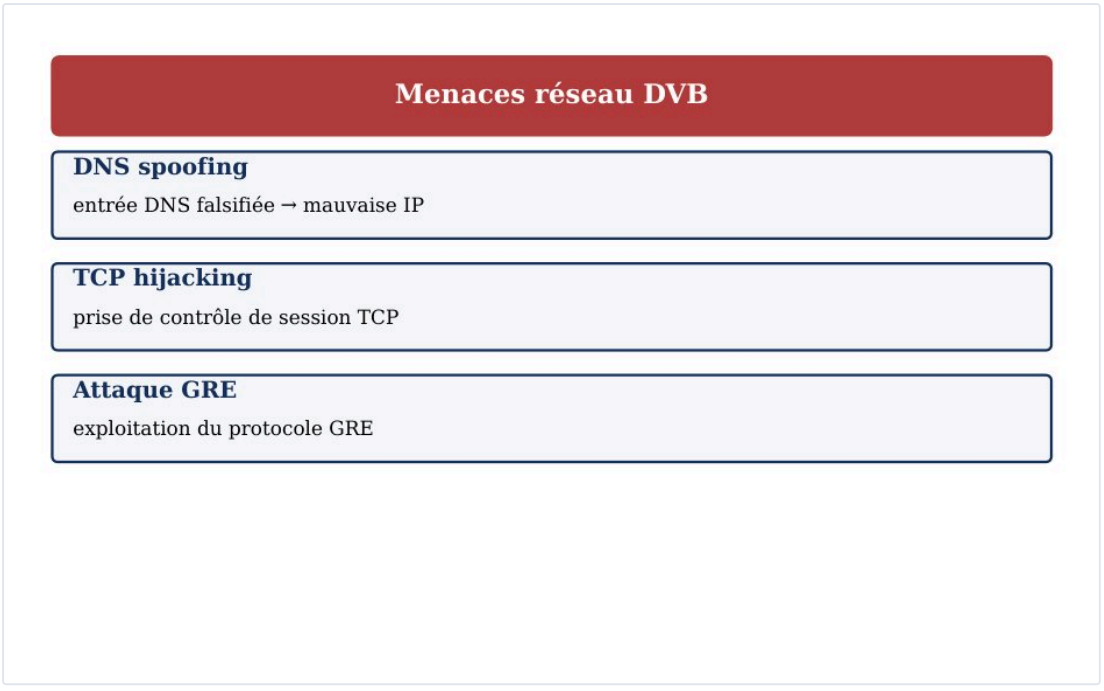


Figure 6.37 — Trois menaces réseau majeures : DNS spoofing, TCP hijacking, attaque GRE.

CHAPITRE 7

SatNOGS et collecte de télémesure

7.1 Le réseau SatNOGS

SatNOGS (Satellite Networked Open Ground Station) [5] est un réseau mondial open source de stations sol, projet de la Libre Space Foundation. Il se compose de quatre sous-projets : Network (application web de planification d'observations), Database (base communautaire d'émetteurs avec API), Client (logiciel des stations sol) et Ground Station (matériel libre). Le réseau compte plus de 200 stations opérationnelles et des observations issues de plus de 400 satellites.

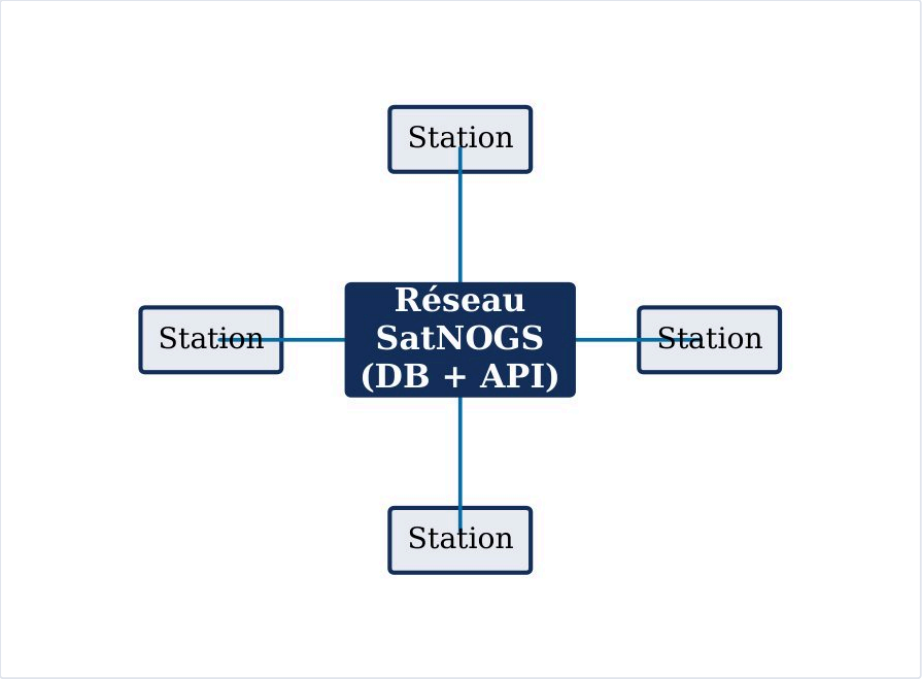


Figure 7.1 — Réseau mondial de stations sol, base de données et API.

Tableaux de bord (dashboards). Une fonctionnalité centrale est la suite de dashboards, chacun regroupant les séries temporelles de télémesure d'un satellite : messages décodés, trames et balises (beacons), messages d'état et données des sous-systèmes.

7.2 Vocabulaire des pages SatNOGS

Les listings SatNOGS, majoritairement radioamateurs (AMSAT), emploient un vocabulaire spécifique : **Digipeater** (répéteur numérique radioamateur qui reçoit, traite et retransmet des données) ; **VHF/UHF TRX** (émetteur-récepteur) ; **APRS** (messages numériques courts via l'Automatic Packet Reporting System, très utilisé en services d'urgence) ; **PSU** (télémesure de l'alimentation), **OBC** (ordinateur de bord) et **BDS** (données de navigation).

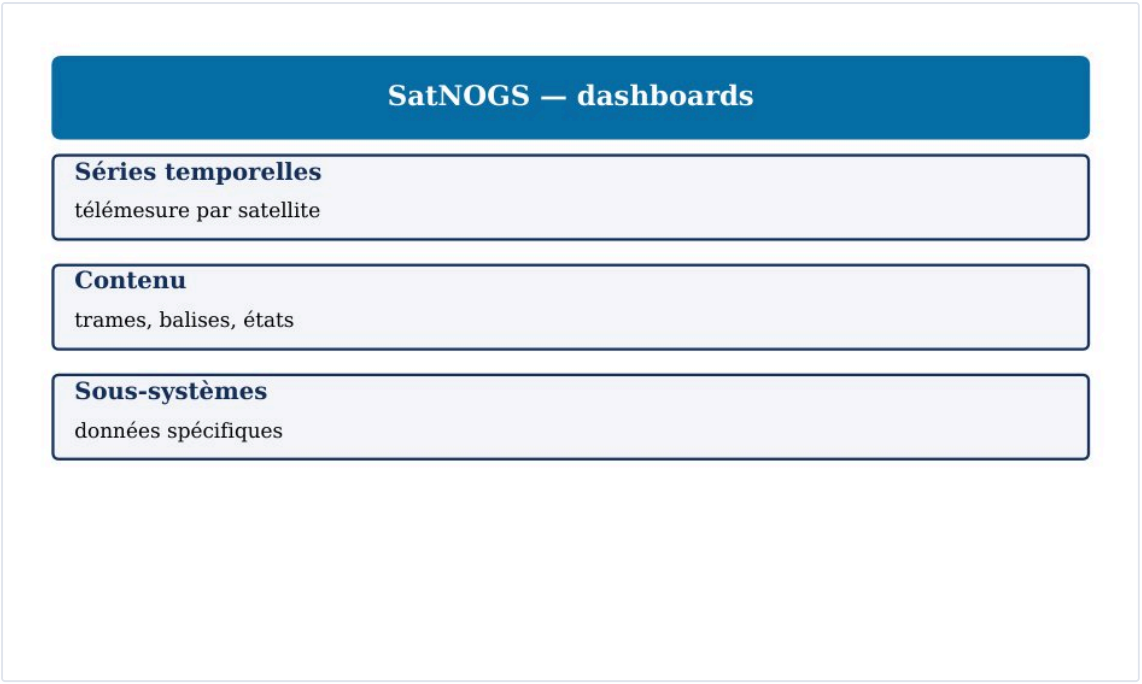


Figure 7.2 — Séries temporelles de télémesure et données de sous-systèmes d'un satellite.

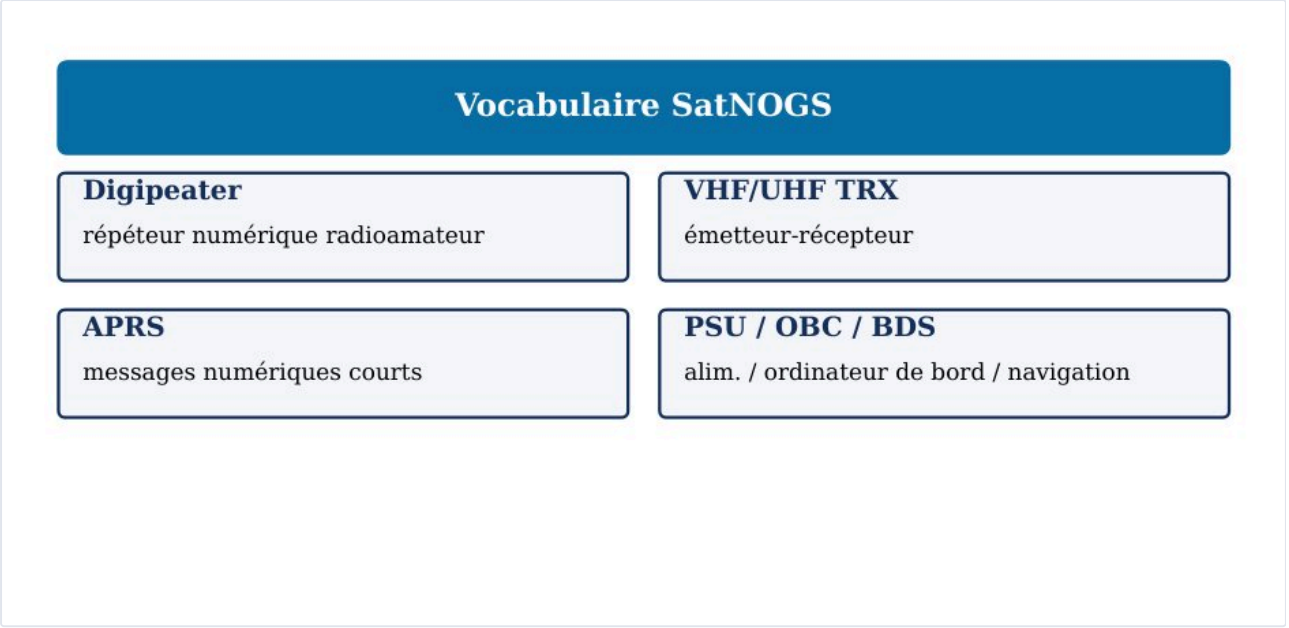


Figure 7.3 — Vocabulaire SatNOGS : digipeater, TRX, APRS, télémesure PSU/OBC…

7.3 Cas pratique : le satellite BDSAT-2

À titre d'exemple, on récupère la télémesure du BDSAT-2, un petit CubeSat listé par SatNOGS, via son dashboard dédié. On y observe : les messages du digipeater (VHF et UHF) avec les call signs des derniers opérateurs, le décompte et l'horodatage des trames de télémesure, la station réceptrice et un classement des stations. Les messages APRS (ASCII) se décodent avec un décodeur APRS ; la télémesure PSU fournit niveaux de batterie, courants, températures et état des canaux ; la télémesure OBC donne températures

solaires et temps de fonctionnement. Ces données sont précieuses pour la phase de reconnaissance (OSINT) sur un petit satellite.

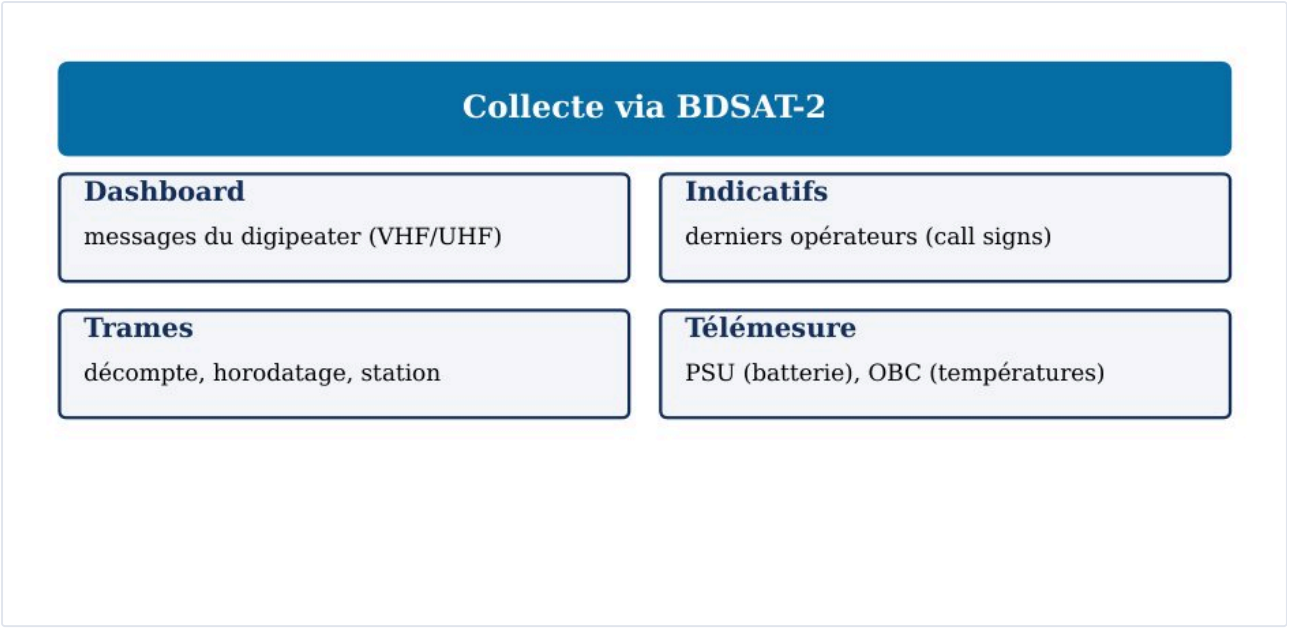


Figure 7.4 — Utilisation du dashboard SatNOGS pour collecter la télémesure du CubeSat BDSAT-2.

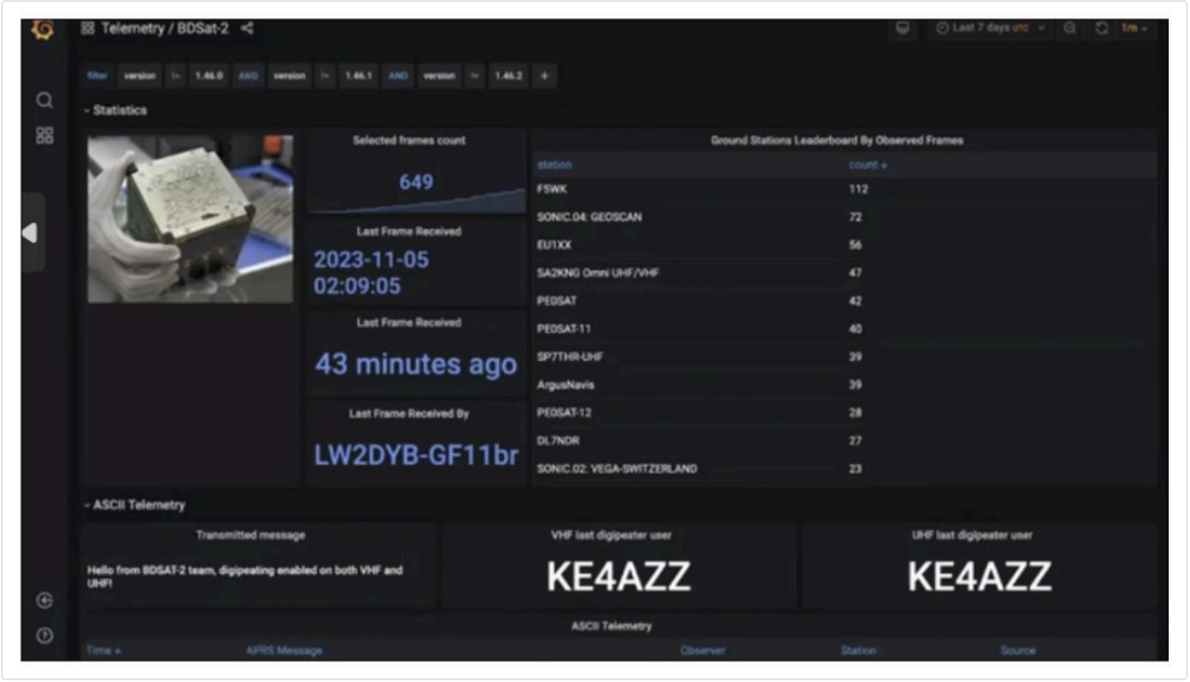


Figure 7.5 — Vue du dashboard : messages digipeater, indicatifs, trames, stations, télémesure sous-systèmes.

CHAPITRE 8

Rétro-ingénierie des communications satellitaires

8.1 Niveaux de rétro-ingénierie

La rétro-ingénierie d'une communication satellitaire s'aborde par niveaux, calqués sur le modèle OSI :

- **Couche physique** : objectif principal, convertir les formes d'onde en données numériques. Techniques : reconnaissance de modulation numérique (via des outils exploitant amplitude, fréquence et phase) et identification de la technique de transmission (MIMO, Direct-Sequence Spread Spectrum).
- **Couches liaison et réseau** : synchronisation de trame via motifs prédéfinis, reconnaissance du code de canal (codes en blocs linéaires vs convolutifs), reconstruction des interleavers et scramblers.
- **Couches application/session/présentation** : accès aux données multimédias (vidéos, photos, audio) via l'identification des codeurs source.

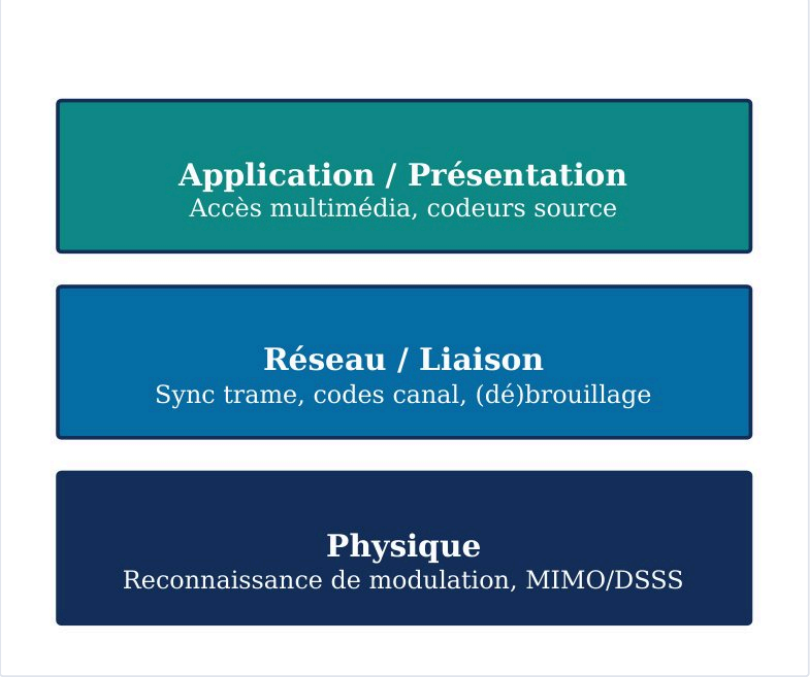


Figure 8.1 — Dimensions de la rétro-ingénierie : physique, liaison/réseau, application.

8.2 Matériel de communication et reconnaissance

La rétro-ingénierie commence par comprendre le matériel : transpondeur, digipeater, composants RX/TX, convertisseurs de fréquence et sous-système de télémesure, poursuite et commande (TT&C) qui régule le dialogue satellite/station sol. La reconnaissance par OSINT vise à réunir : bande et fréquence (uplink/downlink), schéma de modulation et codes correcteurs, bande passante, paramètres orbitaux (via gpredict ou N2YO) et systèmes d'antenne.

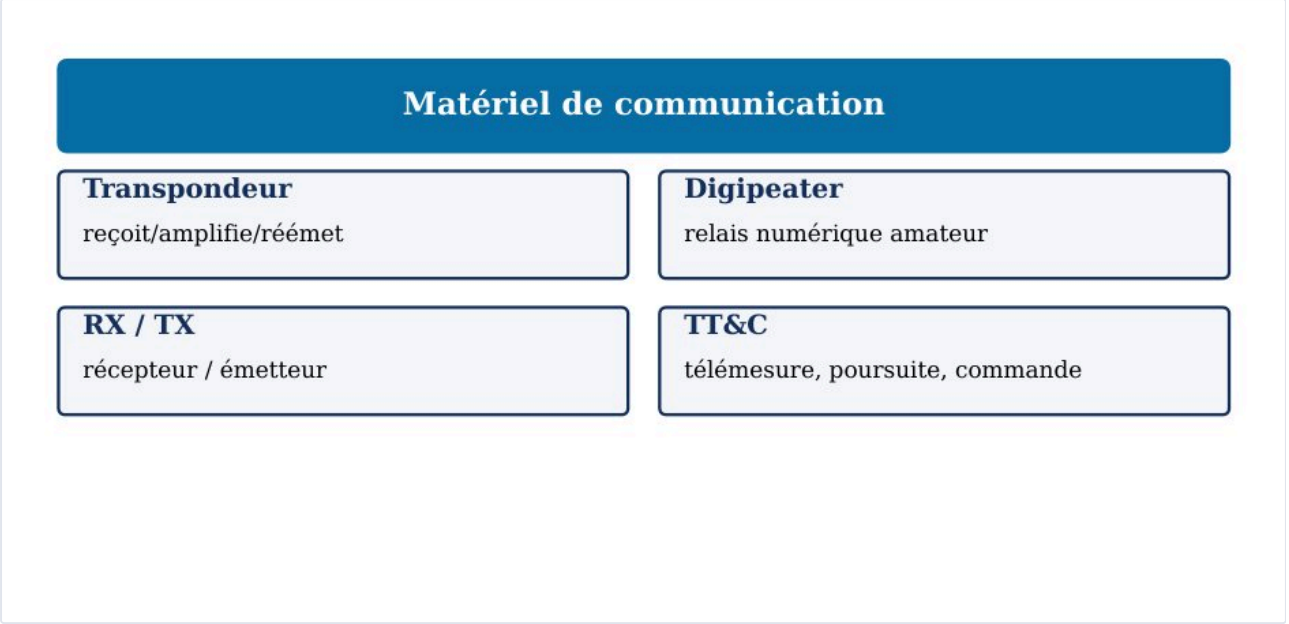


Figure 8.2 — Équipements de communication satellitaire (transpondeur, digipeater, RX/TX, convertisseurs, TT&C).

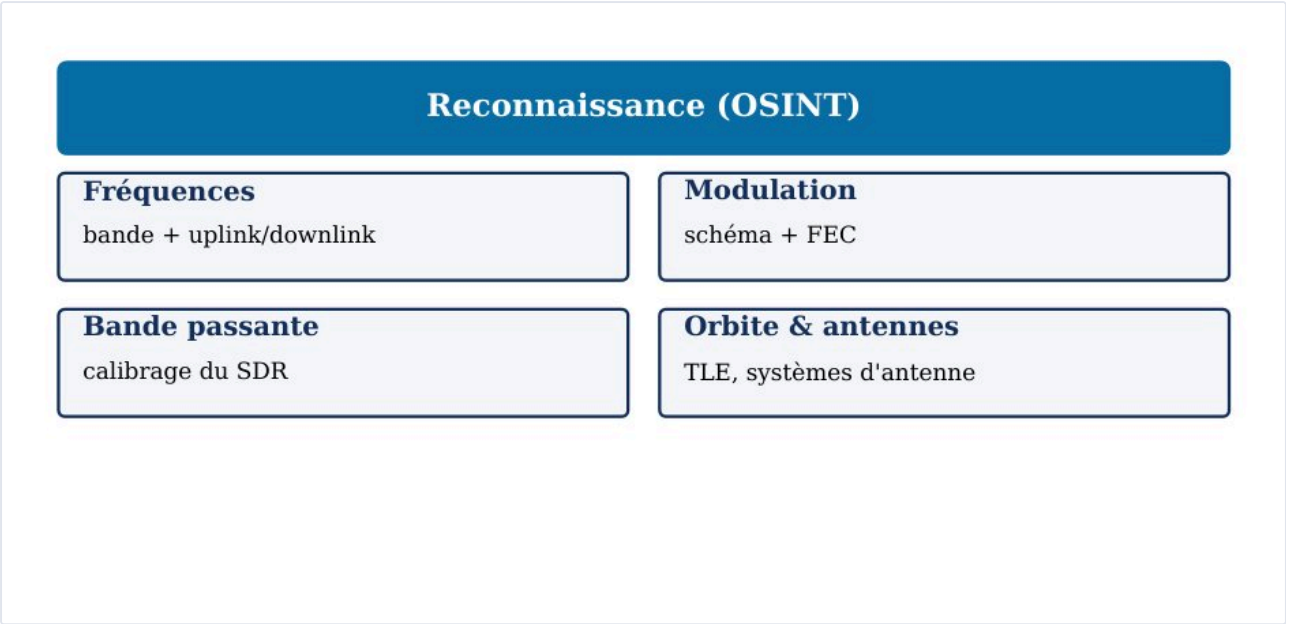


Figure 8.3 — Informations à réunir par OSINT pour calibrer le SDR et obtenir le signal.

8.3 Protocoles satellitaires courants

Plusieurs protocoles de paquets coexistent : **CSP** (CubeSat Space Protocol, couche réseau conçue pour les CubeSats à Aalborg, adoptée par GomSpace [18]) ; **CCSDS / Space Packet Protocol** (très standardisé et répandu [2]) ; **APT** (imagerie météo NOAA) ; **DVB-S** (vidéo) ; **CAN** (Controller Area Network, communications internes au satellite) ; **AX.25** (paquets pour les satellites radioamateurs [19]).

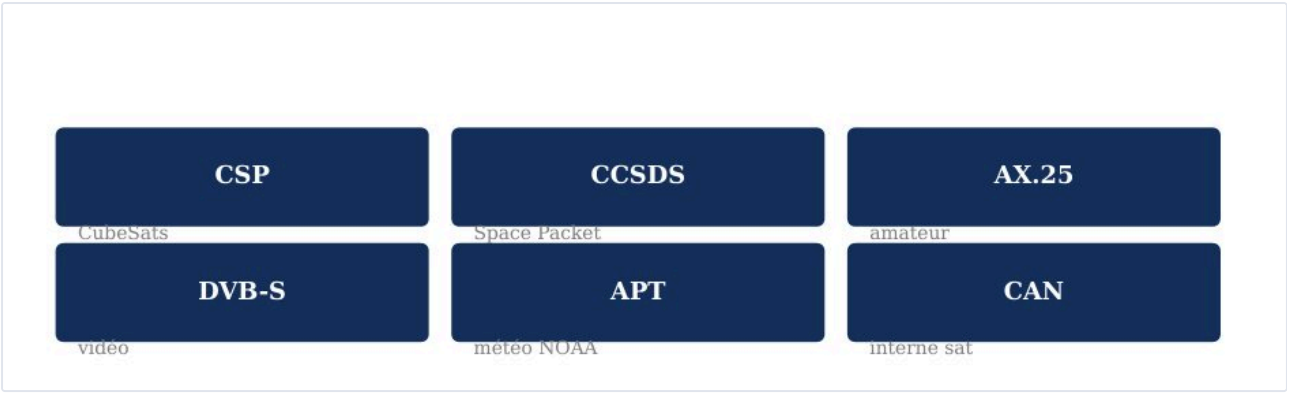


Figure 8.4 — Panorama des protocoles (CSP, CCSDS, APT, DVB-S, CAN, AX.25).

8.4 Démodulation du signal

La démodulation inspecte la porteuse modulée pour récupérer les données numériques d'origine. Il faut connaître les caractéristiques de la porteuse (rapport signal/bruit, synchronisation, indice de modulation, phase, amplitude — souvent documentées), la technique de modulation (AM, FM…) et les modalités de correction d'erreurs. Deux codes très courants : le Reed-Solomon (correction par blocs) et le CRC (Cyclic Redundancy Check, détection d'erreurs).

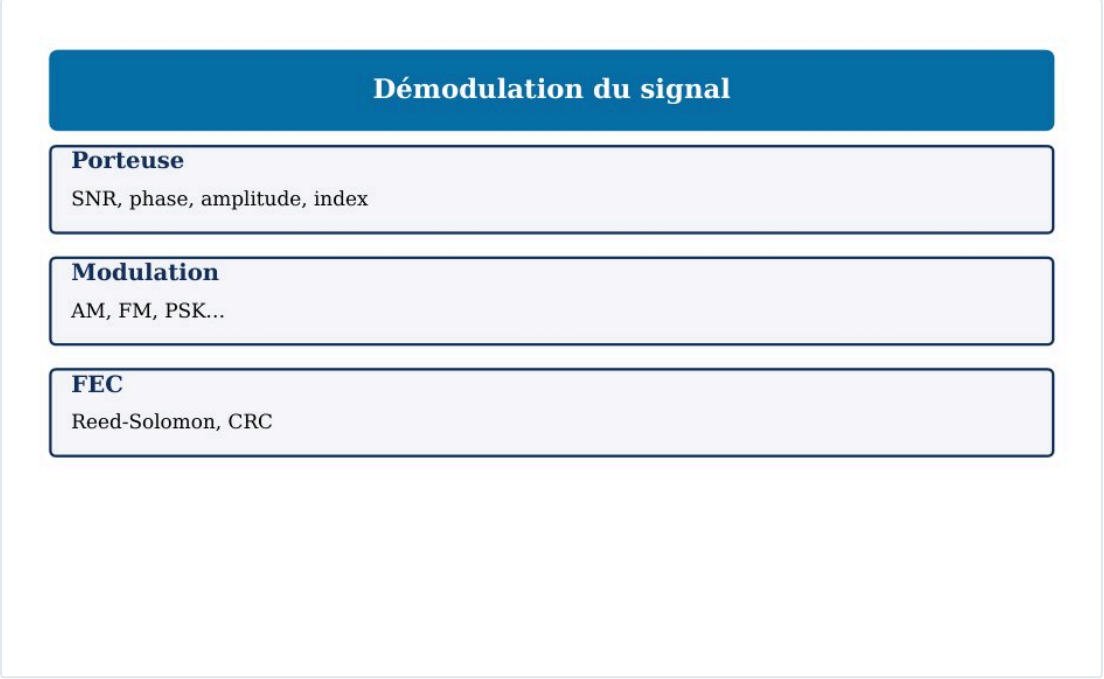


Figure 8.5 — Étapes de la démodulation et codes correcteurs (Reed-Solomon, CRC).

8.5 Du décodage de trame à l'analyse de paquets

Décodage de trame. Une trame se compose de trois sections : un en-tête (métadonnées : marqueurs de synchronisation, longueur, contrôle), un payload (données utiles, structure dépendante du protocole) et des

codes de détection/correction d'erreurs en fin de trame.

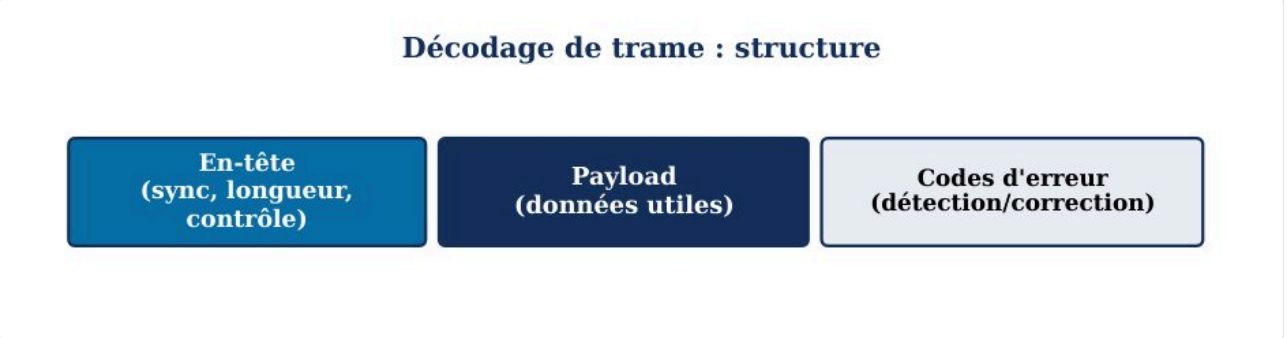


Figure 8.6 — Structure d'une trame : en-tête, payload, codes d'erreur.

Démultiplexage de paquets. Séparation et catégorisation des flux : dérandomisation des trames (inversion de la randomisation, p. ex. via un polynôme générateur lié au CRC), démultiplexage de canaux virtuels (selon identifiants et en-têtes) et correction Reed-Solomon / FEC pour les faibles rapports signal/bruit.

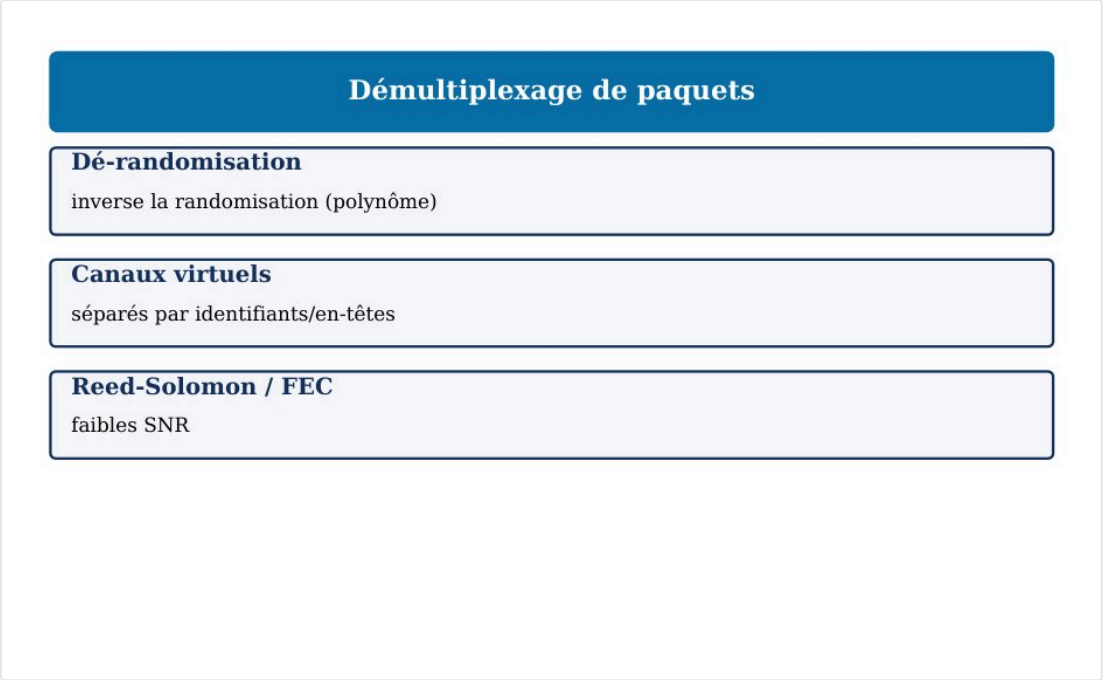


Figure 8.7 — Dérandomisation, démultiplexage de canaux virtuels et FEC.

Assemblage de fichiers. Agrégation et décompression des paquets : application de l'algorithme de décompression et gestion des drapeaux de continuation pour réassembler des données fragmentées sur plusieurs trames. **Analyse de paquets.** Compréhension de la structure et du contenu : connaissance du protocole (CCSDS définit des règles précises), lecture des flags d'en-tête, exploitation des métadonnées et maîtrise des mécanismes de détection/correction d'erreurs.

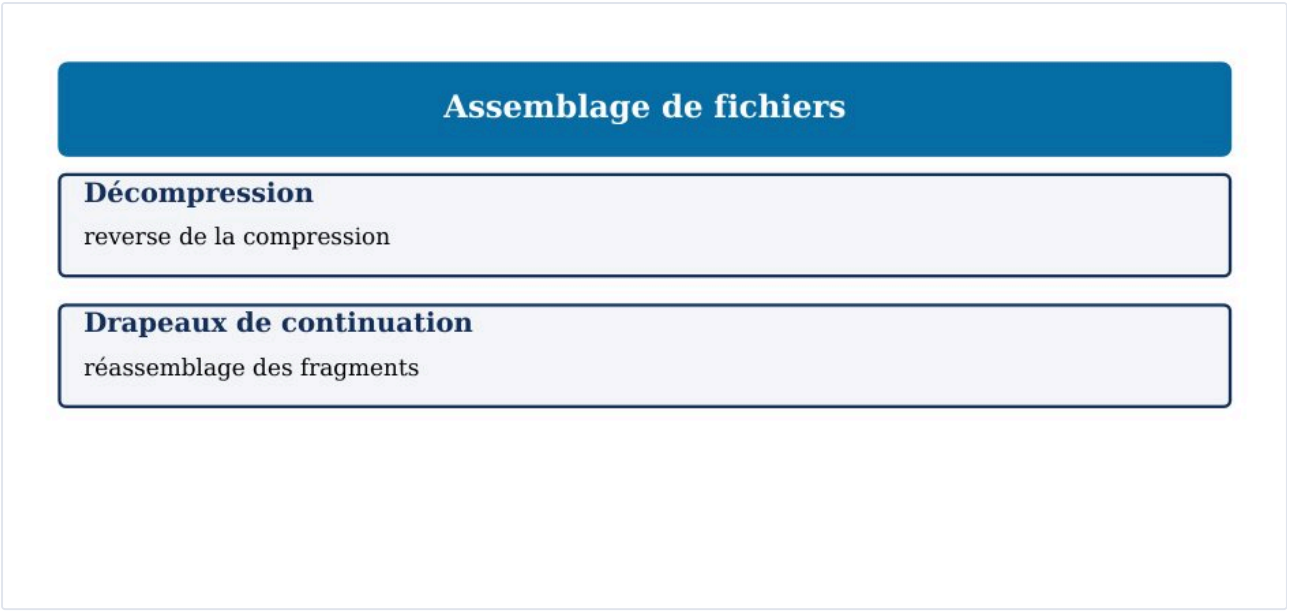


Figure 8.8 — Décompression et réassemblage des paquets via les drapeaux de continuation.

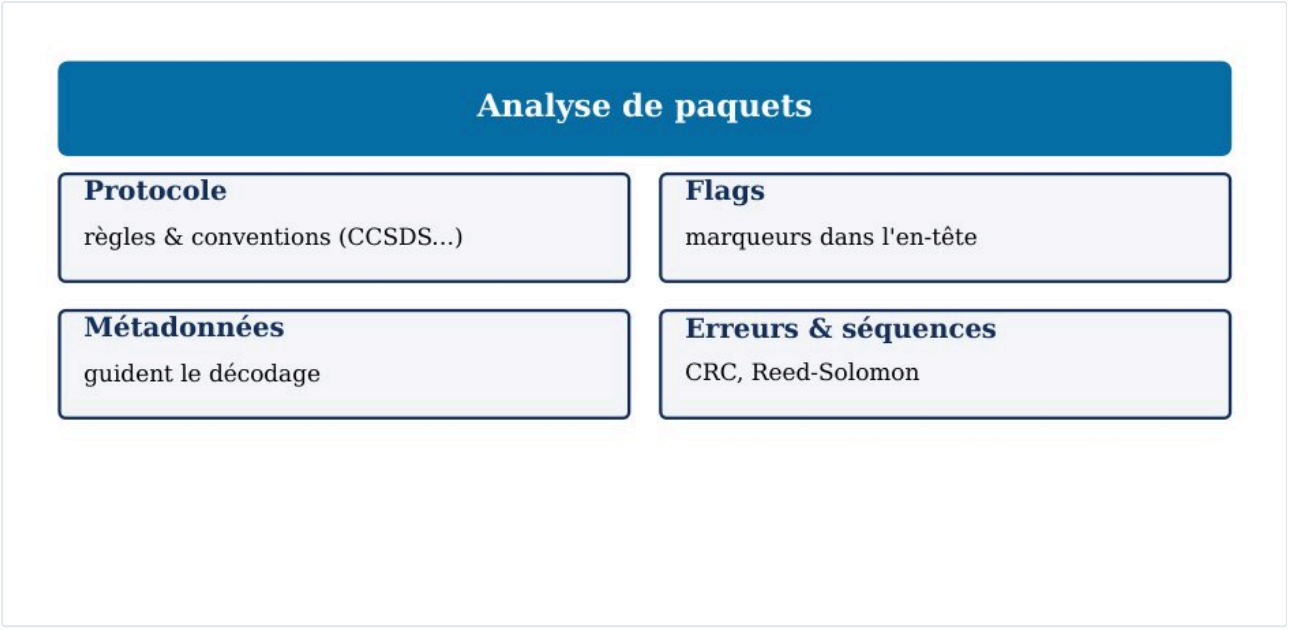


Figure 8.9 — Éléments clés de l'analyse d'un paquet (protocole, flags, métadonnées, séquences).

CHAPITRE 9

Audit de firmware et fuzzing

9.1 Surface d'attaque : le firmware embarqué

De nombreux systèmes embarqués satellitaires exécutent un firmware susceptible d'être rétro-conçu. En analysant ses données brutes, ses binaires et en le soumettant à du fuzzing et à des tests unitaires, on peut extraire des informations exploitables dans un scénario d'interception. Le firmware satellitaire est notamment vulnérable au fuzzing.

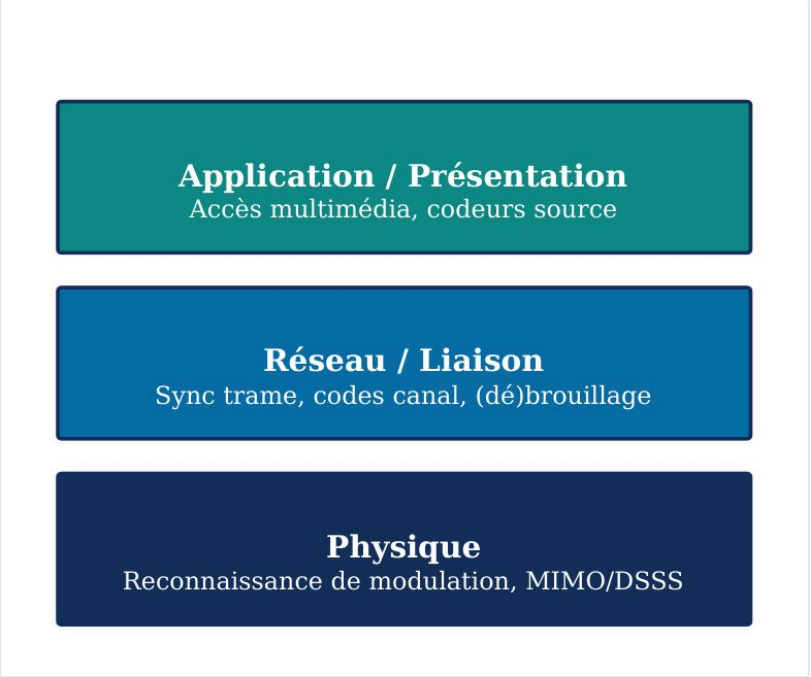


Figure 9.1 — Les différents niveaux de la rétro-ingénierie (physique, liaison/réseau, application).

9.2 Le fuzzing en pratique

Le fuzzing consiste à manipuler le logiciel embarqué pour y identifier des vulnérabilités. Il cible typiquement le système de gestion des données de charge utile (payload data handling system), qui traite le firmware et ses mises à jour. Un fuzzer génère une multitude d'entrées et de cas de test exécutés sur le firmware extrait : c'est un audit complet des fonctionnalités, à la recherche d'erreurs, de corruptions ou de comportements inattendus (crashs révélant des vulnérabilités).

Conseils méthodologiques. On s'intéresse en priorité à la gestion des entrées : le traitement des télécommandes (le satellite reçoit une commande et exécute une fonction). En accédant au code source ou à l'en-tête ELF, on identifie les noms de méthodes, d'où l'on infère les fonctionnalités pour écrire des tests ciblés. Des travaux de recherche ont audité par fuzzing des images de firmware satellitaire et y ont divulgué de manière responsable plusieurs bogues [21]. Outils courants : AFL++ et boofuzz.

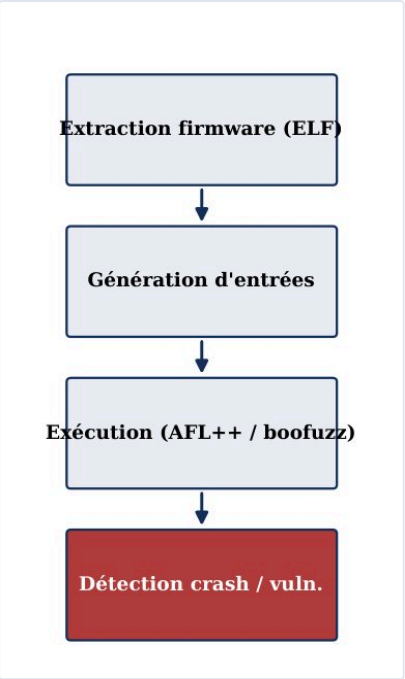


Figure 9.2 — Principe du fuzzing du firmware (gestion des entrées, cas de test, détection de comportements inattendus).

CHAPITRE 10

Scénarios d'application et synthèse

Ce chapitre illustre la chaîne complète sur trois scénarios concrets, puis récapitule l'outillage du domaine.

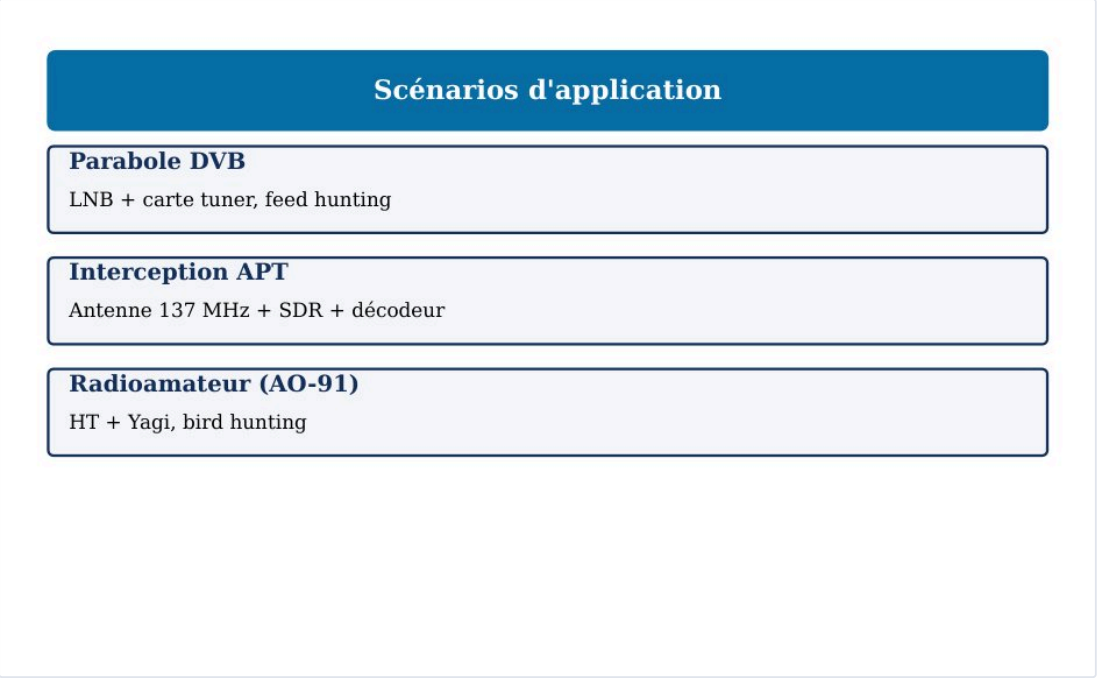


Figure 10.1 — Panorama des scénarios d'analyse de communications satellitaires.

10.1 Réception d'une diffusion DVB (parabole)

La réception d'une diffusion satellite en DVB requiert un LNB (Low-Noise Block downconverter) et, en règle générale, plus la parabole est grande, plus elle capte de signaux. Une carte tuner DVB (en carte PCI) permet à l'ordinateur de recevoir les flux et de les enregistrer. Le feed hunting consiste à scanner l'environnement pour transformer les flux en formats lisibles (binaire, ASCII), à l'aide d'un logiciel de réception satellite permettant le traitement hors ligne.

10.2 Interception et décodage APT (météo)

L'interception APT requiert quatre éléments : une antenne accordée à 137 MHz ; un SDR capable de recevoir cette bande (RTL-SDR, LimeSDR, SDRplay) ; un logiciel SDR compensant le Doppler, en mode WFM avec une bande d'environ 500 kHz ; un décodeur APT (NOAA-APT, WXtoIMG ou équivalent en ligne) pour transformer les signaux capturés en images. (Voir chapitre 5 ; rappel : ce mode est désormais historique [8].)

10.3 Satellite radioamateur AO-91 (Fox-1B)

L'écoute de satellites radioamateurs est surnommée bird hunting (les satellites amateurs étant appelés birds). L'AO-91 (Fox-1B) possède un downlink FM à 145,960 MHz et est peu sensible au Doppler. On le capte avec une radio portative et une petite antenne directionnelle (Yagi ou log-périodique), en la réorientant durant le passage (5 à 6 passages par jour). On veille à repérer l'AOS et la LOS, en récupérant au préalable la télémesure et les prédictions de passage (AMSAT, N2YO).

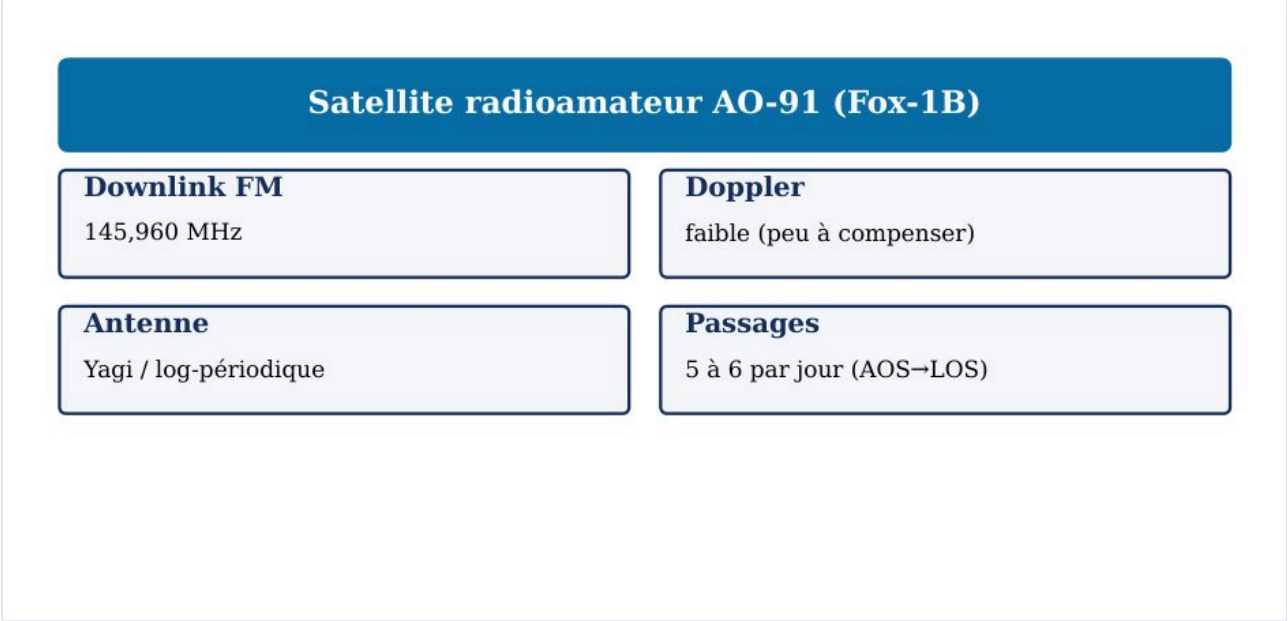


Figure 10.2 — Caractéristiques de l'AO-91/Fox-1B (downlink 145,960 MHz, faible Doppler, écoute au Yagi).

10.4 Synthèse de l'outillage

Fonction	Outil	Rôle
Suivi / prédiction	gpredict, N2YO, Heavens-Above	Position, passages, az/el, Doppler, TLE
Orientation parabole	DishPointer	Élévation, azimut, LNB skew
Réception / SDR	RTL-SDR, HackRF, GQRX	Acquisition et enregistrement du signal
Décodage météo (APT)	SatDump, WXtoIMG	Décodage et imagerie des satellites météo
Analyse RF / SDR	GNU Radio, gr-dvbs2rx, URH	Démodulation et décodage de signaux
Dissection de paquets	Wireshark, tshark, dvbsnoop	Analyse et dissection (DVB-S2, GSE…)
Stations sol / télémesure	SatNOGS	Réseau mondial, dashboards, API
Rétro-ingénierie binaire	Ghidra, hexdump	Analyse de firmware et de binaires
Fuzzing	AFL++, boofuzz	Audit de firmware embarqué

CONCLUSION

Conclusion

Cet état de l'art a parcouru l'intégralité de la chaîne d'analyse des communications satellitaires, de la reconnaissance orbitale à la rétro-ingénierie des trames et des firmwares, en passant par l'écoute, le décodage et la dissection de paquets. Le fil conducteur est la grande accessibilité du domaine : un RTL-SDR, une antenne adaptée et une pile logicielle entièrement libre suffisent à reproduire, de façon éthique et défensive, l'essentiel des scénarios étudiés.

Sur le plan méthodologique, trois constantes se dégagent : (1) la collecte préalable d'informations (OSINT : fréquences, modulation, paramètres orbitaux) conditionne tout le reste ; (2) la connaissance des protocoles (CCSDS, DVB-S2, CSP, AX.25, APT) est indispensable au décodage ; (3) la rétro-ingénierie procède par un pipeline reproductible (démodulation → décodage de trame → démultiplexage → assemblage → analyse).

Certaines technologies abordées sont en voie d'obsolescence — l'APT analogique des NOAA n'est plus émis depuis 2025 [8], et WXtoIMG n'est plus maintenu [9] — mais elles restent d'excellents supports pédagogiques. À l'inverse, le fuzzing de firmware satellitaire [21] et la sécurité des liaisons DVB-S2 demeurent des terrains de recherche actifs. Les chapitres consacrés aux attaques (firmware, réseau DVB) ouvrent naturellement vers le volet défensif : durcissement des liaisons, chiffrement, authentification des télécommandes et segmentation des sous-systèmes.

Bibliographie

Aerospace Cybersecurity Satellite Hacking Course — « Satellite Reverse Engineering and Decoding Communication ». Source principale de ce rapport et des captures d'écran.

Consultative Committee for Space Data Systems, Space Packet Protocol, CCSDS 133.0-B. ccsds.org

CCSDS, TM/TC Synchronization and Channel Coding, CCSDS 231.0-B-4 (2021). ccsds.org

SatDump — A generic satellite data processing software. satdump.org · github.com/SatDump/SatDump

Libre Space Foundation, SatNOGS — Open Source global network of satellite ground-stations. satnogs.org

A. Csete (OZ9AEC), Gpredict — Real-Time Satellite Tracking and Orbit Prediction. gpredict.oz9aec.net

DishPointer — Satellite dish alignment / line-of-sight calculator. dishpointer.com

Automatic Picture Transmission (APT) — Signal Identification Wiki ; Wikipedia (fréquences NOAA, 4160 bauds, arrêt de NOAA-15 le 19 août 2025).

WXtoImg / WXtoImg Restored — décodeur de satellites météo (projet abandonné en 2018, réplique communautaire). wxtoimgrestored.xyz

I. Freire, gr-dvbs2rx — DVB-S2 Receiver Extensions for GNU Radio. igorauad.github.io/gr-dvbs2rx

GNU Radio — The Free & Open Source Radio Ecosystem. gnuradio.org

Wireshark — Network Protocol Analyzer. wireshark.org

Wireshark Wiki, DVB-S2 — dissecteur de baseband frame, GSE/MPE, dissecteur heuristique sur UDP.

MPEG-2 Transport Stream — paquets de 188 octets, octet de synchronisation 0x47, PID. Microsoft Learn.

DVB Project — Digital Video Broadcasting (DVB-S, DVB-S2, DVB-RCS). dvb.org

About RTL-SDR et comparatifs RTL-SDR / HackRF. rtl-sdr.com

Great Scott Gadgets, HackRF One (SDR émission/réception, 1 MHz–6 GHz). greatscottgadgets.com/hackrf

CubeSat Space Protocol (CSP) — université d'Aalborg / GomSpace, libcsp. github.com/libcsp/libcsp

AX.25 Amateur Packet-Radio Link-Layer Protocol (TAPR). tapr.org

F. Göhler et al., A Case Study on Fuzzing Satellite Firmware (NDSS / SpaceSec). fgoehler.com

National Security Agency, Ghidra Software Reverse Engineering Framework. ghidra-sre.org

AMSAT — The Radio Amateur Satellite Corporation ; ressource « For Beginners ». amsat.org

N2YO.com — Real-Time Satellite Tracking and Predictions. n2yo.com

Heavens-Above — Satellite predictions and tracking. heavens-above.com